Руководство по ремонту двигателя Mazda SKYACTIV-D 1.5

Перевод на русский язык · Полный перевод (страницы 2–97 оригинала) со схемами из оригинала

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ РУКОВОДСТВОМ

Содержание

- В руководстве описаны процедуры для всех необходимых сервисных операций. Они делятся на следующие основные виды:
  - снятие/установка
  - разборка/сборка
  - замена
  - проверка
  - регулировка
- Простые операции, которые легко выполнить, просто взглянув на узел (снятие/установка деталей, очистка деталей, визуальный осмотр), опущены.

Порядок обслуживания: проверка и регулировка

- Процедуры проверки и регулировки разбиты на шаги. Важные моменты, касающиеся места и содержания процедур, подробно объяснены и показаны на иллюстрациях.

Порядок ремонта

1. Большинство ремонтных операций начинается с обзорной иллюстрации. На ней показаны компоненты, их взаимное расположение и описан визуальный осмотр деталей. Однако письменные инструкции даны только для тех процедур снятия/установки, которые нужно выполнять в строгой последовательности.
2. На обзорной иллюстрации указаны расходные детали, моменты затяжки и символы масла, смазки и герметика. Также показаны символы деталей, для работы с которыми требуются специальные инструменты (SST) или их эквиваленты.
3. Шаги процедуры пронумерованы, а деталь, являющаяся главным предметом шага, показана на иллюстрации под соответствующим номером. Иногда приводятся важные замечания или дополнительная информация по процедуре — обращайтесь к ней при обслуживании соответствующей детали.

Символы

Всего используется восемь символов, обозначающих масло, смазку, жидкости, герметик и применение SST или эквивалента. Они показывают места нанесения и использования этих материалов при обслуживании.

Значение	Вид
Нанести масло	Новое подходящее моторное или трансмиссионное масло
Нанести тормозную жидкость	Новая подходящая тормозная жидкость
Нанести жидкость АКПП/трансмиссии	Новая подходящая жидкость для АКПП/трансмиссии
Нанести смазку	Подходящая смазка
Нанести герметик	Подходящий герметик
Нанести вазелин	Подходящий технический вазелин

Значение	Вид
Заменить деталь	Уплотнительное кольцо, прокладка и т. п.
Использовать SST или эквивалент	Подходящие инструменты

Предупреждающие сообщения

В руководстве встречаются предупреждения, предостережения, примечания, технические требования и верхние/нижние пределы.

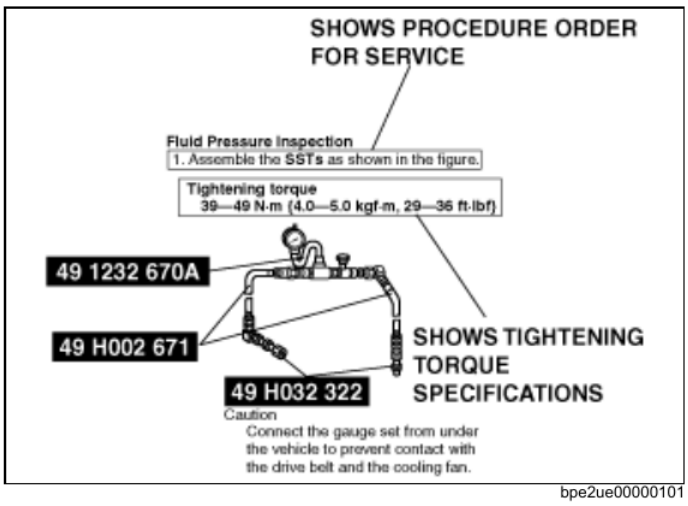
> **Warning (Предупреждение)** — ситуация, при которой пренебрежение предупреждением может привести к тяжёлой травме или смерти.

> **Caution (Осторожно)** — ситуация, при которой пренебрежение предостережением может привести к повреждению автомобиля или деталей.

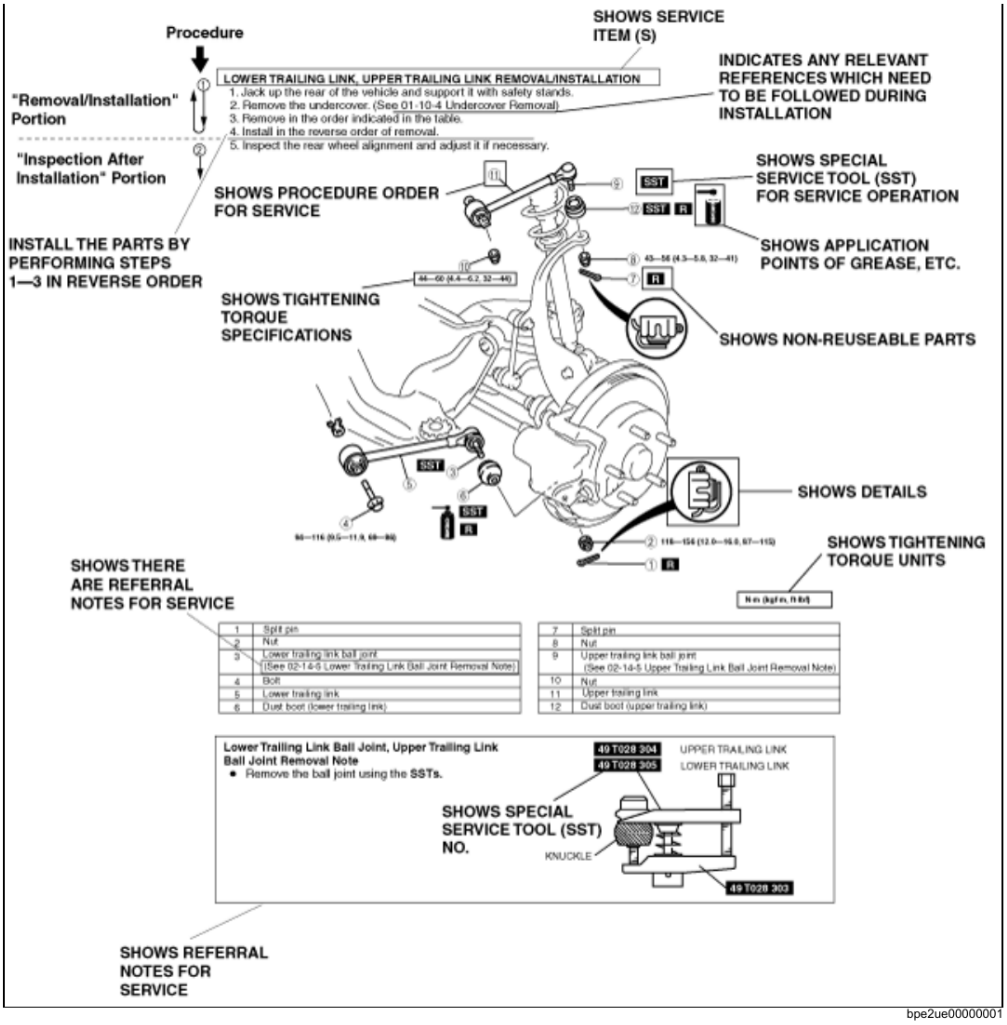
> **Note (Примечание)** — дополнительная информация, помогающая выполнить конкретную процедуру.

- **Specification (Техническое требование)** — значения показывают допустимый диапазон при проверках и регулировках.
- **Upper and lower limits (Верхний и нижний пределы)** — значения показывают пределы, которые нельзя превышать при проверках и регулировках.

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 2



bpe2ue00000001

Symbols

There are eight symbols indicating oil, grease, fluids, sealant, and the use of SST or equivalent. These symbols show application points or use of materials during service.

Symbol	Meaning	Kind
OIL	Apply oil	New appropriate engine oil or gear oil
BRAKE FLUID	Apply brake fluid	New appropriate brake fluid
ATF	Apply automatic transaxle/ transmission fluid	New appropriate automatic transaxle/ transmission fluid
GREASE	Apply grease	Appropriate grease
SEALANT	Apply sealant	Appropriate sealant
P	Apply petroleum jelly	Appropriate petroleum jelly
R	Replace part	O-ring, gasket, etc.
SST	Use SST or equivalent	Appropriate tools

оригинал, стр. 3

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Величина	Единицы
Сила тока	A (ампер)
Мощность	W (ватт)
Электрическое сопротивление	ohm (Ом)

Величина	Единицы
Напряжение	V (вольт)
Длина	mm (миллиметр), in (дюйм)
Разрежение	kPa (килопаскаль), mmHg (мм рт. ст.), inHg (дюймы рт. ст.)
Избыточное давление	kPa, kgf/cm² (кгс/см²), psi (фунт на кв. дюйм)
Частота вращения	rpm (об/мин)
Крутящий момент	N·m (Н·м), kgf·m (кгс·м), kgf·cm (кгс·см), ft·lbf (фут-фунт силы), in·lbf (дюйм-фунт силы)
Объём	L (литр), US qt (американский кварт), Imp qt (британский кварт), ml (мл), cc (см³), cu in (куб. дюйм), fl oz (жидкая унция)
Масса	g (грамм), oz (унция)

Перевод из единиц СИ

- Все числовые значения в руководстве основаны на единицах СИ. Значения в других единицах получены пересчётом из них.

Количество знаков в пересчитанных значениях

- Количество знаков в пересчитанных значениях равно числу значащих цифр*[1] значения в СИ.
- Для крутящего момента число значащих цифр, как правило, равно 2 — с учётом рыночной практики. Однако если количество знаков после запятой у верхнего и нижнего пределов пересчитанного значения различается, используется меньшее. Если целая часть состоит из 3 и более цифр, значащими считаются цифры целой части.

[1] Число значащих цифр — это количество цифр от крайней левой ненулевой до крайней правой, включая нули. (Пример: 0,12 — 2 цифры, 41,0 — 3 цифры.)

Округление пересчитанных значений

- Если у значения в СИ нет допуска, после пересчёта оно округляется до числа значащих цифр.
- Если у значения в СИ есть допуск и пересчитанное число обозначает верхний предел, оно округляется вниз до числа значащих цифр; если нижний — округляется вверх.
- Даже при одинаковом значении в СИ пересчитанное значение может отличаться в зависимости от того, верхний это предел или нижний.

СОКРАЩЕНИЯ

Сокр.	Расшифровка
ATX	Автоматическая трансмиссия (АКПП)
EX	Выпуск
HLA	Гидрокомпенсатор зазора
IN	Впуск
MTX	Механическая трансмиссия (МКПП)
OCV	Масляный управляющий клапан
TDC	Верхняя мёртвая точка (ВМТ)
SST	Специальный сервисный инструмент

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

- **Подготовка инструментов и измерительного оборудования.** Перед началом работы убедитесь, что есть все необходимые инструменты и измерительное оборудование.
- **Специальные сервисные инструменты.** Используйте SST или эквиваленты там, где они требуются.
- **Разборка.** Если разборка сложная и требует снятия множества деталей, все детали следует пометить в месте, которое не повлияет на их работу и внешний вид, и идентифицировать, чтобы сборка прошла легко и эффективно.
- **Проверка при снятии и разборке.** Каждую снятую деталь тщательно осматривайте на неисправности, деформацию, повреждения и другие дефекты.
- **Раскладка деталей.** Все разобранные детали аккуратно раскладывайте для последующей сборки. Детали, подлежащие замене, обязательно отделяйте от тех, что будут использованы повторно, или иным образом помечайте.
- **Очистка деталей.** Все детали, предназначенные для повторного использования, тщательно очищайте подходящим способом.

Warning — при использовании сжатого воздуха грязь и частицы могут разлетаться и травмировать глаза. Всегда надевайте защитные очки при работе со сжатым воздухом.

- **Сборка.** При сборке всех деталей строго соблюдайте стандартные значения, такие как моменты затяжки и некоторые регулировки.
- Если эти детали снимались, их следует заменить новыми:
  - сальники
  - прокладки
  - уплотнительные кольца
  - стопорные шайбы
  - шплинты
  - нейлоновые гайки
- В зависимости от места:
  - герметик и/или прокладки наносятся в указанных местах. При использовании герметика детали нужно устанавливать до его затвердевания, чтобы избежать протечек;
  - на подвижные компоненты деталей наносится масло;
  - указанное масло или смазка наносятся в предписанных местах (например, на сальники) перед сборкой.
- **Регулировка.** Для регулировок используйте подходящие калибры и тестеры.
- **Резиновые детали и трубки.** Не допускайте попадания бензина или масла на резиновые детали и трубки.
- **Формулы момента затяжки.** При использовании динамометрического ключа вместе с SST или эквивалентом указанный момент нужно пересчитать из-за дополнительной длины, которую SST добавляет к ключу. Пересчитайте момент по формуле (выберите подходящую для вашей единицы):

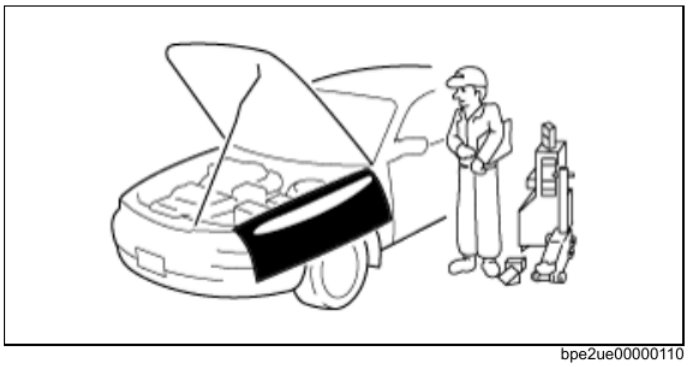
Единица момента	Формула
N·m (Н·м)	N·m × [L / (L + A)]
kgf·m (кгс·м)	kgf·m × [L / (L + A)]

Единица момента	Формула
kgf·cm (кгс·см)	kgf·cm × [L / (L + A)]
ft·lbf	ft·lbf × [L / (L + A)]
in·lbf	in·lbf × [L / (L + A)]

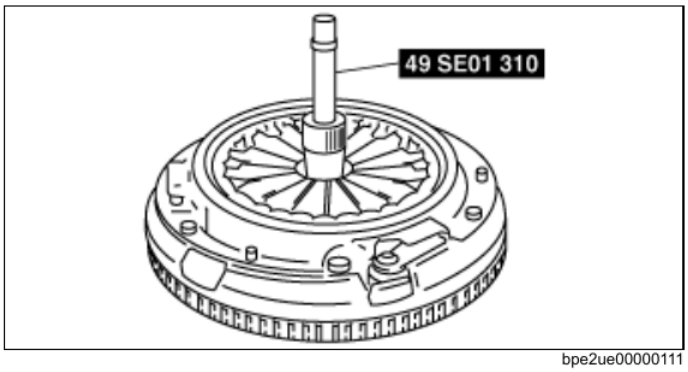
A — длина SST, выступающая за посадочный квадрат ключа. L — длина динамометрического ключа.

- **Тиски.** При работе с тисками вставляйте защитные накладки в губки, чтобы не повредить детали.

Схемы из оригинала (без изменений)

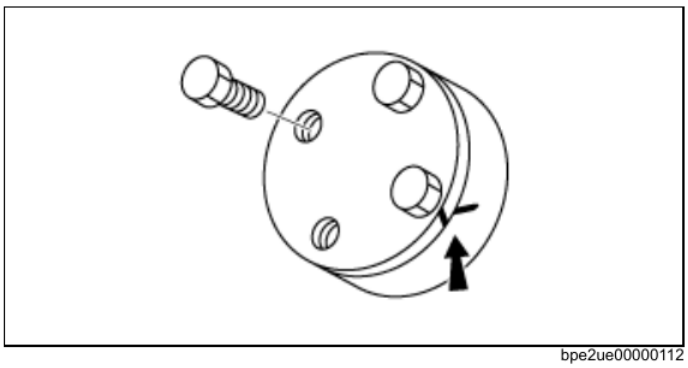

bpe2ue00000110

оригинал, стр. 7

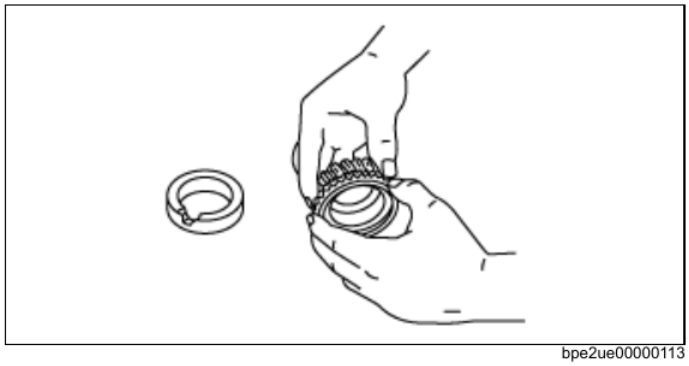


bpe2ue00000111

оригинал, стр. 7


bpe2ue00000112

оригинал, стр. 7



bpe2ue00000113

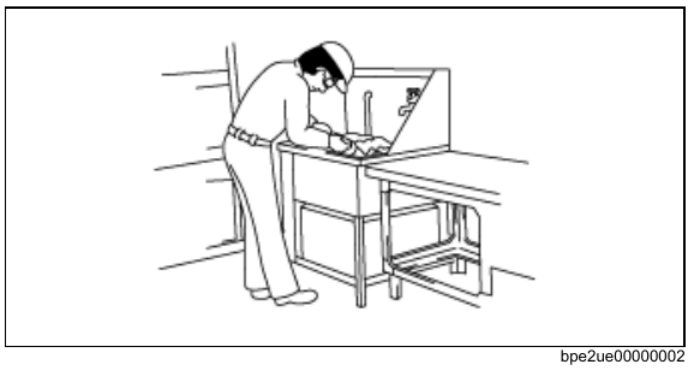
оригинал, стр. 7



bpe2ue00000114

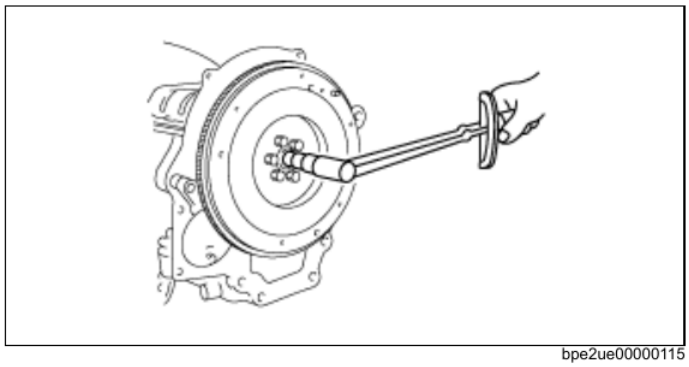
e sure to separate or otherwise identify the parts to be replaced from those tha

оригинал, стр. 8



bpe2ue00000002

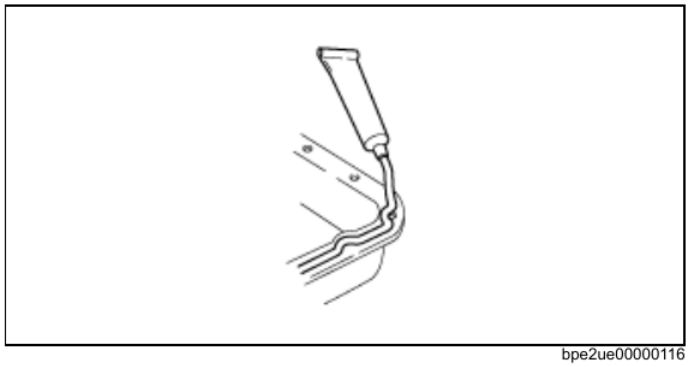
оригинал, стр. 8



bpe2ue00000115

removed, the following parts should be replaced with new ones:

оригинал, стр. 8



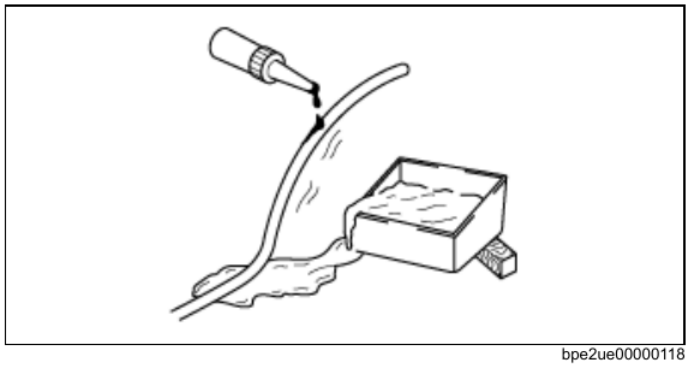
bpe2ue00000116

оригинал, стр. 8



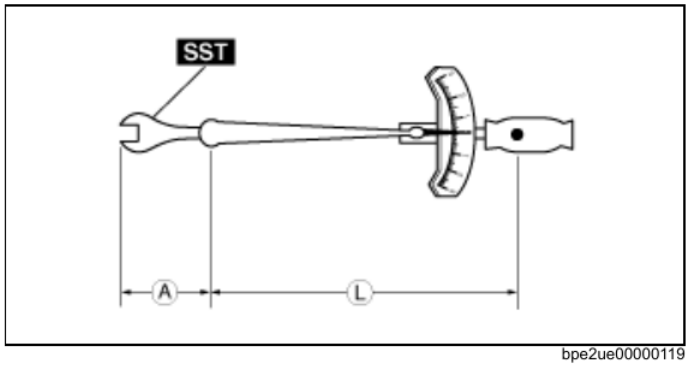
bpe2ue00000117

оригинал, стр. 9



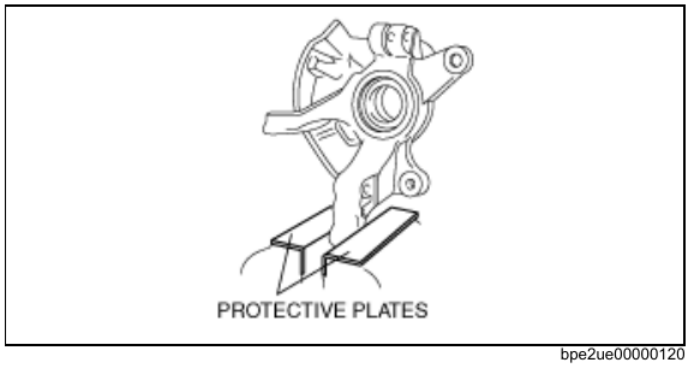
bpe2ue00000118

оригинал, стр. 9



bpe2ue00000119

оригинал, стр. 9



оригинал, стр. 9

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (SST) ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

1 — номер SST Mazda; 2 — глобальный номер SST (во всех случаях «–»).

Инструмент	Номер Mazda
Набор стопора зубчатого венца (маховика)	49 E011 1A0
Набор подъёмных приспособлений для двигателя	49 L010 1A0
Стенд для двигателя	49 0107 680A
Рычаг рассухаривателя клапанных пружин	49 0636 100B
Опора (шарнир)	49 B012 0A2A
Универсальный инструмент для клапанов (только Европа)	49 JE02 0A2
Съёмник подшипников	49 1285 071
Оправка для установки пыльника	49 S033 101
Оправка для установки направляющих втулок клапанов	49 B012 015
Насадка	49 B012 016
Оправка для установки сальников	49 G028 205

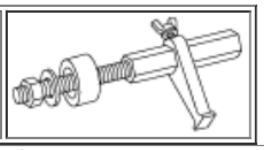
Соответствие названий и номеров определено по расположению на странице оригинала; для точности сверьтесь с иллюстрацией.

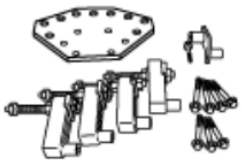
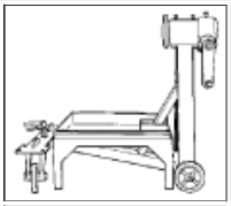
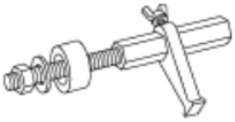
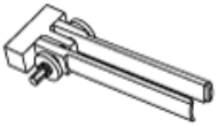
Схемы из оригинала (без изменений)

ENGINE SST

id0160

1: Mazda SST number
2: Global SST number
Example

1:49 E011 1A0 2: – Ring gear brake set	

1:49 L010 1A0 2: – Engine hanger set		1:49 0107 680A 2: – Engine stand		1:49 E011 1A0 2: – Ring gear brake set	
1:49 0636 100B 2: – Valve spring lifter arm		1:49 B012 0A2A 2: – Pivot		1: 49 JE02 0A2 2: — Universal valve tool (Europe only)	
1:49 1285 071 2: – Bearing puller		1:49 S033 101 2: – Dust cover installer		1:49 B012 015 2: – Valve guide installer	
1:49 B012 016 2: – Attachment		1:49 G028 205 2: – Oil seal installer		–	

оригинал, стр. 10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ДВИГАТЕЛЯ

Warning — лабораторные исследования показали, что длительный контакт с ОТРАБОТАННЫМ моторным маслом вызывает рак кожи у мышей. Защищайте кожу: сразу после работы мойте её водой с мылом.

РАЗБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Страницы 12–29 оригинала. Рисунки, схемы последовательности затяжки/ослабления болтов и идентификаторы изображений в перевод не включены — см. оригинал.

УСТАНОВКА НА СТЕНД / СНЯТИЕ СО СТЕНДА

Установка на стенд

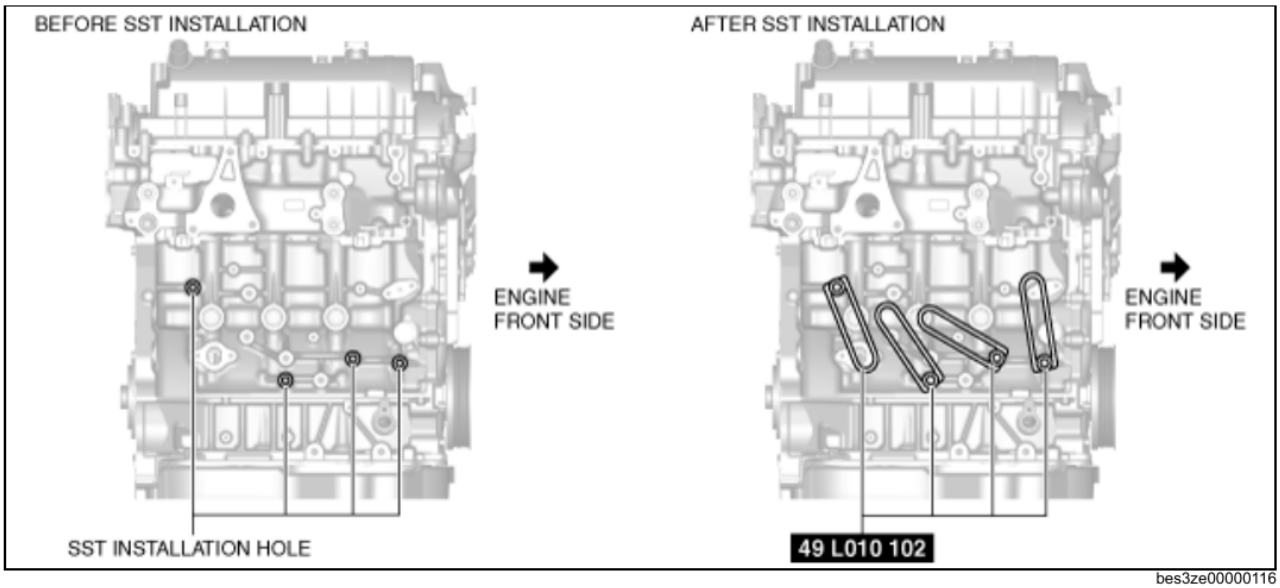
1. Установите SST (кронштейны) в четыре позиции, как показано на рисунке, и предварительно затяните болты (деталь № 9YA20-1003 или M10 × 1,5, длина 90 мм {3,55 дюйма}).
2. Установите SST (болты и гайки) в четыре позиции SST (пластины), как показано на рисунке.
3. Установите комплект SST (болты, гайки и пластина) из шага 2 на комплект SST (кронштейны) из шага 1 с помощью SST (крюки и гайки).
4. Отрегулируйте болты так, чтобы со стороны пластины выступала резьба длиной примерно 20 мм {0,79 дюйма}.
5. Отрегулируйте болты и гайки так, чтобы пластина и кронштейны были параллельны.
6. Затяните SST (болты и гайки), чтобы надёжно закрепить SST.
7. Установите двигатель на SST (стенд для двигателя).
8. Выверните сливную пробку и слейте моторное масло.
9. Замените прокладку новой и установите сливную пробку масляного поддона.

Момент затяжки: 30–41 Н·м {3,1–4,1 кгс·м, 23–30 фут-фунт силы}

Снятие со стенда

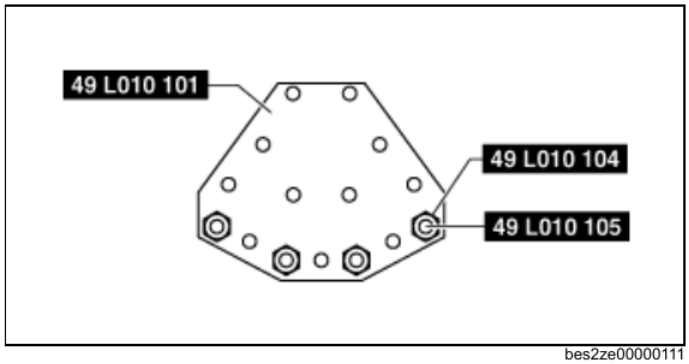
- Выполняйте в порядке, обратном установке.

Схемы из оригинала (без изменений)



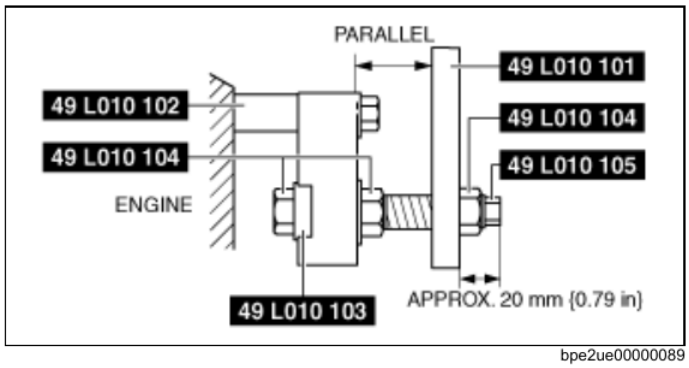
2. Install the SSTs (bolts and nuts) to the four positions of the SST (plate) as shown in the figure.

оригинал, стр. 12



Install the SST (bolts, nuts and plate) set in Step 2 to the SST (arms) set in Ste

оригинал, стр. 12



Adjust the bolts so that approx. 20 mm {0.79 in}of thread is exposed from the s

оригинал, стр. 12

РАЗБОРКА ПРИВОДА ГРМ (ЦЕПЬ ГРМ)

Caution — при вращении распредвала гаечным ключом за литой шестигранник ключ может задеть коромысло и повредить его. Чтобы не повредить коромысло, удерживая распредвал за литой шестигранник, используйте ключ со стороны задней части двигателя, как показано на рисунке, чтобы обеспечить зазор до кулачка.

Note — ширина литого шестигранника распредвала составляет 22–24 мм {0,87–0,94 дюйма}.

Разбирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Масляный щуп	
2	Крышка головки блока цилиндров	
3	Масляная трубка (oil shower pipe)	
4	Болт шкива коленвала	См. «Примечание по снятию болта шкива коленвала»
5	Шкив коленвала	
6	Масляный поддон в сборе	См. «Примечание по снятию масляного поддона»
7	Передняя крышка двигателя	См. «Примечание по снятию передней крышки»
8	Передний сальник	См. «Примечание по снятию переднего сальника»
9	Звёздочка впускного распредвала	См. «Примечание по снятию звёздочки впускного распредвала»
10	Натяжитель цепи ГРМ	См. «Примечание по снятию цепи ГРМ»
11	Рычаг натяжителя цепи ГРМ	См. «Примечание по снятию цепи ГРМ»

№	Деталь	Примечание
12	Успокоитель цепи ГРМ	См. «Примечание по снятию цепи ГРМ»
13	Цепь ГРМ	См. «Примечание по снятию цепи ГРМ»
14	Звёздочка коленвала	См. «Примечание по снятию цепи ГРМ»
15	Звёздочка выпускного распредвала	См. «Примечание по снятию звёздочки выпускного распредвала»
16	Натяжитель цепи масляного насоса	
17	Ведомая звёздочка масляного насоса	См. «Примечание по снятию ведомой звёздочки масляного насоса»
18	Цепь масляного насоса	
19	Ведущая звёздочка масляного насоса	
20	Шпонка	

Примечание по снятию болта шкива коленвала

- Зафиксируйте коленвал с помощью SST (вариант для МКПП и вариант для АКПП показаны на разных рисунках).
- Выверните болт шкива коленвала.

Примечание по снятию масляного поддона

> **Caution** — если датчик уровня моторного масла был снят, его необходимо заменить новым (для двигателей с датчиком уровня масла).

- Снимите масляный поддон в сборе с помощью разделительного инструмента.

Примечание по снятию передней крышки двигателя

- Выверните болты крепления передней крышки двигателя.
- Отделяйте герметик понемногу отвёрткой, обёрнутой тканью, и снимите переднюю крышку.

> **Caution** — не прикладывайте к отвёртке чрезмерное усилие — иначе можно повредить переднюю крышку. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить уплотняемую поверхность — иначе возможна течь масла.

Примечание по снятию переднего сальника

- Снимите сальник плоской отвёрткой, конец которой защищён чистой тканью.

Примечание по снятию звёздочки впускного распредвала

- Удерживая впускной распредвал ключом за литой шестигранник, выверните болт крепления звёздочки впускного распредвала.
- Снимите звёздочку впускного распредвала.

Примечание по снятию цепи ГРМ

1. Ослабьте натяжитель цепи ГРМ следующим образом:
   - (1) Вставьте металлический стержень (диаметр примерно 3,2 мм {0,13 дюйма}, длина примерно 60–70 мм {2,4–2,7 дюйма}) в отверстие в корпусе натяжителя цепи ГРМ.
   - (2) Нажмите на цепь ГРМ в направлении стрелки и вдавите плунжер натяжителя.
   - (3) Удерживая плунжер вдавленным, вставьте стержень из пункта (1) глубже.

> **Note** — стержень фиксирует плунжер и снимает натяжение.

– (4) Ослабьте усилие руки, давящей на плунжер, и убедитесь, что вставленный стержень не смещается.

2. Снимите натяжитель цепи ГРМ и рычаг натяжителя цепи ГРМ.
3. Снимите успокоитель цепи ГРМ.
4. Снимите цепь ГРМ вместе со звёздочкой коленвала как единый узел.

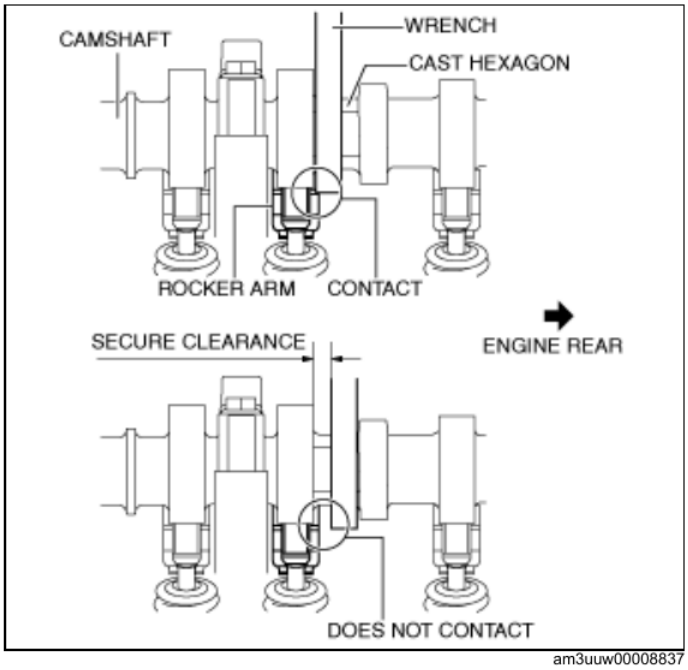
Примечание по снятию звёздочки выпускного распредвала

- Удерживая выпускной распредвал ключом за литой шестигранник, выверните болт крепления звёздочки выпускного распредвала.
- Снимите звёздочку выпускного распредвала.

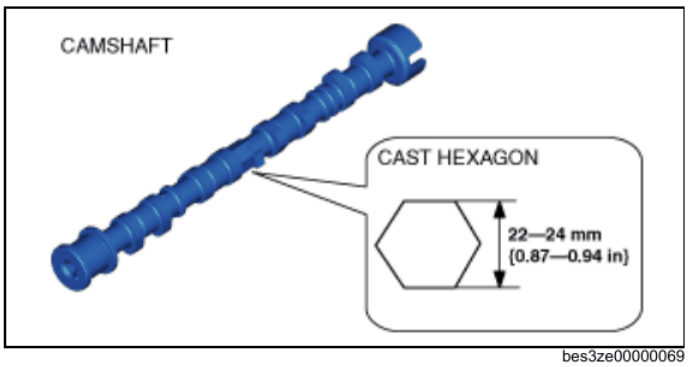
Примечание по снятию ведомой звёздочки масляного насоса

- Зафиксируйте коленвал с помощью SST (варианты для МКПП и АКПП).
- Снимите ведомую звёздочку масляного насоса.

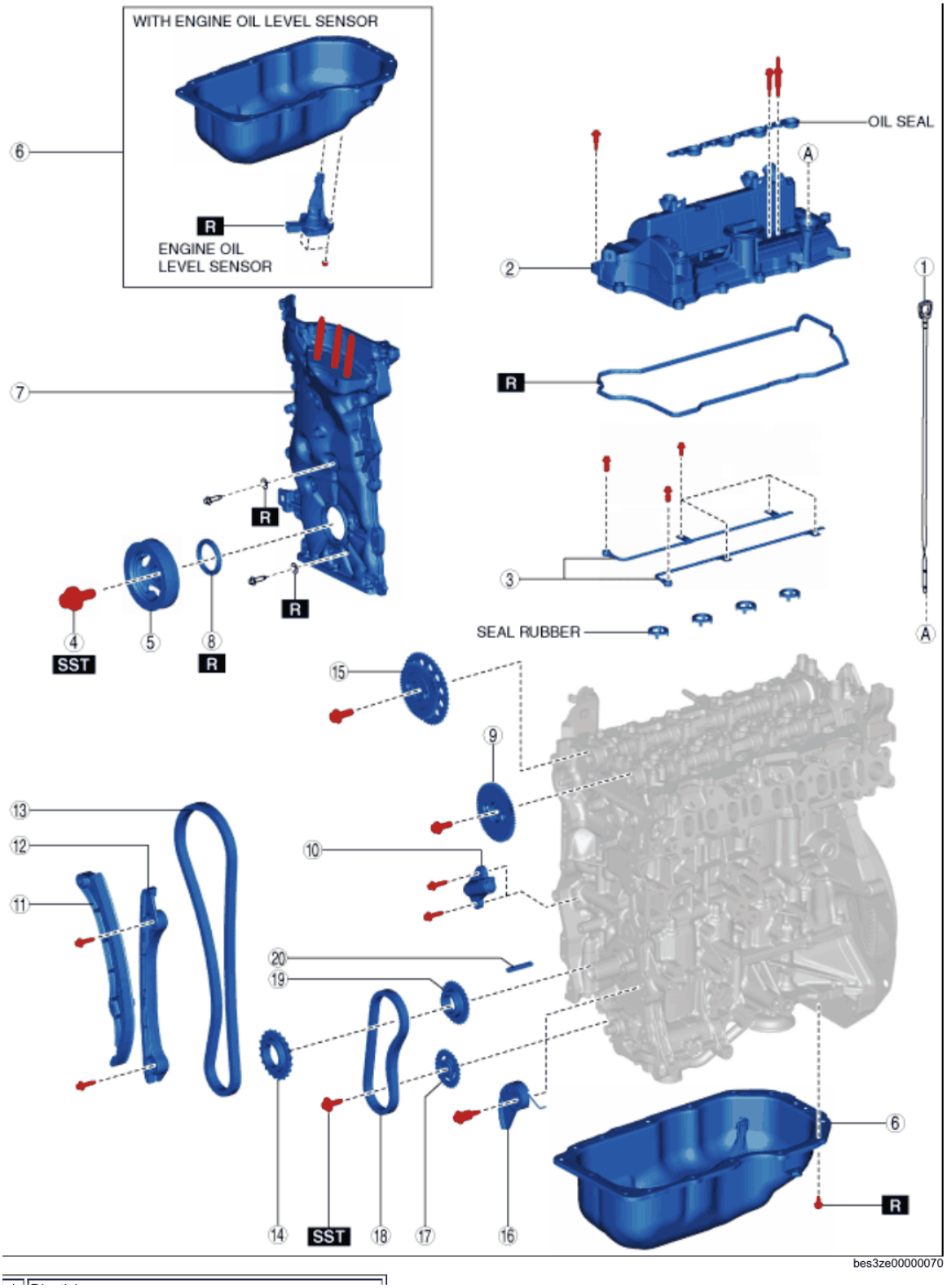
Схемы из оригинала (без изменений)



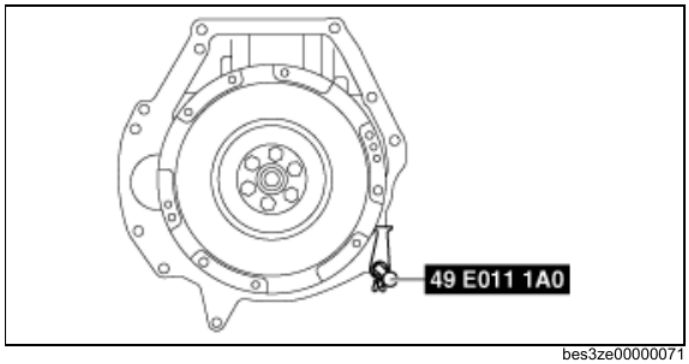
оригинал, стр. 13



оригинал, стр. 13



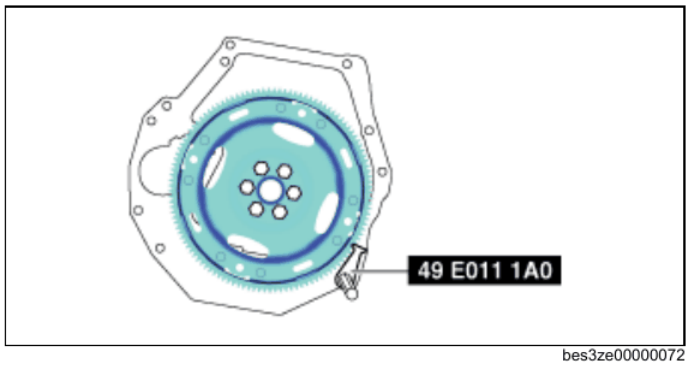
оригинал, стр. 14



bes3ze00000071

к

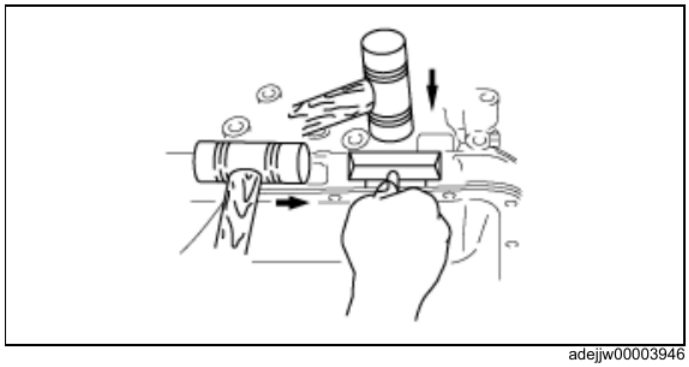
оригинал, стр. 15



bes3ze00000072

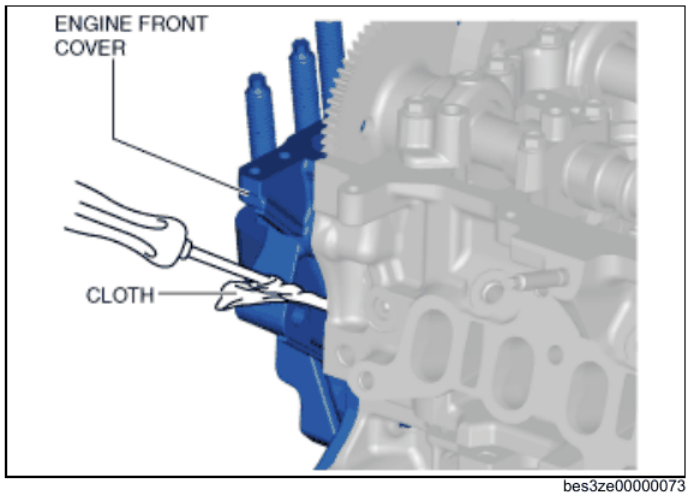
Remove the crankshaft pulley lock bolt.

оригинал, стр. 15



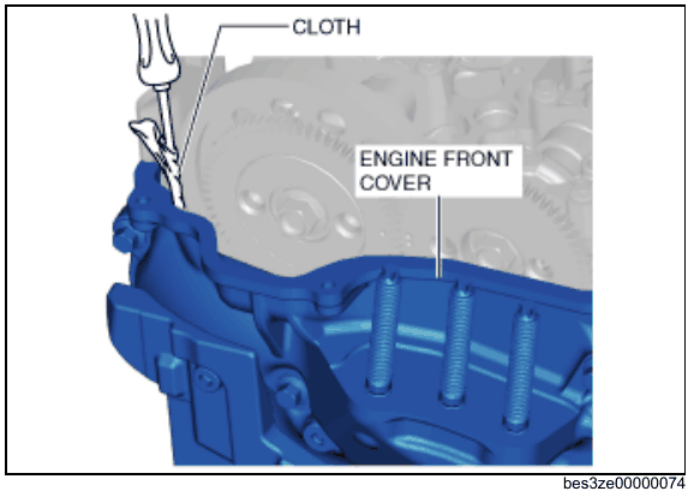
adejjw00003946

оригинал, стр. 15



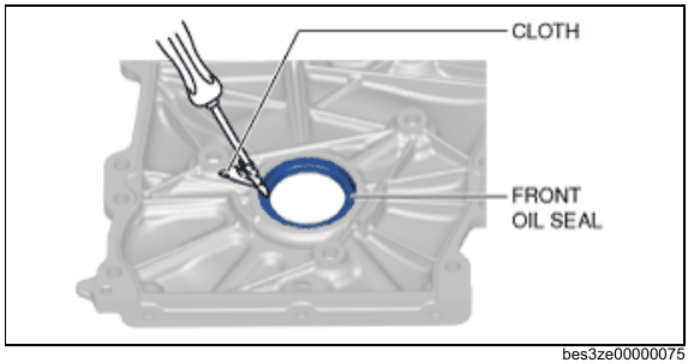
bes3ze00000073

оригинал, стр. 16



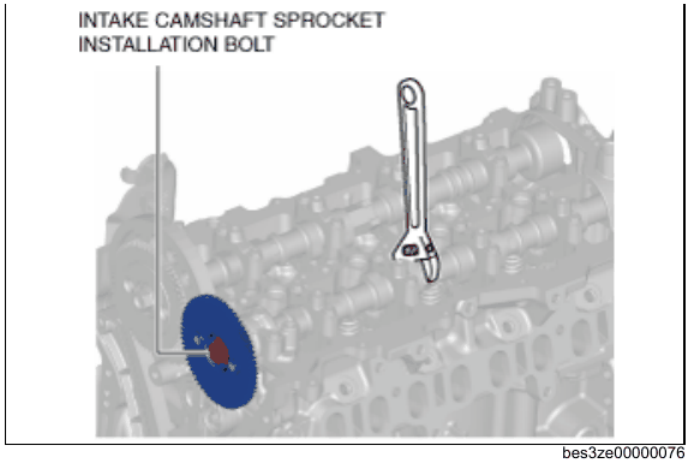
bes3ze00000074

оригинал, стр. 16



bes3ze00000075

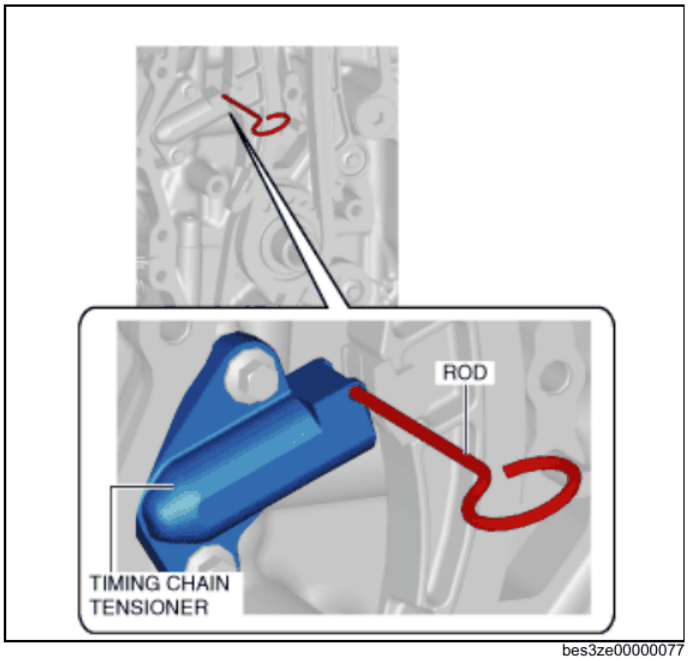
оригинал, стр. 16



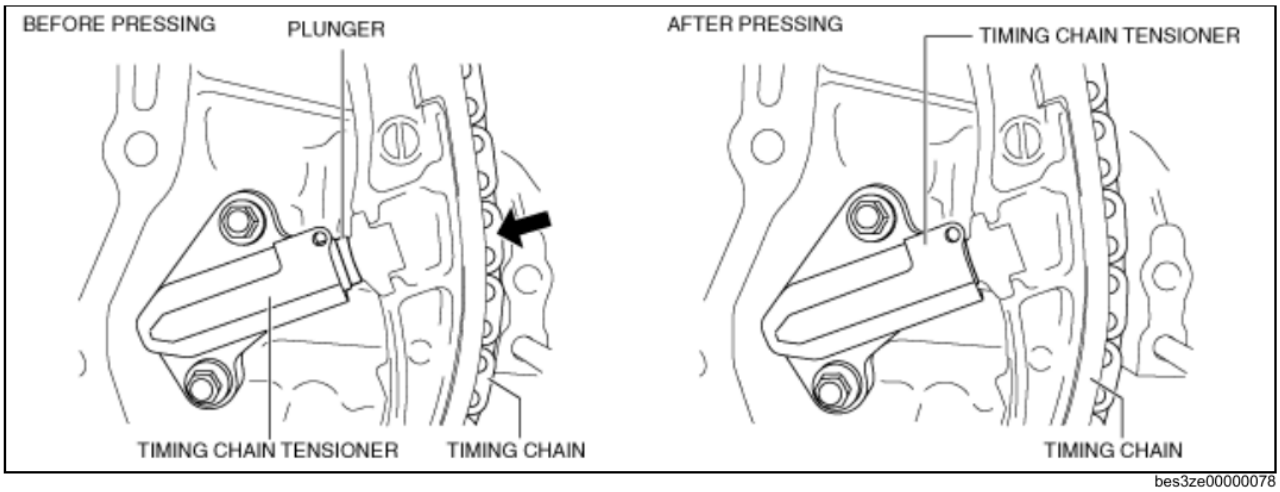
bes3ze00000076

Remove the intake camshaft sprocket.

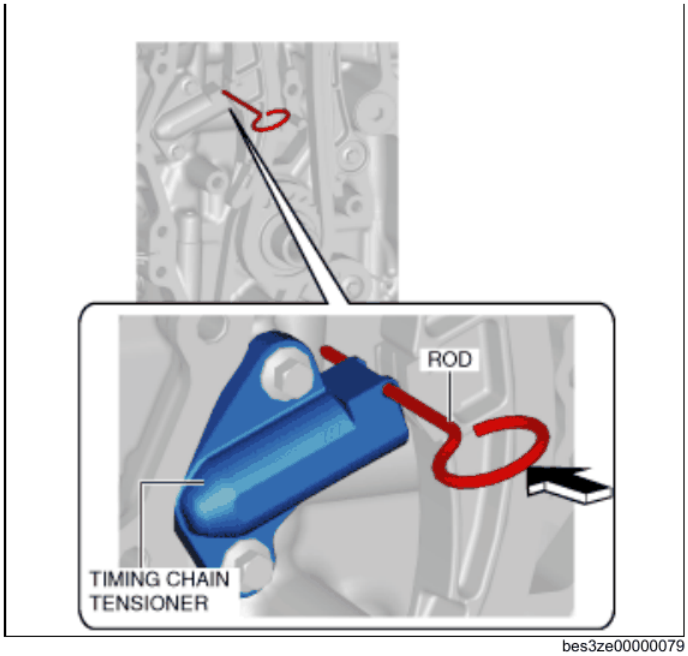
оригинал, стр. 17



оригинал, стр. 17

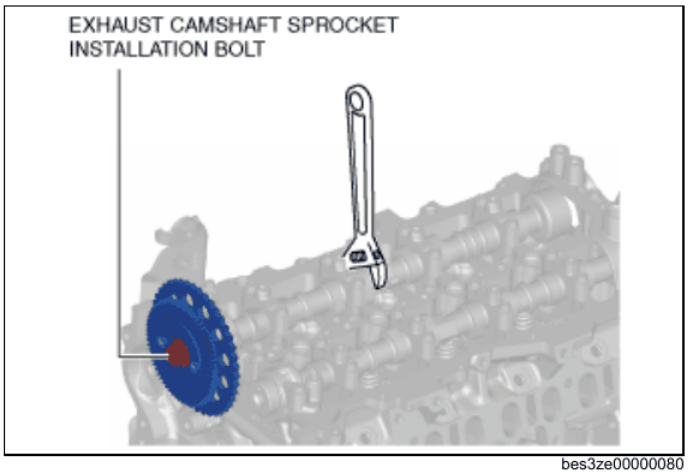


оригинал, стр. 17



bes3ze00000079

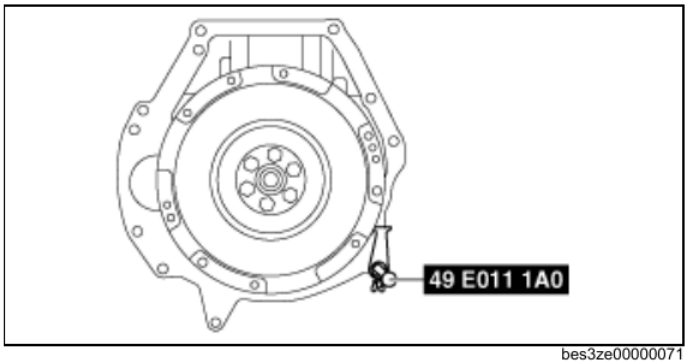
оригинал, стр. 18



bes3ze00000080

Remove the exhaust camshaft sprocket.

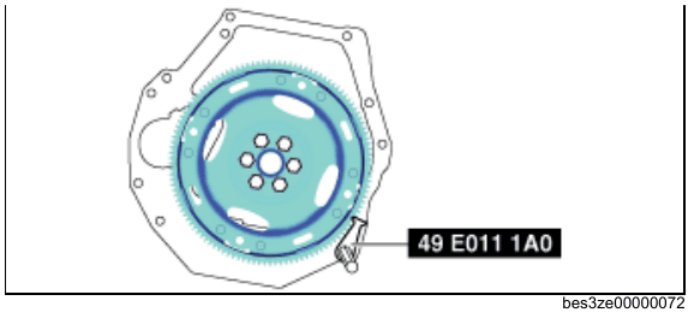
оригинал, стр. 18



bes3ze00000071

к

оригинал, стр. 18



Remove the oil pump driven sprocket.

оригинал, стр. 19

РАЗБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (I)

Caution — при вращении распредвала гаечным ключом за литой шестигранник ключ может задеть коромысло и повредить его. Чтобы не повредить коромысло, используйте ключ со стороны задней части двигателя, как показано на рисунке, чтобы обеспечить зазор до кулачка.

Note — ширина литого шестигранника распредвала составляет 22–24 мм {0,87–0,94 дюйма}.

Разбирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Крышка опоры распредвала	См. «Примечание по снятию крышек опор распредвалов»
2	Распредвал	
3	Коромысло	См. «Примечание по снятию коромысел»
4	HLA (гидрокомпенсатор зазора)	См. «Примечание по снятию HLA»
5	Головка блока цилиндров	См. «Примечание по снятию головки блока»
6	Прокладка головки блока цилиндров	

Примечание по снятию крышек опор распредвалов

- Перед снятием крышек опор проверьте осевой зазор распредвала (см. «ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛА»).
- Ослабляйте болты крепления крышек опор за два-три прохода в порядке, показанном на рисунке, затем снимите крышки.

Примечание по снятию коромысел

- Храните коромысла в порядке снятия, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Примечание по снятию HLA

- Храните HLA в порядке снятия, чтобы при сборке установить их на прежние места.

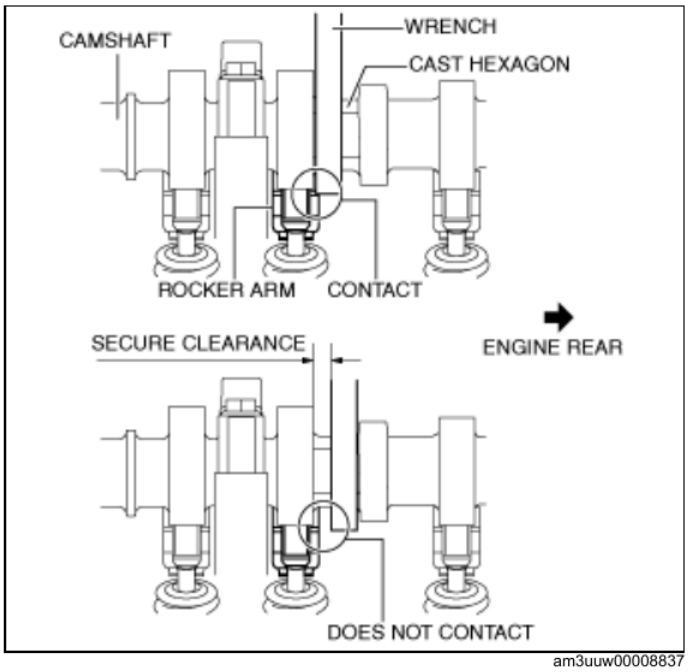
Примечание по снятию головки блока цилиндров

- Ослабьте болты крепления головки за два-три прохода в порядке, показанном на рисунке, и выверните их.

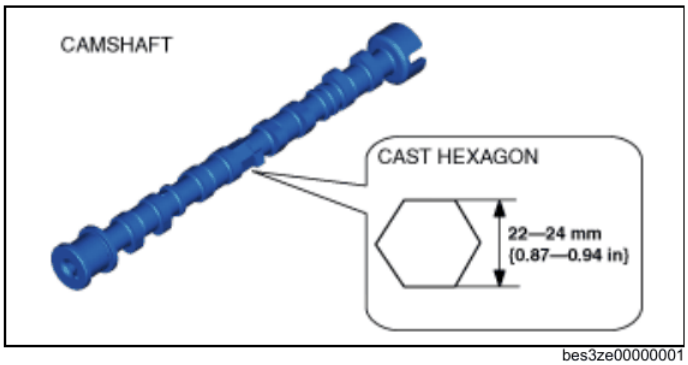
Caution — конец свечи накаливания выступает из головки блока (со стороны привалочной поверхности к блоку цилиндров). При снятии/установке головки и при её размещении на верстаке следите, чтобы конец свечи накаливания не касался блока цилиндров или верстака — иначе его можно повредить.

- Снимите головку блока цилиндров.

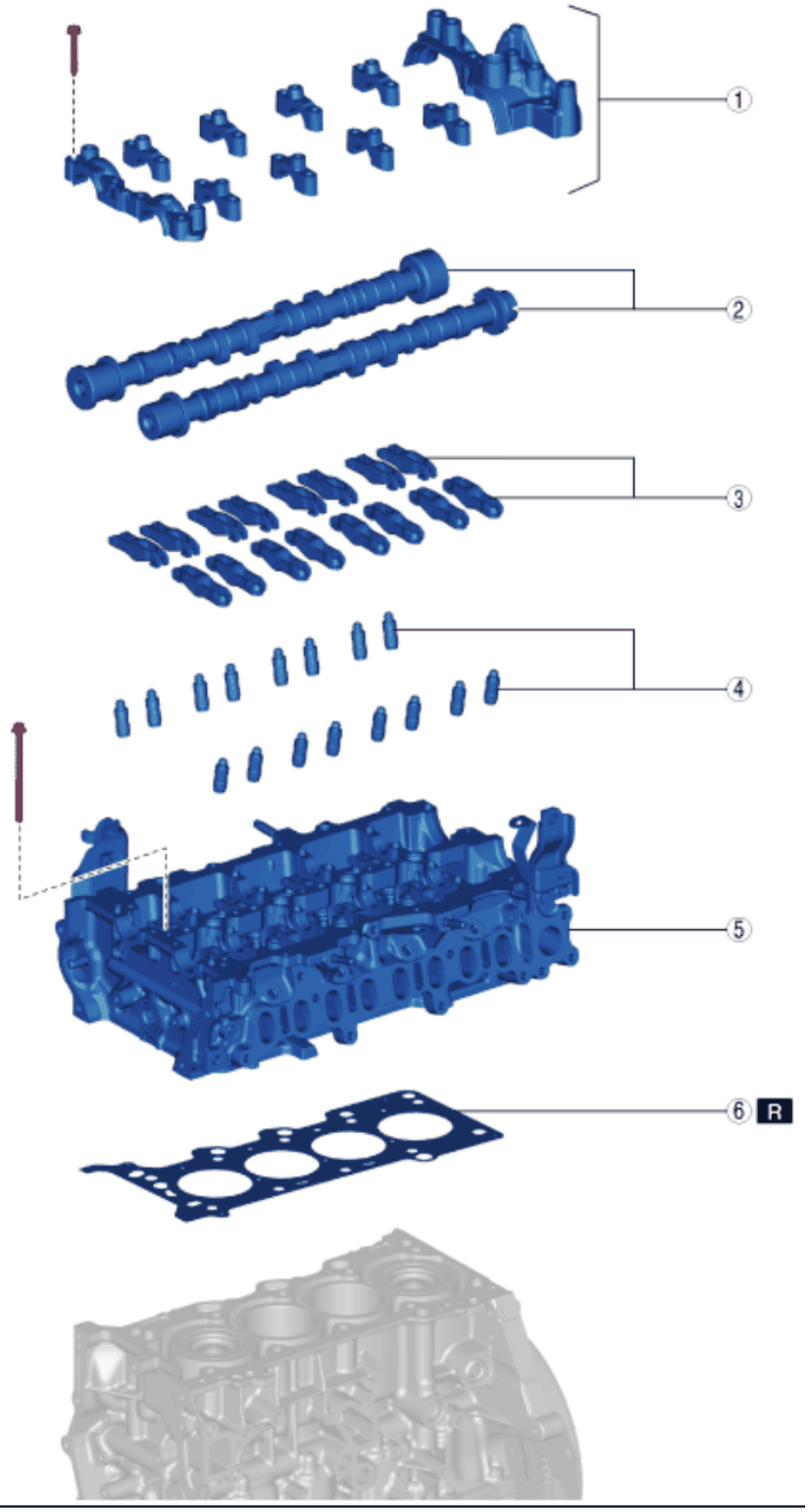
Схемы из оригинала (без изменений)



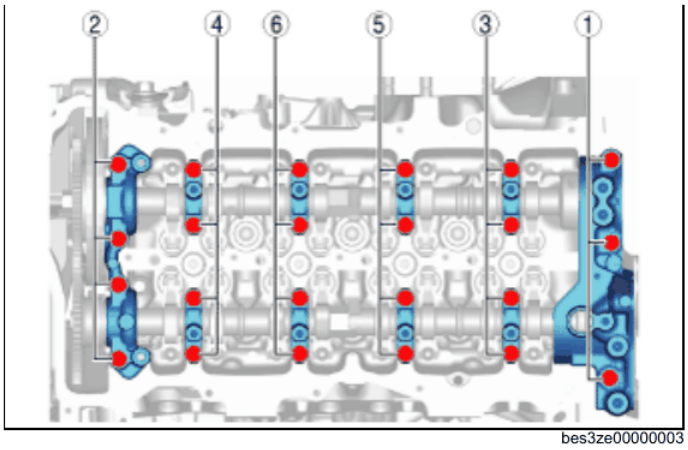
оригинал, стр. 20



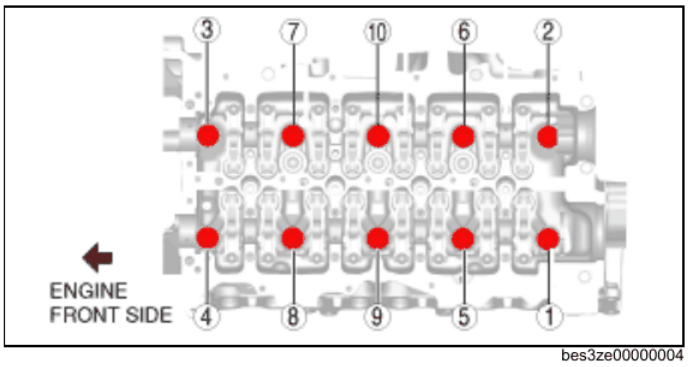
оригинал, стр. 20



оригинал, стр. 21



оригинал, стр. 22



оригинал, стр. 22

РАЗБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (II)

Caution — конец свечи накаливания выступает из головки блока. При снятии/установке головки и при её размещении на верстаке следите, чтобы он не касался блока цилиндров или верстака — иначе его можно повредить.

Разбирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Кронштейн крышки уплотнения	
2	Подъёмный кронштейн (hanger bracket)	
3	Сухарь клапана	См. «Примечание по снятию сухарей клапанов»
4	Верхняя тарелка пружины клапана	
5	Пружина клапана	
6	Клапан	
7	Маслосъёмный колпачок клапана	См. «Примечание по снятию маслосъёмных колпачков»
8	Нижняя тарелка пружины клапана	

Примечание по снятию сухарей клапанов

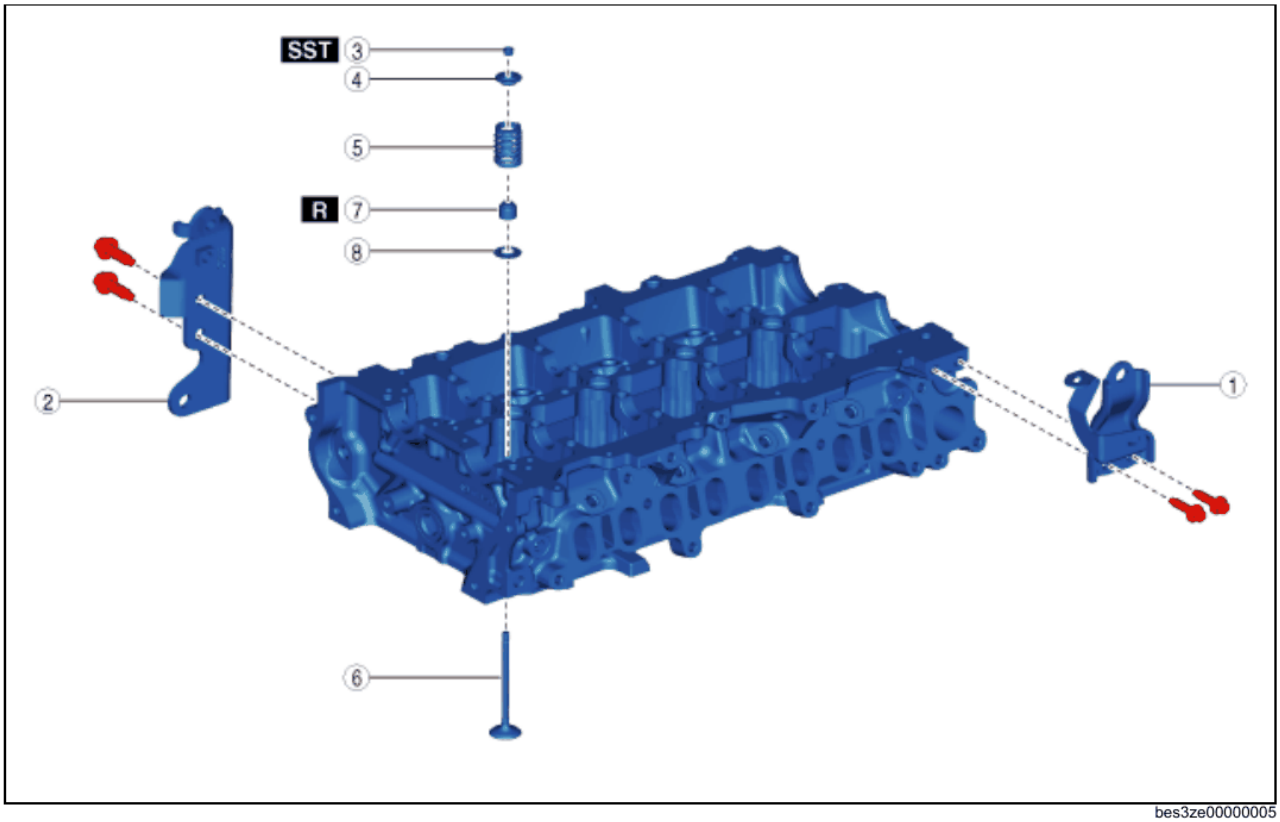
- **При использовании SST (49 0636 100B, 49 B012 0A2A):** снимите сухари клапанов с помощью этих SST.

- **При использовании SST (49 JE02 0A2) [только Европа]:** снимите сухари клапанов с помощью этого SST.

Примечание по снятию маслосъёмных колпачков клапанов

- Снимите колпачки с помощью плоскогубцев.

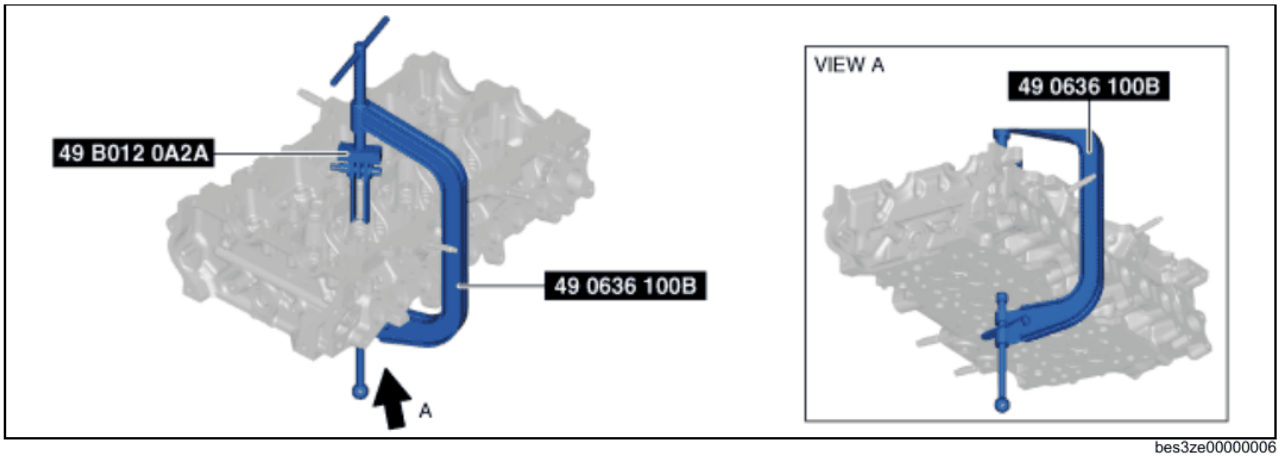
Схемы из оригинала (без изменений)



bes3ze00000005

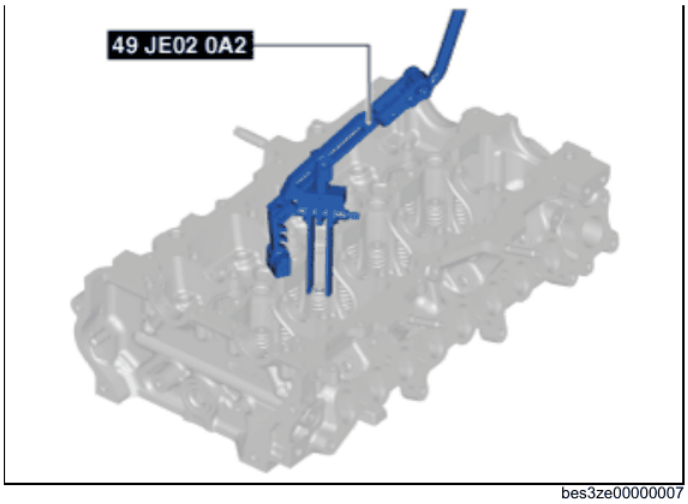
1	Seal cover bracket

оригинал, стр. 23

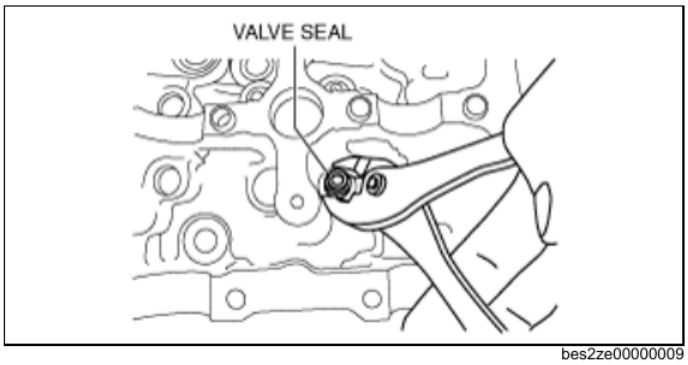


bes3ze00000006

оригинал, стр. 23



оригинал, стр. 24



оригинал, стр. 24

РАЗБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (I)

Caution — не разбирайте масляный насос — это прецизионный узел.

Разбирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Вставка рубашки охлаждения (water jacket spacer)	
2	Болт крепления двухмассового маховика (МКПП) / приводного диска (АКПП)	См. «Примечание по снятию болтов крепления двухмассового маховика / приводного диска»
3	Опорная пластина (АКПП)	
4	Двухмассовый маховик (МКПП) / приводной диск (АКПП)	
5	Задний сальник	См. «Примечание по снятию заднего сальника»
6	Задняя пластина	
7	Масляная трубка	
8	Масляный насос	
9	Маслоприёмник (сетка)	

Примечание по снятию болтов крепления двухмассового маховика (МКПП) / приводного диска (АКПП)

МКПП

- Зафиксируйте двухмассовый маховик с помощью SST (49 E011 1A0).
- Выверните стопорные болты, снимите пластину и двухмассовый маховик.

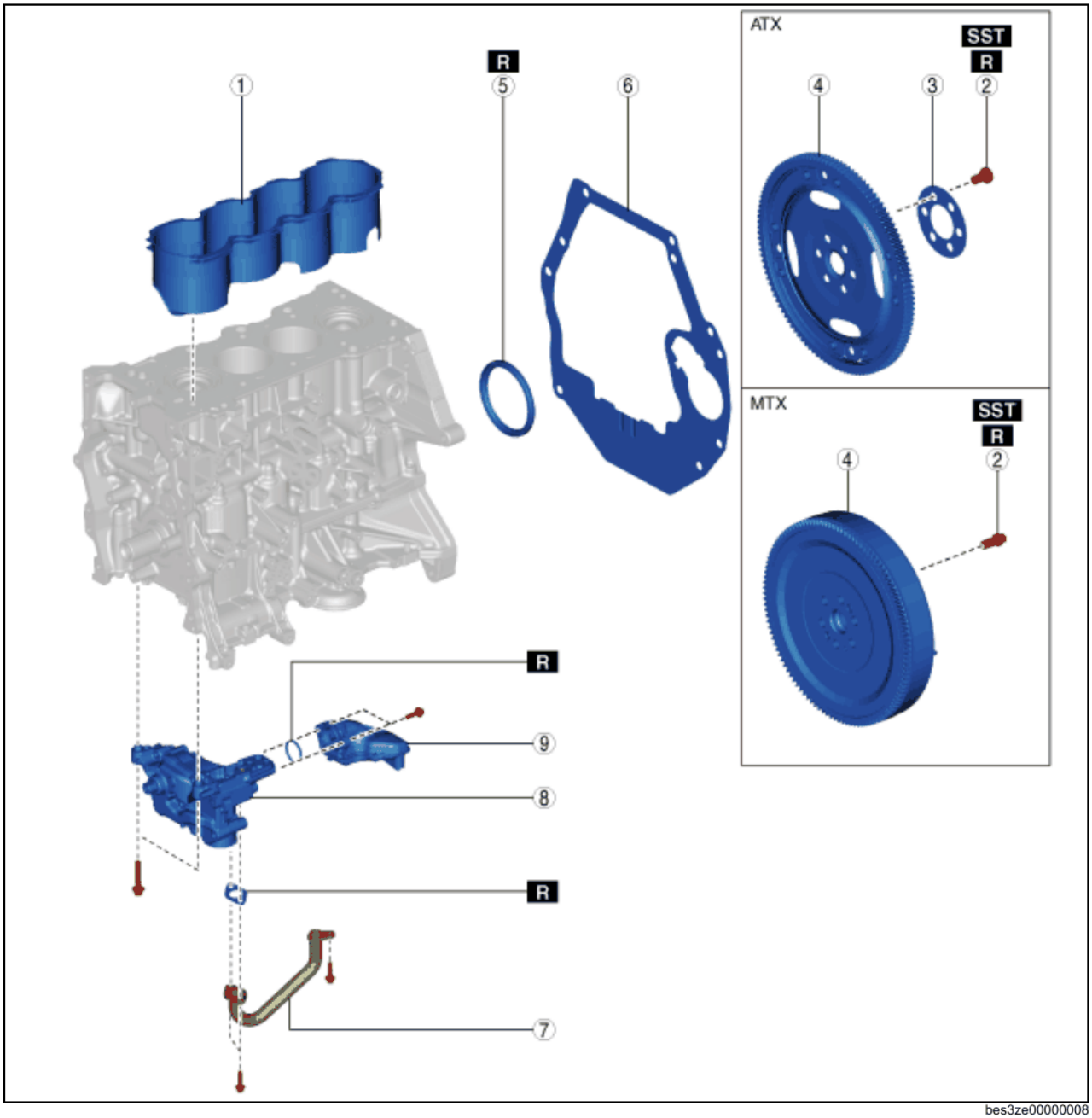
АКПП

- Приложите SST к приводному диску.
- Равномерно ослабьте болты крепления приводного диска за два-три шага в порядке, показанном на рисунке, затем выверните болты и снимите диск.

Примечание по снятию заднего сальника

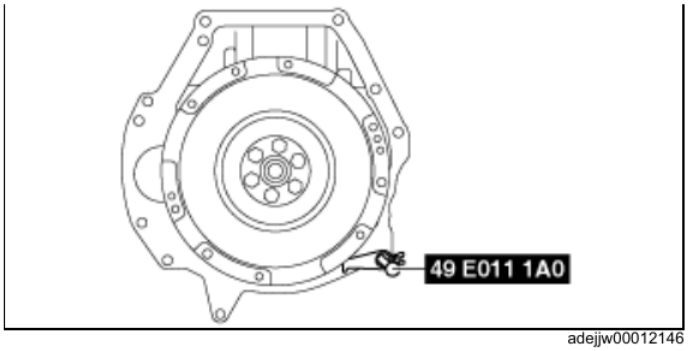
- Срежьте кромку сальника канцелярским ножом.
- Снимите сальник плоской отвёрткой, конец которой защищён чистой тканью, чтобы не повредить поверхность коленвала, по которой скользит сальник.

Схемы из оригинала (без изменений)



bes3ze00000008

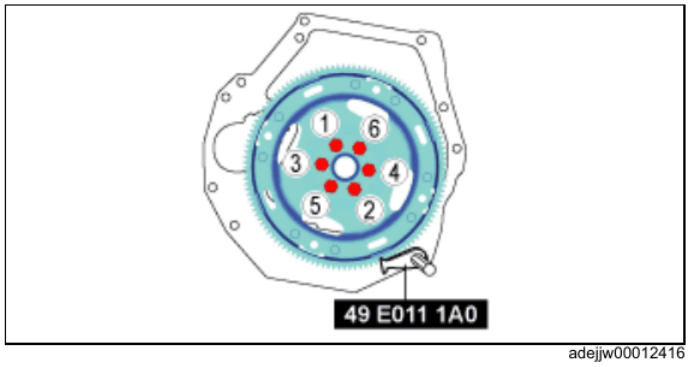
оригинал, стр. 25



adejjw00012146

Remove the lock bolts, and remove the plate and the dual-mass flywheel.

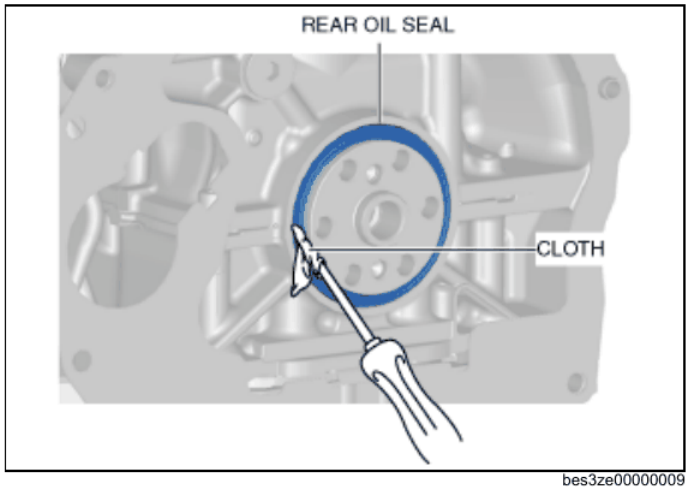
оригинал, стр. 26



adejjw00012416

Loosen the drive plate installation bolts uniformly in two or three steps in the or

оригинал, стр. 26



bes3ze00000009

оригинал, стр. 26

РАЗБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (II)

Разбирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Направляющий подшипник (МКПП)	См. «Примечание по снятию направляющего подшипника»
2	Крышка шатуна	См. «Примечание по снятию крышки шатуна»
3	Нижний вкладыш шатуна	См. «Примечание по снятию вкладышей шатуна»
4	Поршень, шатун	См. «Примечание по снятию поршня и шатуна»
5	Верхний вкладыш шатуна	См. «Примечание по снятию вкладышей шатуна»
6	Поршневое кольцо	
7	Стопорное кольцо	См. «Примечание по снятию стопорного кольца»
8	Поршневой палец	
9	Поршень	
10	Шатун	
11	Нижняя часть блока цилиндров	См. «Примечание по снятию нижней части блока цилиндров»
12	Нижний коренной вкладыш	См. «Примечание по снятию упорного и коренных подшипников»
13	Коленчатый вал	См. «Примечание по снятию коленвала»

№	Деталь	Примечание
14	Пластина	
15	Верхний коренной вкладыш	См. «Примечание по снятию упорного и коренных подшипников»
16	Упорный подшипник	См. «Примечание по снятию упорного и коренных подшипников»
17	Клапан масляной форсунки (oil jet valve)	
18	Верхняя часть блока цилиндров	

Примечание по снятию направляющего подшипника

Note — направляющий подшипник снимать не нужно, если его не требуется заменять.

- Снимите направляющий подшипник с помощью SST (49 1285 071).

Примечание по снятию крышки шатуна

- Перед снятием крышки шатуна проверьте боковой зазор шатуна (см. «ПРОВЕРКА ЗАЗОРА ШАТУНА»).
- Снятые крышки шатунов нужно хранить так, чтобы установить их на прежние места и в прежнем направлении.

Примечание по снятию вкладышей шатуна

- Снятые вкладыши шатунов нужно хранить так, чтобы установить их на прежние места и в прежнем направлении.

Примечание по снятию поршня и шатуна

- Перед снятием поршня и шатуна удалите нагар в цилиндре.
- Перед снятием поршня и шатуна проверьте масляный зазор в большой головке шатуна (см. «ПРОВЕРКА ЗАЗОРА ШАТУНА»).

Примечание по снятию стопорного кольца

- Перед снятием стопорного кольца убедитесь, что большая головка шатуна опускается под собственным весом без сопротивления (см. «ПРОВЕРКА ПОРШНЯ И ШАТУНА»).
- Снимите стопорное кольцо тонкими плоскогубцами.

Примечание по снятию нижней части блока цилиндров

Caution — после снятия и повторной установки нижней части блока цилиндров необходимо выполнить обучение количества впрыска топлива после установки двигателя на автомобиль. Порядок обучения — см. «ОБУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВПРЫСКА ТОПЛИВА» в руководстве по обслуживанию автомобиля.

1. Перед снятием нижней части блока цилиндров проверьте осевой зазор коленвала (см. «ПРОВЕРКА КОЛЕНВАЛА»).
2. Ослабьте болты B крепления нижней части блока цилиндров за два-три прохода в порядке, показанном на рисунке, и выверните их.
3. Ослабьте болты A крепления нижней части блока цилиндров за два-три прохода в порядке, показанном на рисунке, и выверните их.
4. Отделяйте герметик понемногу отвёрткой, обёрнутой тканью, и снимите нижнюю часть блока цилиндров.

Caution — не прикладывайте к отвёртке чрезмерное усилие — иначе можно повредить нижнюю часть блока цилиндров. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить уплотняемую поверхность — иначе возможна течь масла.

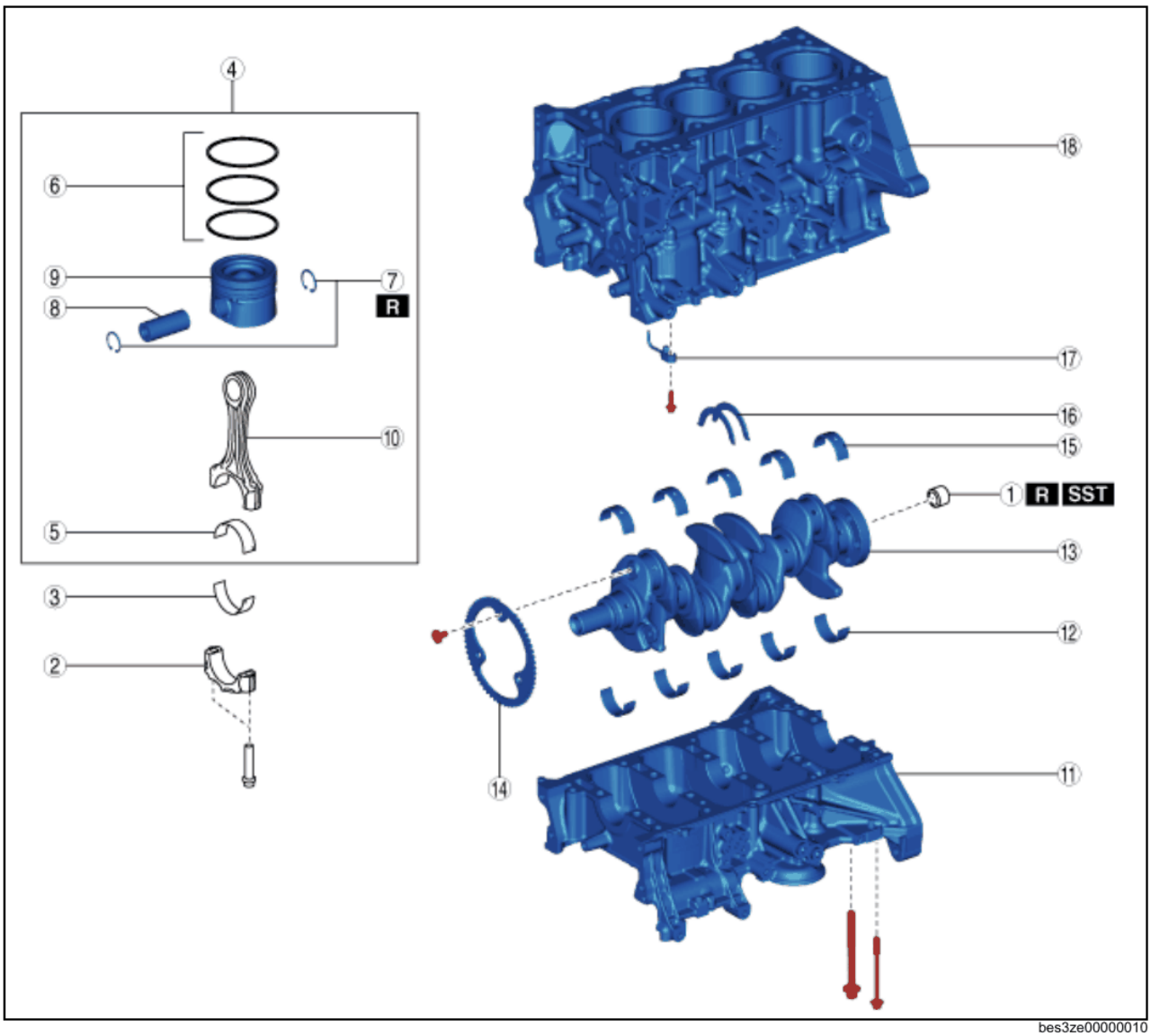
Примечание по снятию упорного и коренных подшипников

- Снятые упорные и коренные вкладыши нужно хранить так, чтобы установить их на прежние места и в прежнем направлении.

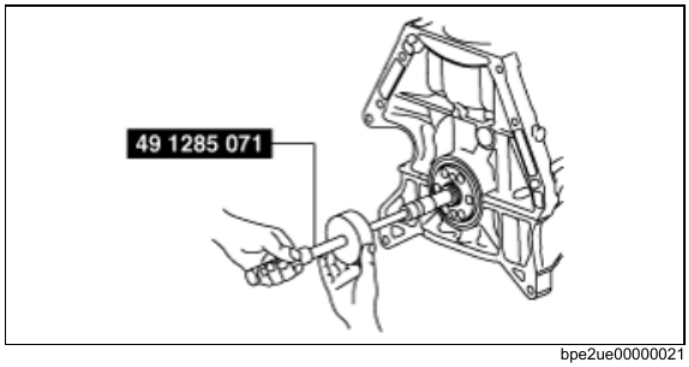
Примечание по снятию коленвала

Caution — пластина для детектирования сигнала датчика положения коленвала, установленная на коленвалу, может деформироваться или повредиться, если коснётся разборочного стола. Поэтому при установке коленвала на стол подложите деревянные бруски или подобные предметы с обеих сторон коленвала, чтобы пластина не касалась стола напрямую.

Схемы из оригинала (без изменений)

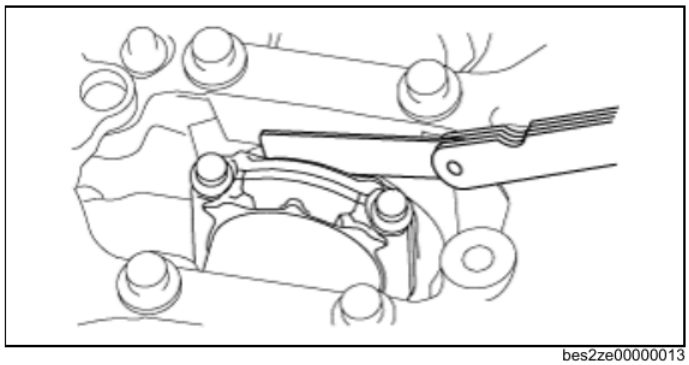


оригинал, стр. 27



bpe2ue00000021

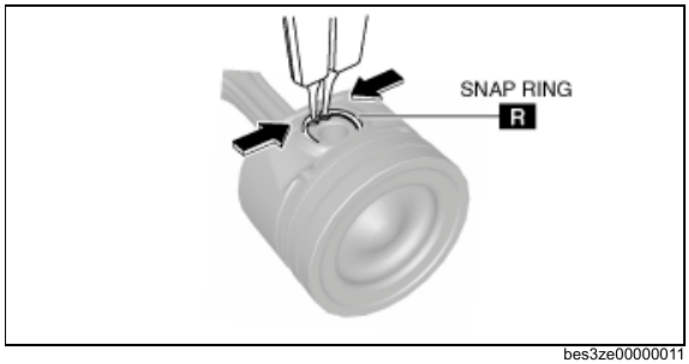
оригинал, стр. 28



bes2ze00000013

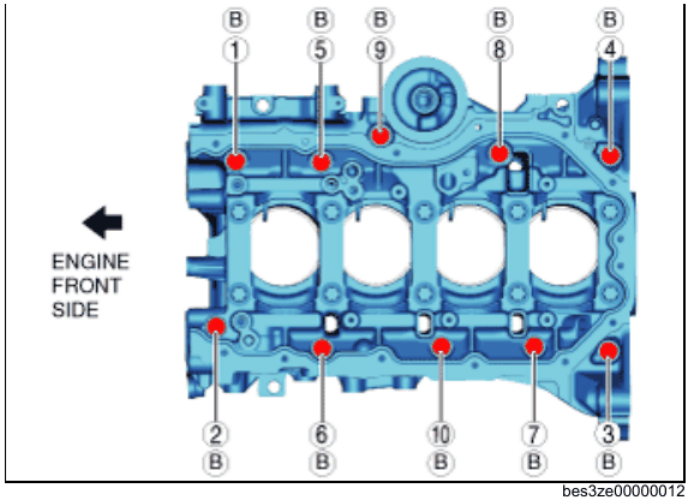
The removed connecting rod caps are to be kept so that they can be assemble

оригинал, стр. 28



bes3ze00000011

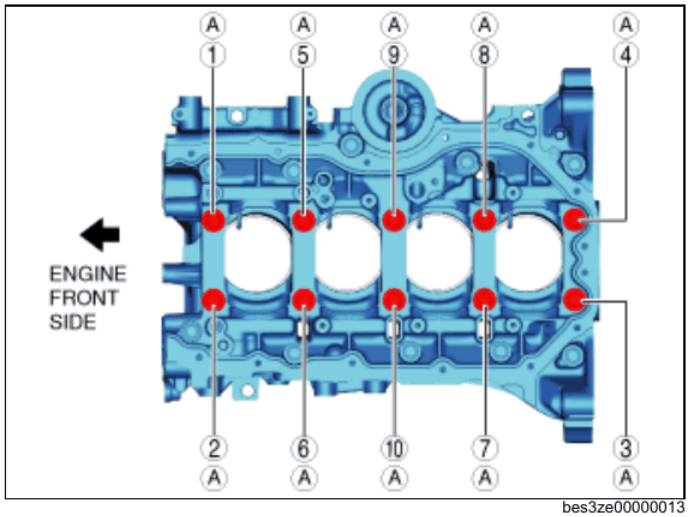
оригинал, стр. 28



bes3ze00000012

Loosen the lower cylinder block installation bolts A in two or three passes in the

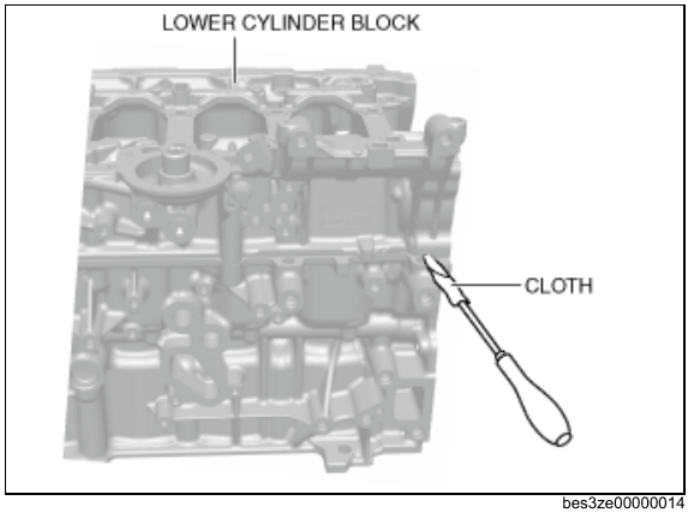
оригинал, стр. 29



bes3ze00000013

Using a screwdriver wrapped in a cloth, peel the sealant away a little at a time

оригинал, стр. 29



bes3ze00000014

оригинал, стр. 29

ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ

Страницы 30–55 оригинала. Рисунки в перевод не включены — см. оригинал. Значения в скобках {...} в оригинале даны в дюймах и других единицах.

ПРОВЕРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1. Проверьте поверхность головки блока на трещины и другие повреждения с помощью красного проникающего красителя.
   – При неисправности замените головку блока цилиндров.

2. Измерьте коробление стороны камеры сгорания головки блока в шести направлениях, как показано на рисунке, с помощью поверочной линейки и щупа.
   – Если коробление превышает максимально допустимое, замените головку блока цилиндров.

> **Note** — полировка и шлифовка для ремонта на стороне камеры сгорания не допускаются.

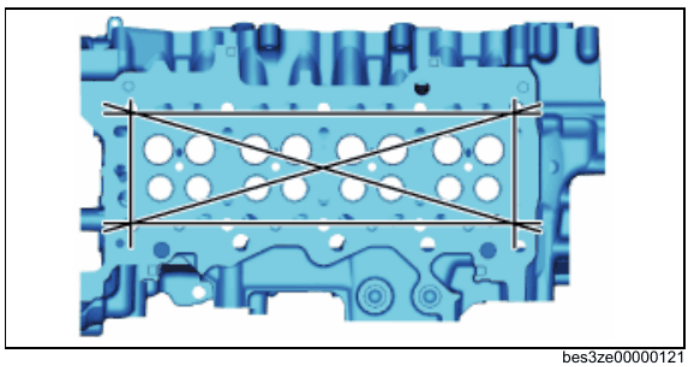
Параметр	Значение
Максимальное коробление, сторона головки блока, прилегающая к прокладке	0,06 мм {0,002 дюйма}

3. Проверьте коробление привалочных поверхностей впускного коллектора и турбокомпрессора с помощью поверочной линейки и щупа. Выполните проверку в трёх местах, как показано на рисунке.
   – Если коробление поверхности впускного коллектора или турбокомпрессора больше максимально допустимого, замените головку блока цилиндров.

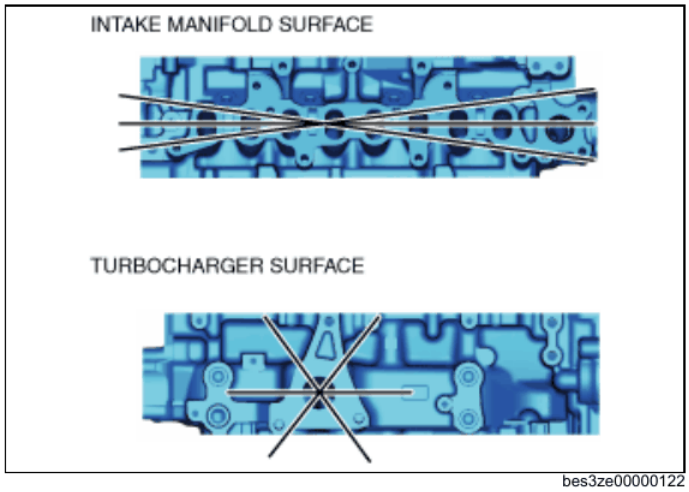
> **Note** — полировка и шлифовка для ремонта поверхностей впускного коллектора и турбокомпрессора не допускаются.

Параметр	Значение
Макс. коробление привалочной поверхности впускного коллектора	0,05 мм {0,002 дюйма}
Макс. коробление привалочной поверхности турбокомпрессора	0,05 мм {0,002 дюйма}

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 30



оригинал, стр. 30

ПРОВЕРКА / РЕМОНТ СЕДЕЛ КЛАПАНОВ

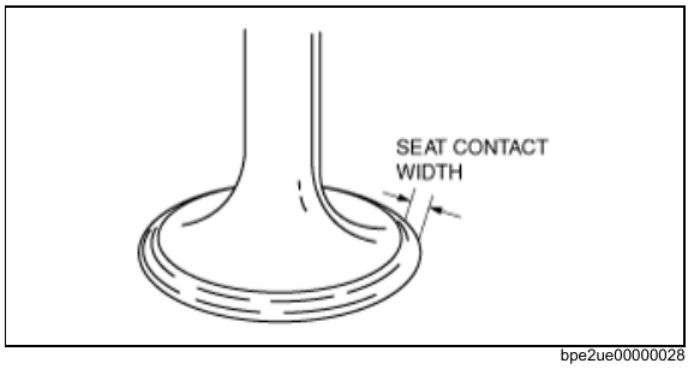
1. С помощью притирочной пасты измерьте ширину контакта фаски клапана и седла.
   - Если значение не в пределах нормы, обработайте седло фрезой для седел 45°.

Параметр	Значение
Стандартная ширина контакта седла клапана	1,2–2,0 мм {0,048–0,078 дюйма}
Угол седла клапана	45°

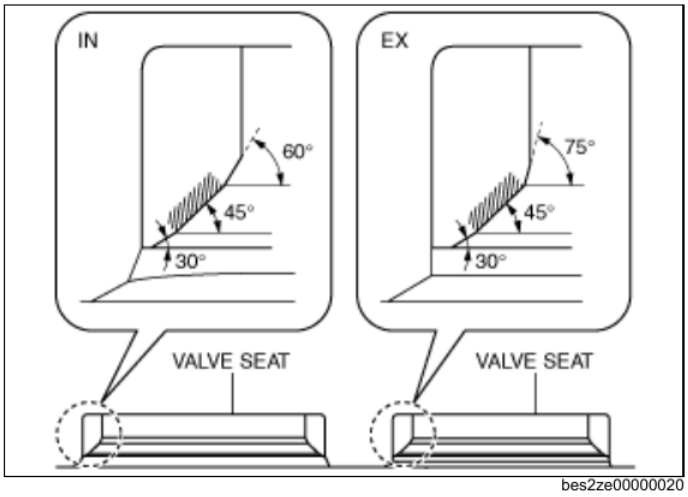
2. Убедитесь, что зона контакта седла с фаской клапана находится по центру.
   - Если седло расположено слишком высоко, скорректируйте его фрезами 60° (впуск) / 75° (выпуск) и 45°.
   - Если седло расположено слишком низко, скорректируйте его фрезами 30° и 45°.
3. Проверьте седло на осадку.
   - Если значение не в пределах нормы, замените головку блока цилиндров.

Параметр	Значение
Стандартная осадка седла клапана, впуск (IN)	0,39–0,79 мм {0,016–0,031 дюйма}
Стандартная осадка седла клапана, выпуск (EX)	0,47–0,87 мм {0,019–0,034 дюйма}

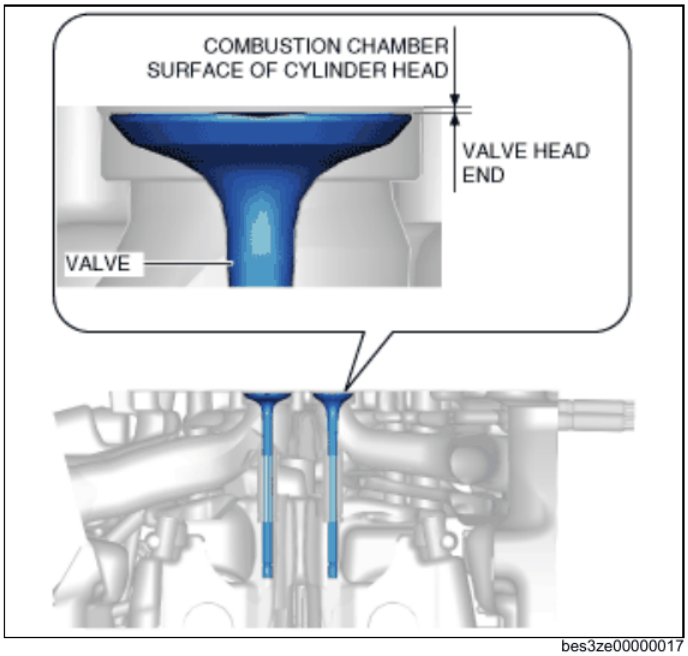
Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 31



оригинал, стр. 31



оригинал, стр. 31

ПРОВЕРКА КЛАПАНОВ И НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК

1. Измерьте штангенциркулем толщину цилиндрической кромки тарелки клапана (margin).
   – Если значение меньше стандартного, замените клапан.

Параметр	Значение
Стандартная толщина кромки, IN	1,50–1,70 мм {0,0591–0,0669 дюйма}
Стандартная толщина кромки, EX	1,68–1,88 мм {0,0662–0,0740 дюйма}

2. Измерьте штангенциркулем длину каждого клапана.
   – Если значение меньше минимального, замените клапан.

Параметр	Значение
Стандартная длина клапана, IN	97,07–97,37 мм {3,822–3,833 дюйма}
Стандартная длина клапана, EX	96,99–97,29 мм {3,819–3,830 дюйма}
Минимальная длина клапана, IN	96,85 мм {3,813 дюйма}

Параметр	Значение
Минимальная длина клапана, EX	96,77 мм {3,810 дюйма}

3. Измерьте микрометром диаметр стержня каждого клапана. Всего шесть позиций измерения: в направлениях X и Y в трёх точках (A, B и C), как показано на рисунке.

– Если значение меньше минимального, замените клапан.

Параметр	Значение
Стандартный диаметр стержня, IN	5,470–5,485 мм {0,2154–0,2159 дюйма}
Стандартный диаметр стержня, EX	5,465–5,480 мм {0,2152–0,2157 дюйма}
Минимальный диаметр стержня, IN	5,424 мм {0,2135 дюйма}
Минимальный диаметр стержня, EX	5,419 мм {0,2133 дюйма}

4. Измерьте нутромером внутренний диаметр каждой направляющей втулки клапана. Всего шесть позиций: в направлениях X и Y в трёх точках (A, B и C), как показано на рисунке.

– Если значение не в пределах нормы, замените направляющую втулку.

Параметр	Значение
Стандартный внутренний диаметр втулки, IN	5,510–5,530 мм {0,2170–0,2177 дюйма}
Стандартный внутренний диаметр втулки, EX	5,510–5,530 мм {0,2170–0,2177 дюйма}

5. Рассчитайте зазор между стержнем клапана и направляющей втулкой: из внутреннего диаметра втулки вычтите наружный диаметр соответствующего стержня.

– Если зазор превышает максимальный, замените клапан или направляющую втулку.

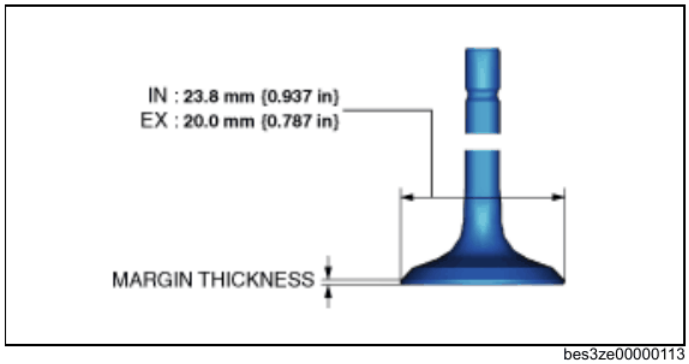
Параметр	Значение
Стандартный зазор «стержень – втулка», IN	0,025–0,060 мм {0,0010–0,0023 дюйма}
Стандартный зазор «стержень – втулка», EX	0,030–0,065 мм {0,0012–0,0025 дюйма}
Максимальный зазор «стержень – втулка»	0,10 мм {0,0039 дюйма}

6. Измерьте штангенциркулем высоту выступания (размер A) каждой направляющей втулки.

– Если значение не в пределах нормы, замените направляющую втулку.

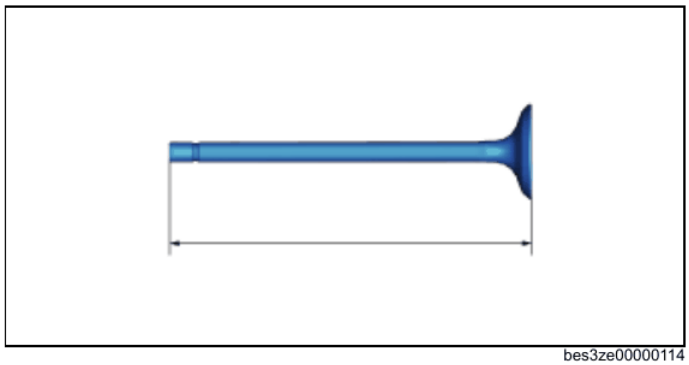
Параметр	Значение
Стандартная высота выступания направляющей втулки	14,8–15,3 мм {0,583–0,602 дюйма}

Схемы из оригинала (без изменений)

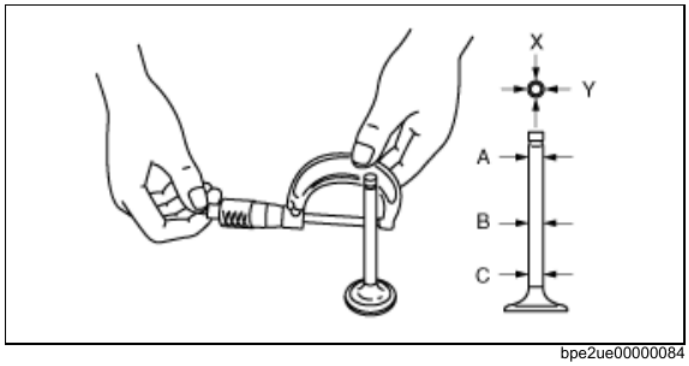


bes3ze00000113

оригинал, стр. 33

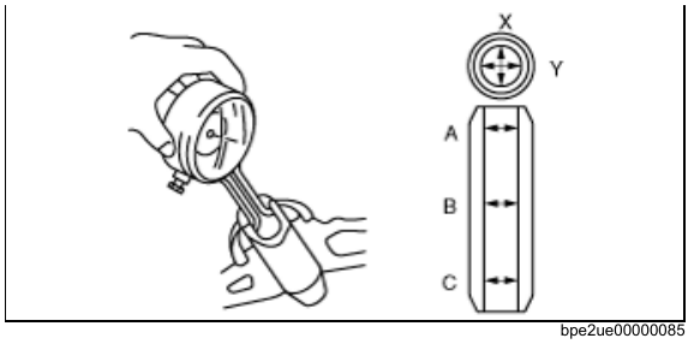

bes3ze00000114

оригинал, стр. 33



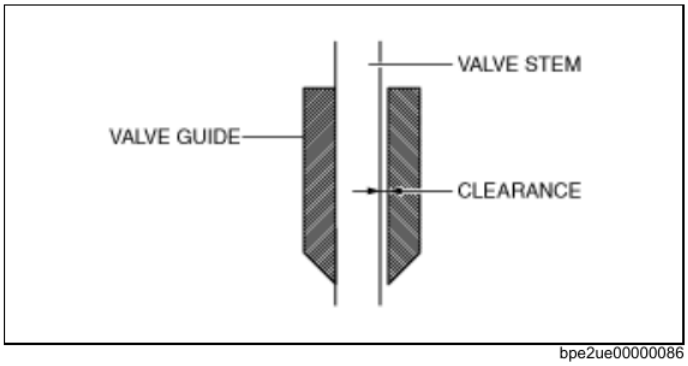
bpe2ue00000084

оригинал, стр. 33

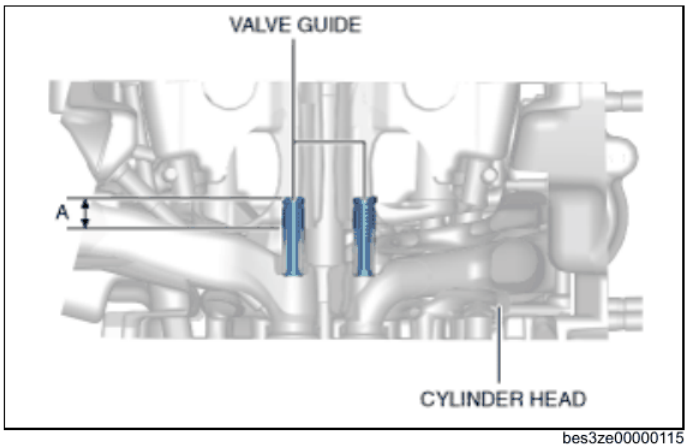


bpe2ue00000085

оригинал, стр. 34



оригинал, стр. 34



оригинал, стр. 34

ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА

Снятие

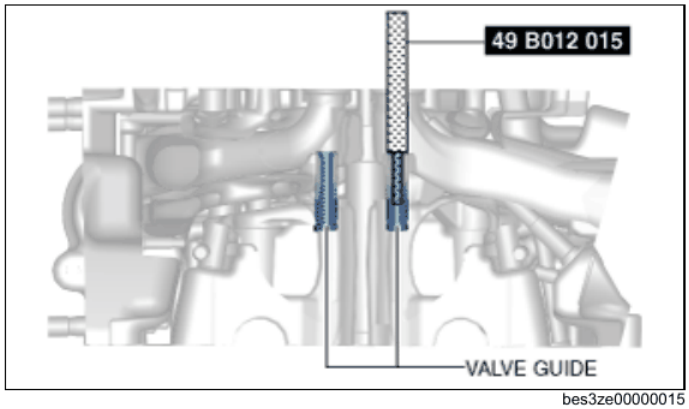
- Выбейте направляющую втулку со стороны камеры сгорания с помощью SST.

Установка

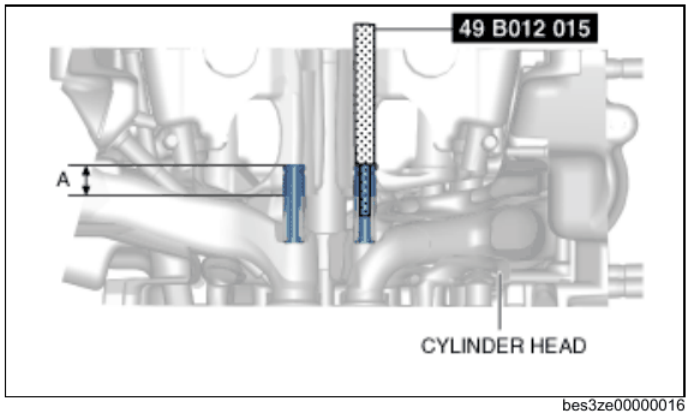
1. Нанесите чистое моторное масло на направляющую втулку.
2. Запрессуйте втулку со стороны распредвала с помощью SST так, чтобы высота выступания (размер A) была в пределах нормы.

Параметр	Значение
Стандартная высота выступания направляющей втулки	14,8–15,3 мм {0,583–0,602 дюйма}

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 35



оригинал, стр. 35

ПРОВЕРКА ПРУЖИН КЛАПАНОВ

Caution — пружины клапанов различаются для впускной и выпускной сторон. Поэтому перед проверкой определите пружину по свободной длине или цветной маркировке.

1. Измерьте высоту пружины клапана на приборе для испытания пружин.
   - Если значение не в пределах нормы, замените пружину.

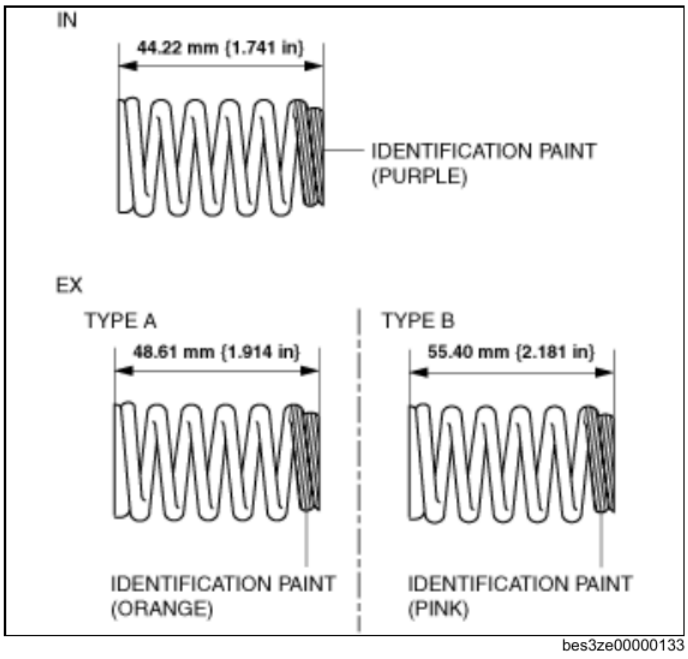
Параметр	Значение
Монтажная высота пружины, IN	при усилии 128,3–141,7 Н {13,09–14,44 кгс, 28,85–31,85 фунт силы} высота пружины 35,0 мм {1,38 дюйма}
Монтажная высота пружины, EX (ТИП A)	при усилии 137,8–152,2 Н {14,06–15,52 кгс, 30,98–34,21 фунт силы} высота пружины 35,0 мм {1,38 дюйма}
Монтажная высота пружины, EX (ТИП B)	при усилии 209–231 Н {21,4–23,5 кгс, 47,0–51,9 фунт силы} высота пружины 35,0 мм {1,38 дюйма}

2. Измерьте угольником отклонение пружины от перпендикулярности.
   - (1) Поверните пружину на полный оборот и измерьте величину A в точке наибольшего зазора.
   - Если значение превышает максимальное, замените пружину.

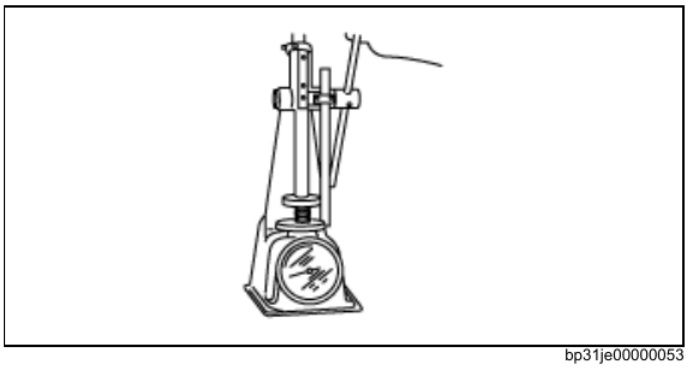
Параметр	Значение
Макс. отклонение от перпендикулярности, IN	2,0° (1,5 мм {0,059 дюйма})

Параметр	Значение
Макс. отклонение от перпендикулярности, EX (ТИП A)	2,0° (1,7 мм {0,067 дюйма})
Макс. отклонение от перпендикулярности, EX (ТИП B)	2,0° (1,9 мм {0,075 дюйма})

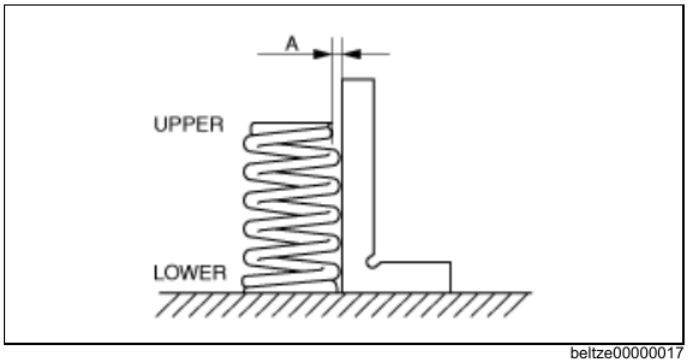
Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 36



оригинал, стр. 36

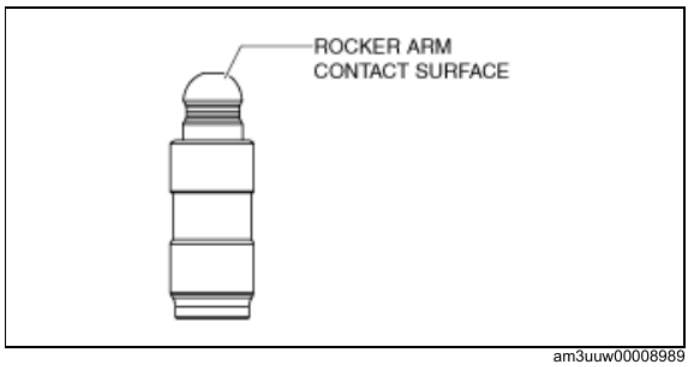


оригинал, стр. 36

ПРОВЕРКА ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ ЗАЗОРА (HLA)

- Визуально осмотрите поверхность HLA, контактирующую с коромыслом, на износ и повреждения. При любой неисправности замените HLA.

Схемы из оригинала (без изменений)

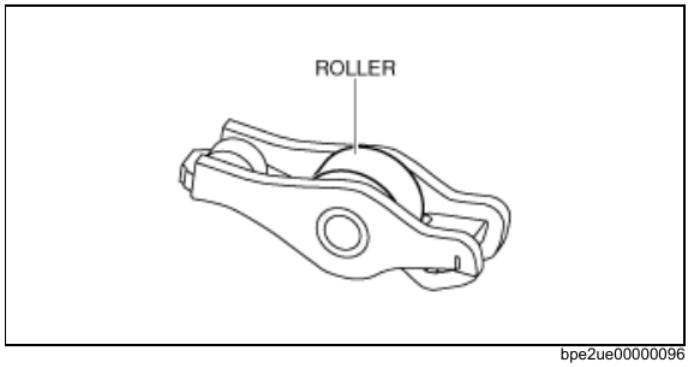


оригинал, стр. 37

ПРОВЕРКА КОРОМЫСЕЛ

1. Поверните ролик коромысла рукой и убедитесь, что он вращается плавно. Если вращение неплавное, замените коромысло.
2. Визуально осмотрите поверхность коромысла, контактирующую с HLA и стержнем клапана, на износ и повреждения. При любой неисправности замените коромысло.

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 38

ПРОВЕРКА РАСПРЕДВАЛА

1. Установите 1-ю и 5-ю опорные шейки распредвала на призмы.
2. Измерьте биение распредвала индикатором часового типа.
   – Если биение превышает максимальное, замените распредвал.

Параметр	Значение
Максимальное биение распредвала	0,030 мм {0,0012 дюйма}

3. Измерьте микрометром высоту кулачка.
   – Если значение меньше минимального, замените распредвал.

Параметр	Значение
Стандартная высота кулачка, впускной распредвал	34,12 мм {1,343 дюйма}
Стандартная высота кулачка, выпускной распредвал	34,48 мм {1,357 дюйма}
Минимальная высота кулачка, впускной распредвал	34,05 мм {1,341 дюйма}
Минимальная высота кулачка, выпускной распредвал	34,41 мм {1,355 дюйма}

4. Измерьте микрометром диаметр шеек. Всего четыре позиции измерения: в направлениях X и Y в двух точках (A и B), как показано на рисунке.

- Если значение меньше минимального, замените распредвал.

Note — отличается только диаметр 1-й шейки выпускного распредвала.

Параметр	Значение
Стандартный диаметр шеек, впускной: 1-я шейка	33,950–33,970 мм {1,3367–1,3374 дюйма}
Стандартный диаметр шеек, впускной: кроме 1-й	25,950–25,975 мм {1,0217–1,0226 дюйма}
Стандартный диаметр шеек, выпускной: 1-я шейка	33,950–33,975 мм {1,3367–1,3375 дюйма}
Стандартный диаметр шеек, выпускной: кроме 1-й	25,950–25,975 мм {1,0217–1,0226 дюйма}
Минимальный диаметр шеек: 1-я шейка	33,920 мм {1,3354 дюйма}
Минимальный диаметр шеек: кроме 1-й	25,920 мм {1,0205 дюйма}

5. Измерьте масляный зазор шеек распредвала следующим образом:

- (1) Очистите шейки распредвала и посадочные места под них.
- (2) Положите распредвал на головку блока при снятых коромыслах.
- (3) Отрежьте кусок калиброванной пластичной проволоки (Plastigage) по ширине шейки и расположите его параллельно распредвалу.
- (4) Установите крышки опор распредвала (см. «СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (II)»).
- (5) Снимите крышки опор распредвала (см. «РАЗБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (I)»).
- (6) Измерьте масляный зазор шеек распредвала.
- Если зазор превышает максимальный, замените головку блока цилиндров.

Параметр	Значение
Стандартный масляный зазор, впускной: 1-я шейка	0,030–0,075 мм {0,0012–0,0029 дюйма}
Стандартный масляный зазор, впускной: кроме 1-й	0,025–0,071 мм {0,0010–0,0027 дюйма}
Стандартный масляный зазор, выпускной: 1-я шейка	0,025–0,075 мм {0,0010–0,0029 дюйма}

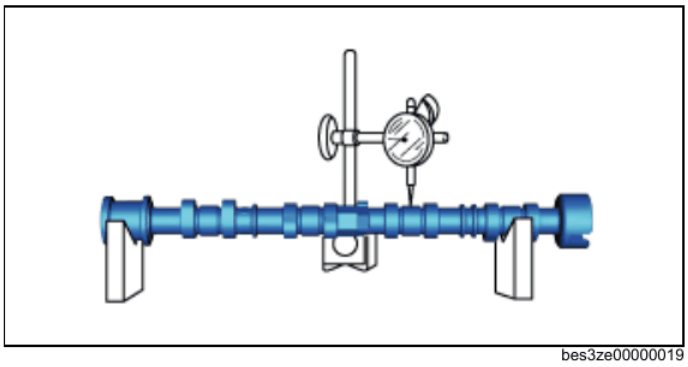
Параметр	Значение
Стандартный масляный зазор, выпускной: кроме 1-й	0,025–0,071 мм {0,0010–0,0027 дюйма}
Максимальный масляный зазор: 1-я шейка	0,105 мм {0,00413 дюйма}
Максимальный масляный зазор: кроме 1-й	0,101 мм {0,00398 дюйма}

6. Измерьте осевой зазор распредвала индикатором часового типа.

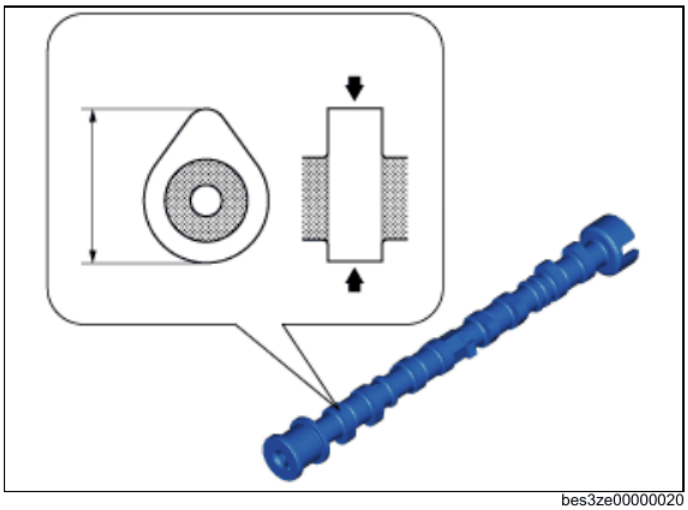
– Если зазор превышает максимальный, замените головку блока цилиндров или распредвал.

Параметр	Значение
Стандартный осевой зазор распредвала	0,07–0,22 мм {0,003–0,008 дюйма}
Максимальный осевой зазор распредвала	0,98 мм {0,039 дюйма}

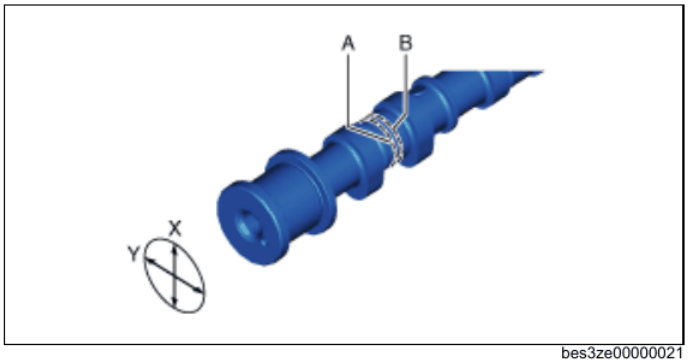
Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 39

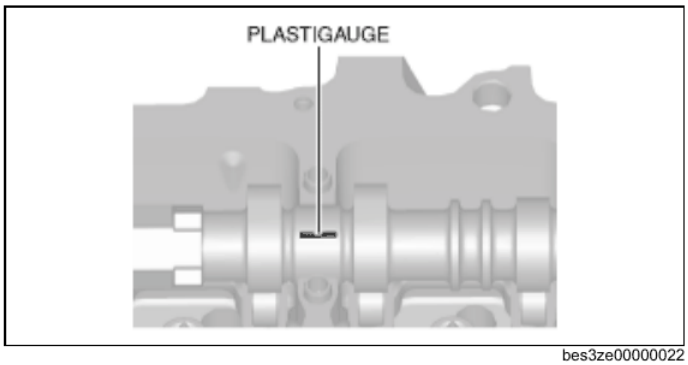


оригинал, стр. 39



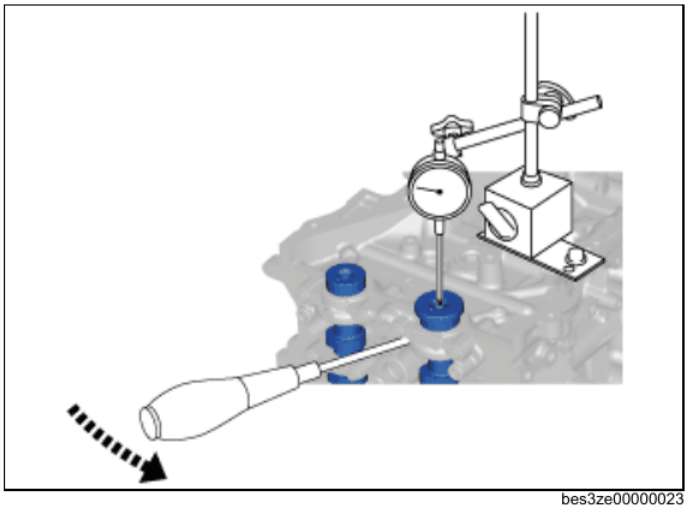
bes3ze00000021

оригинал, стр. 39



bes3ze00000022

оригинал, стр. 40


bes3ze00000023

оригинал, стр. 40

ПРОВЕРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

1. Измерьте коробление поверочной линейкой и щупом.
   - (1) Измерьте коробление в шести направлениях, как показано на рисунке.
   - Если коробление превышает максимальное, замените блок цилиндров.

Параметр	Значение
Макс. коробление поверхности блока под прокладку головки [вне участков между цилиндрами]	0,10 мм {0,0039 дюйма}

   - (2) Измерьте коробление в трёх направлениях (между цилиндрами), как показано на рисунке.

– Если коробление превышает максимальное, замените блок цилиндров.

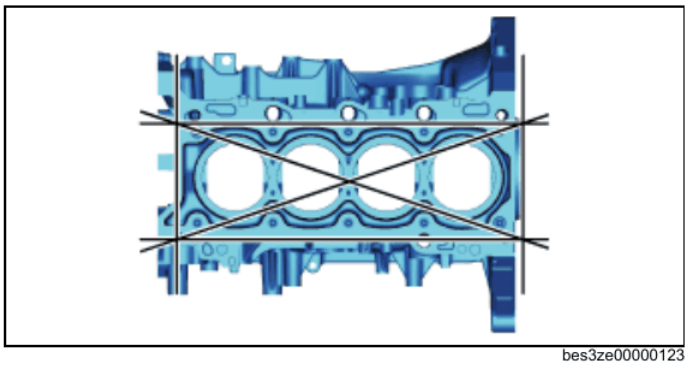
Параметр	Значение
Макс. коробление поверхности под прокладку головки [между цилиндрами]: поверхность выпуклая	0,015 мм {0,00059 дюйма}
То же: поверхность вогнутая	0,045 мм {0,0018 дюйма}

2. Измерьте диаметр цилиндра нутромером. Измерение выполняется в направлениях X и Y в точке на 46,9 мм {1,85 дюйма} ниже верхней плоскости цилиндра, как показано на рисунке.

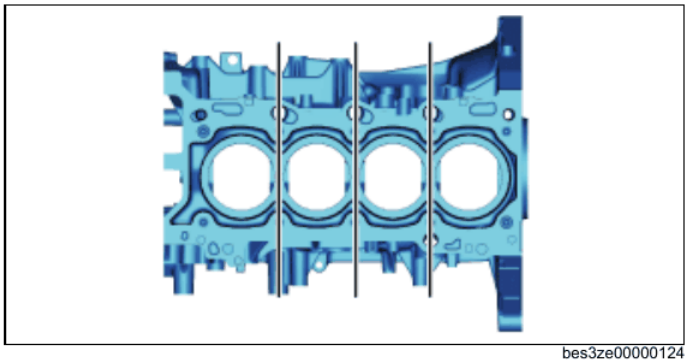
– Если значение не в пределах нормы, замените блок цилиндров.

Параметр	Значение
Стандартный диаметр цилиндра	76,000–76,022 мм {2,9922–2,9929 дюйма}

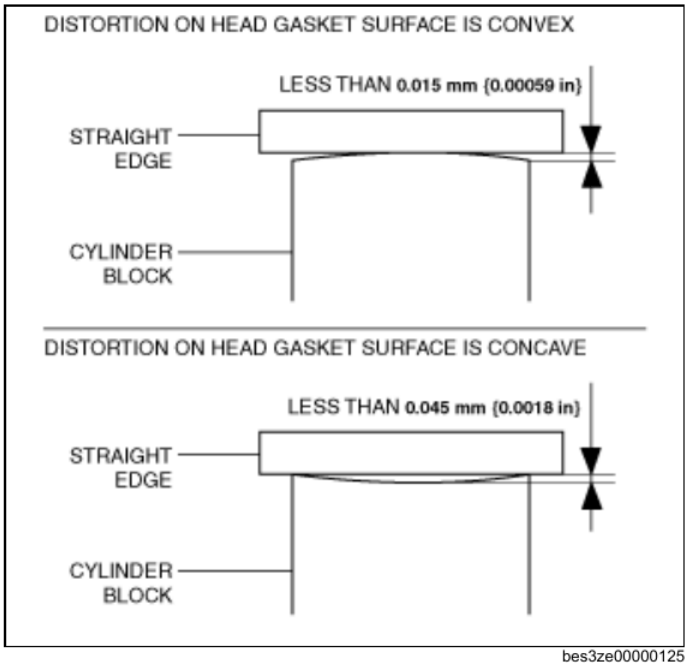
Схемы из оригинала (без изменений)



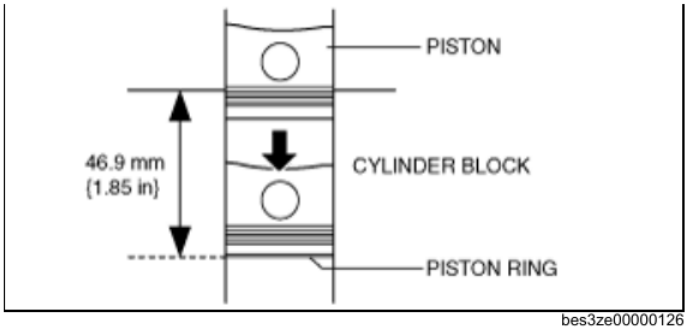
оригинал, стр. 42



оригинал, стр. 42



оригинал, стр. 42



оригинал, стр. 43

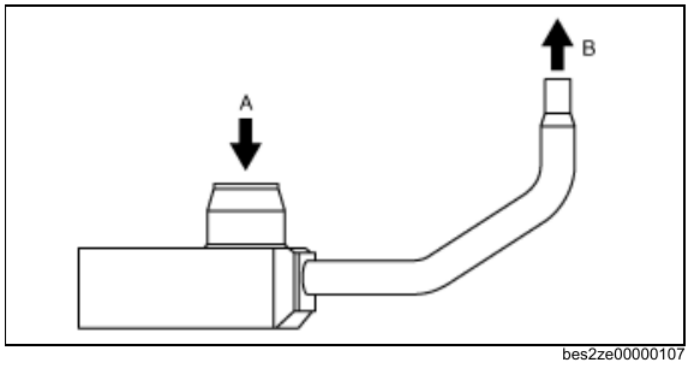
ПРОВЕРКА КЛАПАНА МАСЛЯНОЙ ФОРСУНКИ

1. Подайте сжатый воздух на клапан масляной форсунки A и убедитесь, что воздух проходит через клапан B.

- Если воздух не проходит, замените клапан масляной форсунки.
- Если воздух проходит при давлении компрессора менее 70 кПа {0,71 кгс/см², 10 фунт/кв. дюйм}, замените клапан масляной форсунки.

Параметр	Значение
Давление открытия клапана масляной форсунки	70–110 кПа {0,72–1,12 кгс/см², 11,0–15,9 фунт/кв. дюйм}

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 44

ПРОВЕРКА ПОРШНЯ

Caution — при замене поршня заменяйте поршень, поршневой палец и стопорное кольцо одним комплектом.

1. Измерьте микрометром наружный диаметр поршня. Измерение выполняйте в месте: 10,0 мм {0,394 дюйма} от нижнего края поршня (зона юбки без покрытия).

– Если значение не в пределах нормы, замените поршень.

Параметр	Значение
Стандартный наружный диаметр поршня	75,958–75,984 мм {2,9905–2,9914 дюйма}

2. Измерьте диаметр цилиндра (см. «ПРОВЕРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ»).

3. Рассчитайте зазор «цилиндр – поршень» по диаметру цилиндра и наружному диаметру поршня.

– Если зазор превышает максимальный, замените поршень или блок цилиндров.

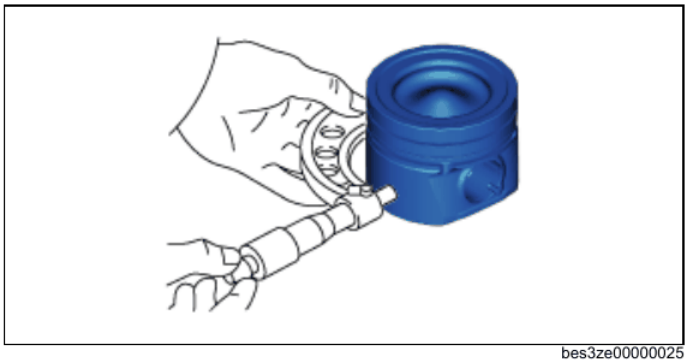
Параметр	Значение
Стандартный зазор «поршень – цилиндр»	0,031–0,049 мм {0,0013–0,0019 дюйма}
Максимальный зазор «поршень – цилиндр»	0,067 мм {0,0026 дюйма}

4. Измерьте щупом зазор «кольцо – канавка поршня» по окружности. Для кольца-расширителя (O-ring) измеряйте зазор, когда оно установлено на поршень.

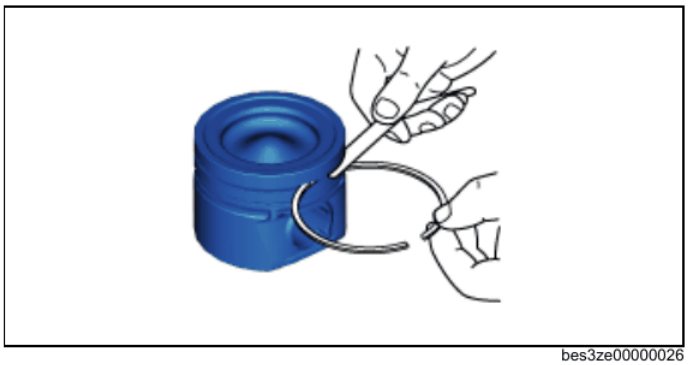
– Если зазор превышает максимальный, замените поршень или поршневое кольцо.

Параметр	Значение
Стандартный зазор «кольцо – канавка»: верхнее	0,10–0,14 мм {0,0040–0,0055 дюйма}
: второе (маслосъёмное сжимающее)	0,05–0,09 мм {0,002–0,003 дюйма}
: маслосъёмное	0,05–0,09 мм {0,002–0,003 дюйма}
Максимальный зазор «кольцо – канавка»: верхнее	0,16 мм {0,0063 дюйма}
: второе	0,12 мм {0,0047 дюйма}
: маслосъёмное	0,11 мм {0,0043 дюйма}

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 45



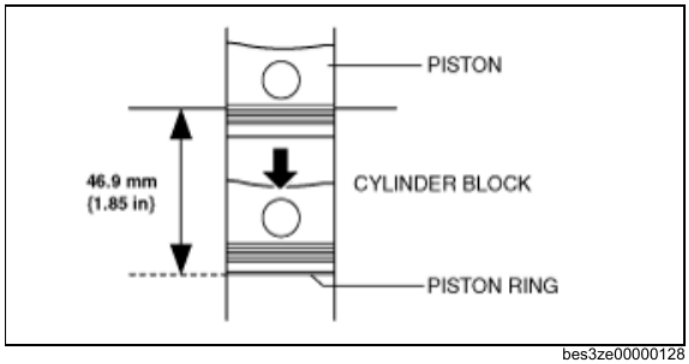
оригинал, стр. 45

ПРОВЕРКА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

1. С помощью поршня запрессуйте поршневое кольцо в цилиндр параллельно на глубину 46,9 мм {1,85 дюйма} от верхней плоскости блока цилиндров.
2. Измерьте щупом зазор в замке поршневого кольца. Если он превышает максимальный, замените кольцо.

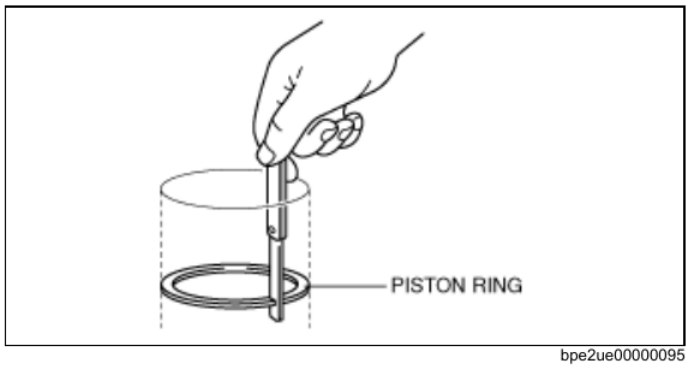
Параметр	Значение
Стандартный зазор в замке: верхнее	0,17–0,22 мм {0,0067–0,0086 дюйма}
: второе	0,17–0,27 мм {0,007–0,010 дюйма}
: маслосъёмное (рельс)	0,15–0,25 мм {0,0060–0,0098 дюйма}
Максимальный зазор в замке: верхнее	0,38 мм {0,015 дюйма}
: второе	0,49 мм {0,019 дюйма}
: маслосъёмное (рельс)	0,46 мм {0,018 дюйма}

Схемы из оригинала (без изменений)



Measure the piston ring end gap using a feeler gauge.

оригинал, стр. 46



оригинал, стр. 46

ПРОВЕРКА ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА

Caution — при замене поршня или поршневого пальца заменяйте поршень, палец и стопорное кольцо одним комплектом.

1. Измерьте микрометром наружный диаметр пальца. Всего восемь позиций: в направлениях X и Y в четырёх точках (A, B, C и D), как показано на рисунке.

Параметр	Значение
Стандартный наружный диаметр пальца	23,995–24,000 мм {0,94469–0,94488 дюйма}

2. Измерьте нутромером диаметр отверстия под палец в поршне. Всего восемь позиций: в направлениях X и Y в четырёх точках (A, B, C и D).

Параметр	Значение
Стандартный диаметр отверстия под палец	24,005–24,013 мм {0,94508–0,94539 дюйма}

3. Рассчитайте зазор между отверстием в поршне и пальцем.

   – Если значение не в пределах нормы, замените поршень или палец.

Параметр	Значение
Стандартный зазор «отверстие поршня – палец»	0,005–0,018 мм {0,0002–0,0007 дюйма}

4. Измерьте нутромером внутренний диаметр верхней (малой) головки шатуна в направлениях X и Y, как показано на рисунке.

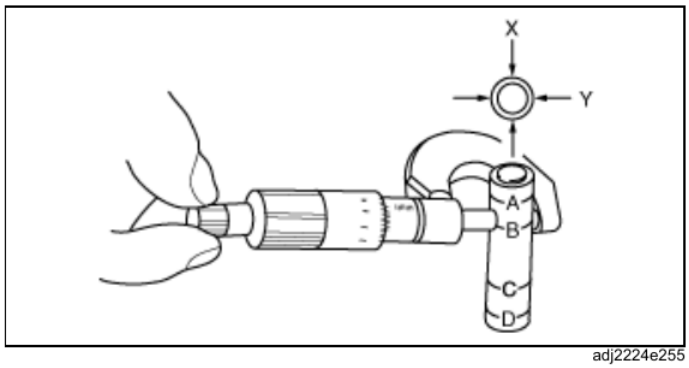
Параметр	Значение
Стандартный внутренний диаметр малой головки шатуна	24,010–24,021 мм {0,94528–0,94570 дюйма}

5. Рассчитайте зазор между малой головкой шатуна и пальцем.

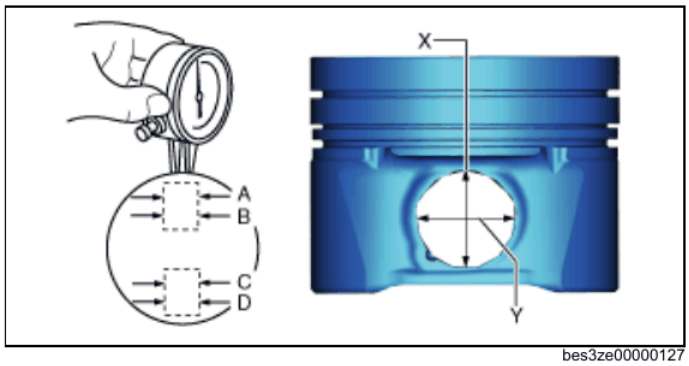
– Если значение не в пределах нормы, замените шатун или палец.

Параметр	Значение
Стандартный зазор «малая головка шатуна – палец»	0,010–0,026 мм {0,0004–0,0010 дюйма}

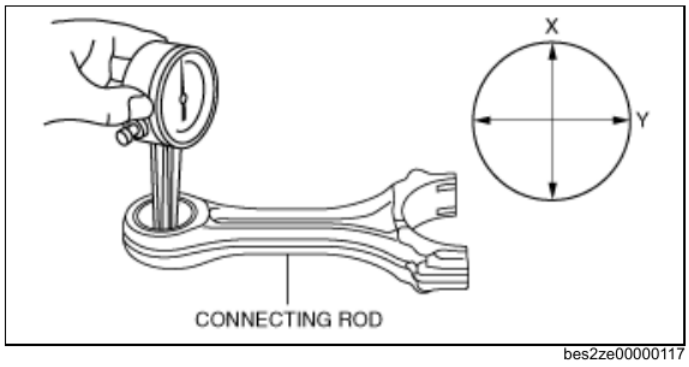
Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 47



оригинал, стр. 47



оригинал, стр. 47

ПРОВЕРКА ПОРШНЯ И ШАТУНА

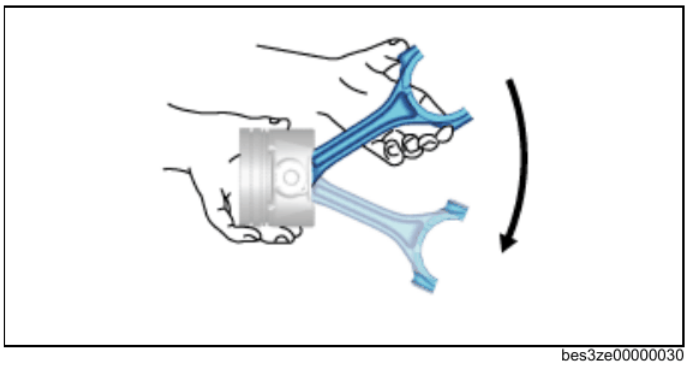
1. Проверьте качание, как показано на рисунке. Убедитесь, что большая головка опускается под собственным весом без сопротивления.

– Если поршень сильно или неравномерно качается, разберите поршень и шатун и проверьте (см. «ПРОВЕРКА ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА»):

– зазор между наружным диаметром пальца и отверстием под палец в поршне;

– зазор между наружным диаметром пальца и внутренним диаметром малой головки шатуна.

Схемы из оригинала (без изменений)



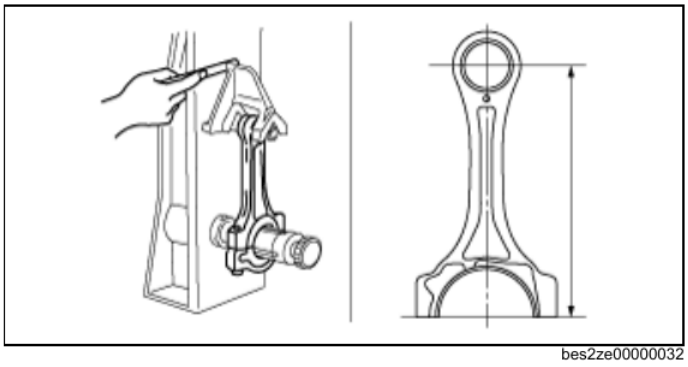
оригинал, стр. 48

ПРОВЕРКА ШАТУНА

1. Проверьте шатун на изгиб и скручивание прибором для проверки шатунов.
   – Если значение превышает максимальное, замените шатун.

Параметр	Значение
Максимальный изгиб шатуна	0,08 мм {0,003 дюйма}
Максимальное скручивание шатуна	0,08 мм {0,003 дюйма}
Межосевое расстояние шатуна	138,19 мм {5,4406 дюйма}

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 49

ПРОВЕРКА ЗАЗОРОВ ШАТУНА

1. Измерьте щупом боковой зазор большой головки шатуна.
   – Если зазор превышает максимальный, замените шатун или коленвал.

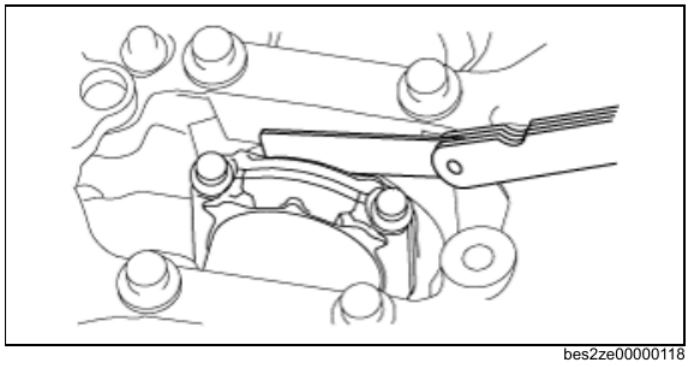
Параметр	Значение
Стандартный боковой зазор большой головки	0,14–0,36 мм {0,006–0,014 дюйма}
Максимальный боковой зазор большой головки	0,512 мм {0,0202 дюйма}

2. Измерьте масляный зазор большой головки шатуна следующим образом:

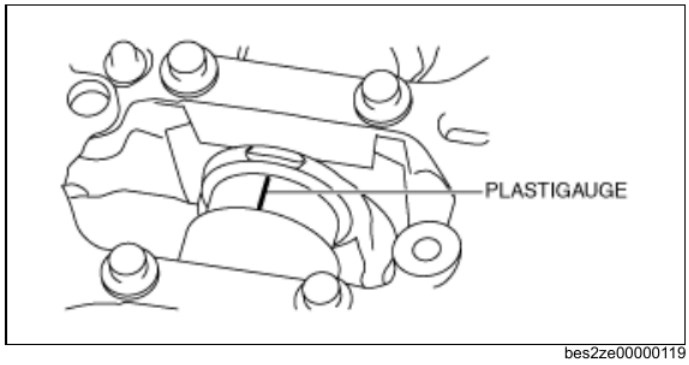
– (1) Отрежьте кусок Plastigage по ширине вкладыша шатуна и положите его параллельно коленвалу, в стороне от масляного отверстия.
– (2) Установите нижний вкладыш и крышку шатуна (см. «СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (I)»).
– (3) Снимите крышку шатуна (см. «РАЗБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (II)»).
– (4) Измерьте масляный зазор большой головки шатуна.
– Если зазор превышает максимальный, замените вкладыш либо прошлифуйте шатунную шейку и используйте ремонтные вкладыши, чтобы получить нужный зазор.

Параметр	Значение
Стандартный масляный зазор вкладыша шатуна	0,026–0,052 мм {0,0011–0,0020 дюйма}
Максимальный масляный зазор вкладыша шатуна	0,10 мм {0,00394 дюйма}
Толщина вкладыша шатуна: STD	1,501–1,520 мм {0,05910–0,05984 дюйма}
OS 0,25	1,626–1,633 мм {0,06402–0,06429 дюйма}
OS 0,50	1,751–1,758 мм {0,06894–0,06921 дюйма}

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 50



оригинал, стр. 50

ПРОВЕРКА КОЛЕНВАЛА

1. Измерьте осевой зазор коленвала индикатором часового типа.
– Если зазор превышает максимальный, замените коленвал либо прошлифуйте упорную сторону коленвала и используйте ремонтный упорный вкладыш.

Параметр	Значение
Стандартный осевой зазор коленвала	0,08–0,29 мм {0,004–0,011 дюйма}
Максимальный осевой зазор коленвала	0,30 мм {0,012 дюйма}
Толщина упорного вкладыша: STD	2,500–2,550 мм {0,0985–0,1003 дюйма}
OS 0,25	2,625–2,675 мм {0,1034–0,1053 дюйма}

2. Измерьте биение коренной шейки на призме индикатором часового типа.

– Если биение превышает максимальное, замените коленвал.

Параметр	Значение
Максимальное биение коренной шейки	0,10 мм {0,0039 дюйма}

3. Проверьте диаметр коренной и шатунной шеек. Всего четыре позиции: в направлениях X и Y в двух точках (A и B), как показано на рисунке.

– Если значение не в пределах нормы или превышена максимальная овальность, прошлифуйте шейку под ремонтный вкладыш.

Параметр	Значение
Стандартный диаметр коренной шейки	46,980–47,000 мм {1,8497–1,8503 дюйма}
Максимальная овальность коренной шейки	0,005 мм {0,0002 дюйма}
Стандартный диаметр шатунной шейки	46,980–47,000 мм {1,8497–1,8503 дюйма}
Максимальная овальность шатунной шейки	0,005 мм {0,0002 дюйма}

4. Проверьте масляный зазор коренных шеек следующим образом:

– (1) Установите упорный вкладыш, верхний коренной вкладыш и коленвал.

– (2) Положите Plastigage на шейки.

– (3) Установите нижний коренной вкладыш и нижнюю часть блока цилиндров (см. «СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (I)»).

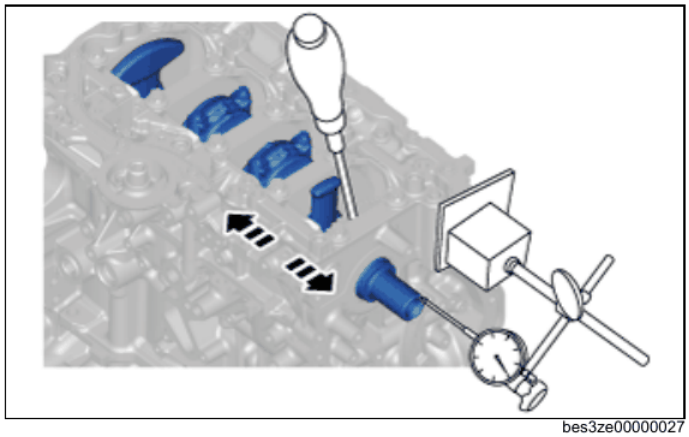
– (4) Снимите нижнюю часть блока цилиндров (см. «РАЗБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (II)»).

– (5) Измерьте масляный зазор коренных шеек.

– Если зазор превышает максимальный, замените коренной вкладыш либо прошлифуйте шейку и используйте ремонтные вкладыши, чтобы получить нужный зазор.

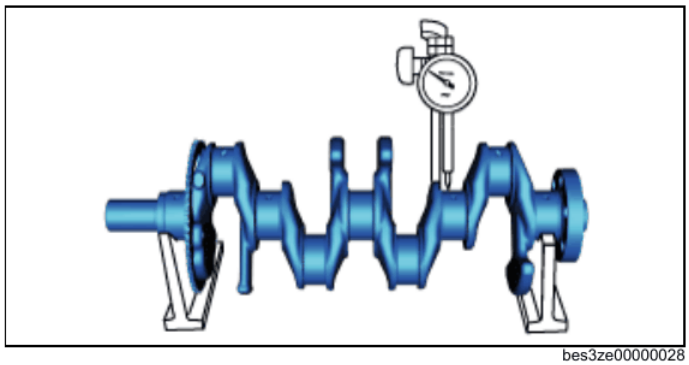
Параметр	Значение
Стандартный масляный зазор коренных шеек	0,016–0,039 мм {0,0007–0,0015 дюйма}
Максимальный масляный зазор коренных шеек	0,084 мм {0,0033 дюйма}
Толщина коренного вкладыша: STD	2,489–2,510 мм {0,0980–0,0988 дюйма}
OS 0,25	2,614–2,620 мм {0,1030–0,1031 дюйма}
OS 0,50	2,739–2,745 мм {0,1079–0,1080 дюйма}

Схемы из оригинала (без изменений)



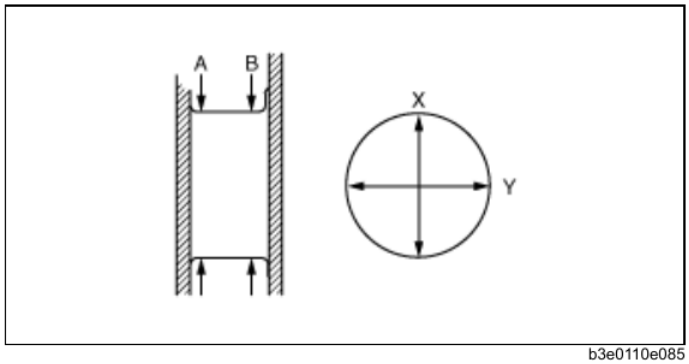
bes3ze00000027

оригинал, стр. 51



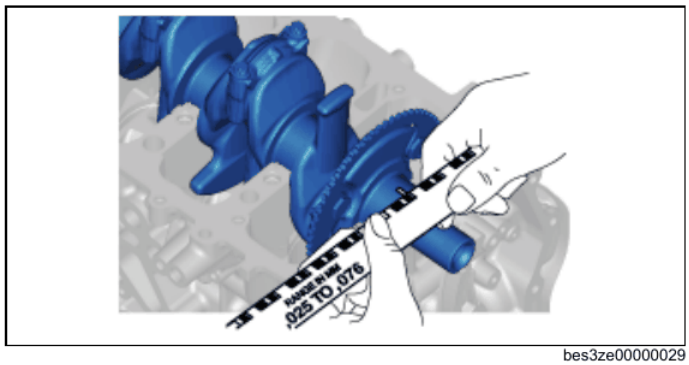
bes3ze00000028

оригинал, стр. 51



b3e0110e085

оригинал, стр. 51



bes3ze00000029

оригинал, стр. 52

ПРОВЕРКА ДВУХМАССОВОГО МАХОВИКА

Caution — не перерабатывайте двухмассовый маховик, если он деформирован. Не очищайте его никакими жидкостями — только сухой тканью. Не очищайте зазор между первичной и вторичной массами; очищайте только поверхность крепления болтов и поверхность сцепления.

Проверка до снятия

1. Проверьте люфт при вращении двухмассового маховика.
   - (1) Заблокируйте маховик с помощью SST (49 E011 1A0).
   - (2) Поверните вторичный маховик рукой по часовой стрелке до ощутимого сопротивления.
   - (3) Отметьте положение направляющего штифта на зубчатом венце маховика.
   - (4) Поверните вторичный маховик рукой против часовой стрелки до ощутимого сопротивления.
   - (5) Снова отметьте положение направляющего штифта на зубчатом венце первичного маховика.
   - (6) Убедитесь, что люфт не превышает 3 зубьев.
   - Если люфт составляет 4 зуба и более, замените двухмассовый маховик.

Caution — из-за особенностей работы двухмассового маховика вторичный маховик может не поворачиваться. В этом случае маховик считается исправным, так как люфт находится в пределах 3 зубьев.

2. Измерьте величину выступания направляющего штифта двухмассового маховика.
   - Если она превышает максимальную, замените двухмассовый маховик.

Параметр	Значение
Максимальная величина выступания направляющего штифта	11,0–12,0 мм {0,434–0,472 дюйма}

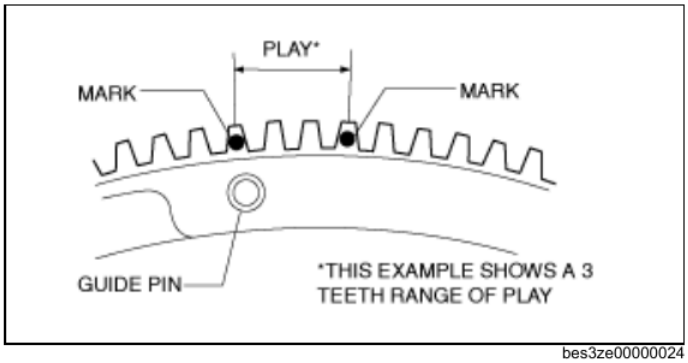
Проверка после снятия

1. Визуально проверьте маховик на трещины. При наличии трещин замените его.
2. Визуально проверьте зубчатый венец на повреждения. При повреждениях замените маховик.
3. Визуально проверьте поверхность контакта с диском сцепления на царапины, забоины и изменение цвета. При неисправности замените маховик.

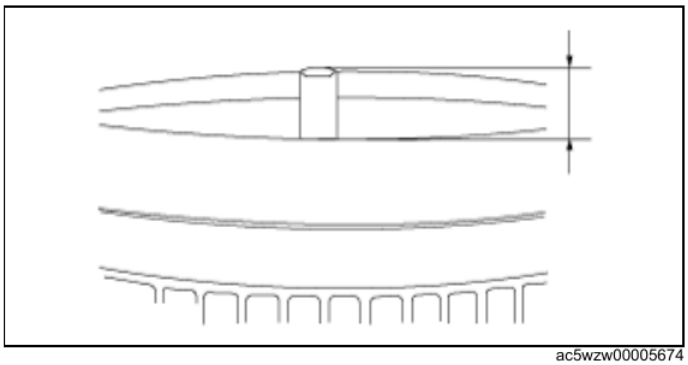
Note — небольшие царапины и изменение цвета устраняйте наждачной бумагой.

4. Визуально проверьте наличие утечки смазки между первичной и вторичной массами. При утечке замените двухмассовый маховик.

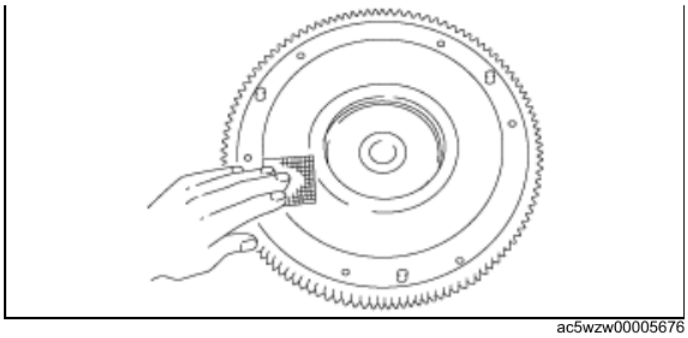
Схемы из оригинала (без изменений)



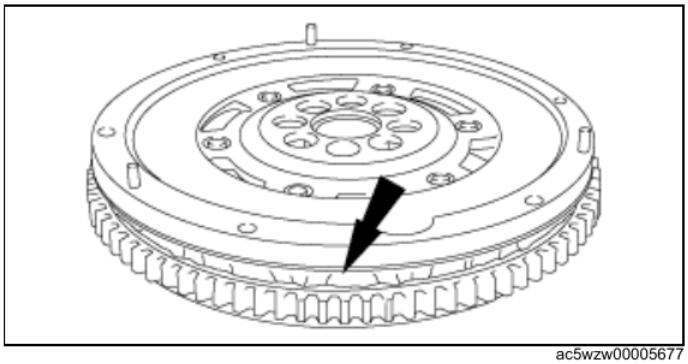
оригинал, стр. 53



оригинал, стр. 53



оригинал, стр. 54



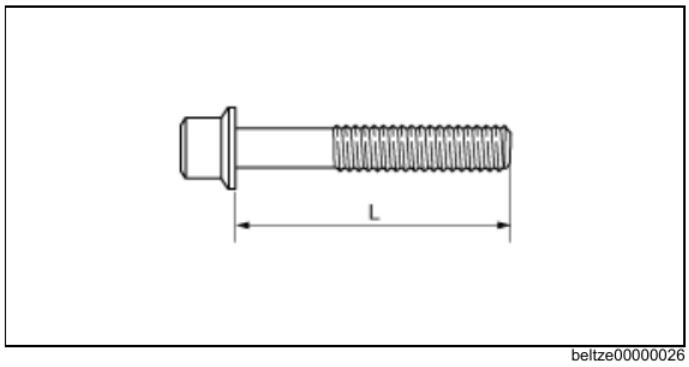
оригинал, стр. 54

ПРОВЕРКА БОЛТОВ

1. Измерьте длину каждого болта. Если она превышает максимальную, замените болт.

Параметр	Значение
Стандартная длина болта головки блока	145,2–145,8 мм {5,717–5,740 дюйма}
Максимальная длина болта головки блока	146,5 мм {5,768 дюйма}
Стандартная длина болта шатуна	41,7–42,3 мм {1,65–1,66 дюйма}
Максимальная длина болта шатуна	42,7 мм {1,68 дюйма}

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 55

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ

Страницы 56–77 оригинала. Рисунки и схемы порядка затяжки болтов в перевод не включены — см. оригинал.

СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (I)

Собирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Верхняя часть блока цилиндров	
2	Клапан масляной форсунки	
3	Упорный подшипник	См. «Примечание по установке упорного и коренных подшипников»
4	Верхний коренной вкладыш	См. «Примечание по установке упорного и коренных подшипников»
5	Пластина	См. «Примечание по установке пластины»
6	Коленчатый вал	
7	Нижний коренной вкладыш	См. «Примечание по установке упорного и коренных подшипников»
8	Нижняя часть блока цилиндров	См. «Примечание по установке нижней части блока цилиндров»
9	Шатун	
10	Поршень	
11	Поршневой палец	См. «Примечание по установке поршневого пальца»
12	Стопорное кольцо	См. «Примечание по установке стопорного кольца»
13	Поршневое кольцо	См. «Примечание по установке поршневых колец»
14	Верхний вкладыш шатуна	См. «Примечание по установке вкладышей шатуна»
15	Поршень, шатун	См. «Примечание по установке поршня и шатуна»
16	Нижний вкладыш шатуна	См. «Примечание по установке вкладышей шатуна»
17	Крышка шатуна	См. «Примечание по установке крышки шатуна»
18	Направляющий подшипник (МКПП)	См. «Примечание по установке направляющего подшипника»

Примечание по установке упорного и коренных подшипников

> **Caution** — если упорные и коренные вкладыши используются повторно, устанавливайте их на прежние места и в прежнем направлении, чтобы не повредить двигатель из-за заедания или выгорания вкладыша. Чтобы избежать этого, наносите моторное масло на трущиеся поверхности при сборке.

Упорный подшипник

1. Нанесите чистое моторное масло на упорные вкладыши.
2. Устанавливайте вкладыши так, чтобы масляная канавка упорного вкладыша была обращена к трущейся поверхности.

Коренной подшипник

1. Нанесите чистое моторное масло на коренные вкладыши.
2. Совместите фиксирующий выступ коренного вкладыша с фиксирующей канавкой верхней и нижней частей блока цилиндров и установите вкладыши.

Примечание по установке пластины

> **Caution** — пластина для детектирования сигнала датчика положения коленвала, установленная на коленвалу, может деформироваться или повредиться, если коснётся стола. Поэтому при установке коленвала на стол подложите деревянные бруски или подобные предметы с обеих сторон коленвала, чтобы пластина не касалась стола напрямую.

Установите пластину следующим образом:

- (1) Установите паз зуба пластины в положение, показанное на рисунке, и предварительно затяните болт A.
- (2) Предварительно затяните болт B.
- (3) Установите болт C и затяните болты указанным моментом в порядке C, B, A.

Момент затяжки: 20–26 Н·м {2,1–2,6 кгс·м, 15–19 фут-фунт силы}

Примечание по установке нижней части блока цилиндров

> **Caution** — после снятия и повторной установки нижней части блока цилиндров необходимо выполнить обучение количества впрыска топлива после установки двигателя на автомобиль. Порядок — см. «ОБУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВПРЫСКА ТОПЛИВА» в руководстве по обслуживанию автомобиля.

1. Полностью очистите верхнюю и нижнюю части блока цилиндров от грязи, герметика и других посторонних веществ.
2. Обезжирьте контактные поверхности нижней и верхней частей блока цилиндров.
3. При повторном использовании болтов крепления нижней части блока очистите их от старого герметика.

> **Caution** — наносите силиконовый герметик одной непрерывной линией. Чтобы герметик не затвердел, плотно соедините нижнюю и верхнюю части блока в течение 10 минут после нанесения, затем сразу затяните болты. Использование болтов с остатками старого герметика может привести к трещинам в блоке цилиндров и т. п.

4. Нанесите силиконовый герметик (TB1217D или эквивалент) на нижнюю часть блока цилиндров, как показано на рисунке. В месте B, показанном на рисунке, наносите герметик по центру контактной поверхности.

Толщина валика герметика: 2–6 мм {0,1–0,2 дюйма}

5. Установите нижнюю часть блока цилиндров.
6. Затяните болты крепления нижней части блока следующим образом:
   - (1) Нанесите чистое моторное масло на опорную поверхность и резьбу болтов A.
   - (2) Затяните болты A в порядке, показанном на рисунке, по следующей процедуре:

Параметр	Значение
Шаг 1	38–42 Н·м {3,9–4,2 кгс·м, 29–30 фут-фунт силы}
Шаг 2	Ослабьте все болты (до отсутствия момента)
Шаг 3	30–34 Н·м {3,1–3,4 кгс·м, 23–25 фут-фунт силы}

Параметр	Значение
Шаг 4	доворот на 57,5–62,5°

– (3) Затяните болты B в порядке, показанном на рисунке.

Момент затяжки болтов B: 19–25 Н·м {2,0–2,5 кгс·м, 15–18 фут-фунт силы}

7. Убедитесь, что силиконовый герметик выступил в зону запрессовки заднего сальника, и удалите излишки герметика.

– Если герметик не выступил в зону запрессовки заднего сальника, снимите нижнюю часть блока и нанесите герметик заново.

Примечание по установке поршневого пальца

1. Удалите грязь с поршневого пальца.
2. Нанесите моторное масло на поршневой палец.

Caution — при сборке поршня и шатуна устанавливайте шатун в правильном направлении.

3. Соберите поршень и шатун следующим образом:

Note — на крышке шатуна есть фиксирующий выступ, указывающий направление сборки.

– (1) Совместите поверхности разлома шатуна и крышки шатуна и предварительно установите крышку на шатун.

– (2) Соберите поршень и шатун так, чтобы маркировка на поршне и фиксирующий выступ крышки шатуна были направлены в одну сторону.

4. Вставьте поршневой палец в поршень и шатун.

5. Снимите предварительно установленную крышку шатуна.

Примечание по установке стопорного кольца

Caution — при установке стопорного кольца зазор в его замке может уменьшиться до 0 мм {0 дюймов}.

- Вставьте новое стопорное кольцо тонкими плоскогубцами.

Примечание по установке поршневых колец

Note — располагать замки поршневых колец в определённых положениях не требуется.

1. Установите маслосъёмное кольцо.
2. Устанавливайте верхнее и второе кольца так, чтобы цветные идентификационные метки были видны справа от замка каждого кольца.

Note — если на верхнем кольце нет цветных меток, расположите кольцо с большей внутренней окружностью сверху, как показано на рисунке. Если на втором кольце нет идентификационной метки, устанавливайте его цветной меткой вверх.

Примечание по установке вкладышей шатуна

Caution — если вкладыш шатуна используется повторно, устанавливайте его на прежнее место и в прежнем направлении, чтобы не повредить двигатель из-за заедания или выгорания. Наносите моторное масло на трущиеся поверхности при сборке.

1. Нанесите моторное масло на вкладыш шатуна.

2. Совместите фиксирующий выступ вкладыша с фиксирующей канавкой шатуна и крышки шатуна и установите вкладыши.

Примечание по установке поршня и шатуна

1. Удалите грязь с поршня.
2. Нанесите моторное масло на трущиеся поверхности.
3. Вставьте поршень в цилиндр меткой на днище поршня к стороне впуска.

Примечание по установке крышки шатуна

> **Caution** — при установке крышек шатунов совместите шероховатые поверхности разлома шатуна и крышки. Если выполняется следующее условие, замените болты крышки шатуна: длина превышает максимальную.

Параметр	Значение
Стандартная длина болта крышки шатуна	41,7–42,3 мм {1,65–1,66 дюйма}
Максимальная длина болта крышки шатуна	42,7 мм {1,68 дюйма}

1. Совместите шероховатые поверхности разлома шатуна и крышки и установите крышки шатунов.
2. Затяните болты крышки шатуна в два шага:

Параметр	Значение
Шаг 1	23–26 Н·м {2,4–2,6 кгс·м, 17–19 фут-фунт силы}
Шаг 2	доворот на 85–95°

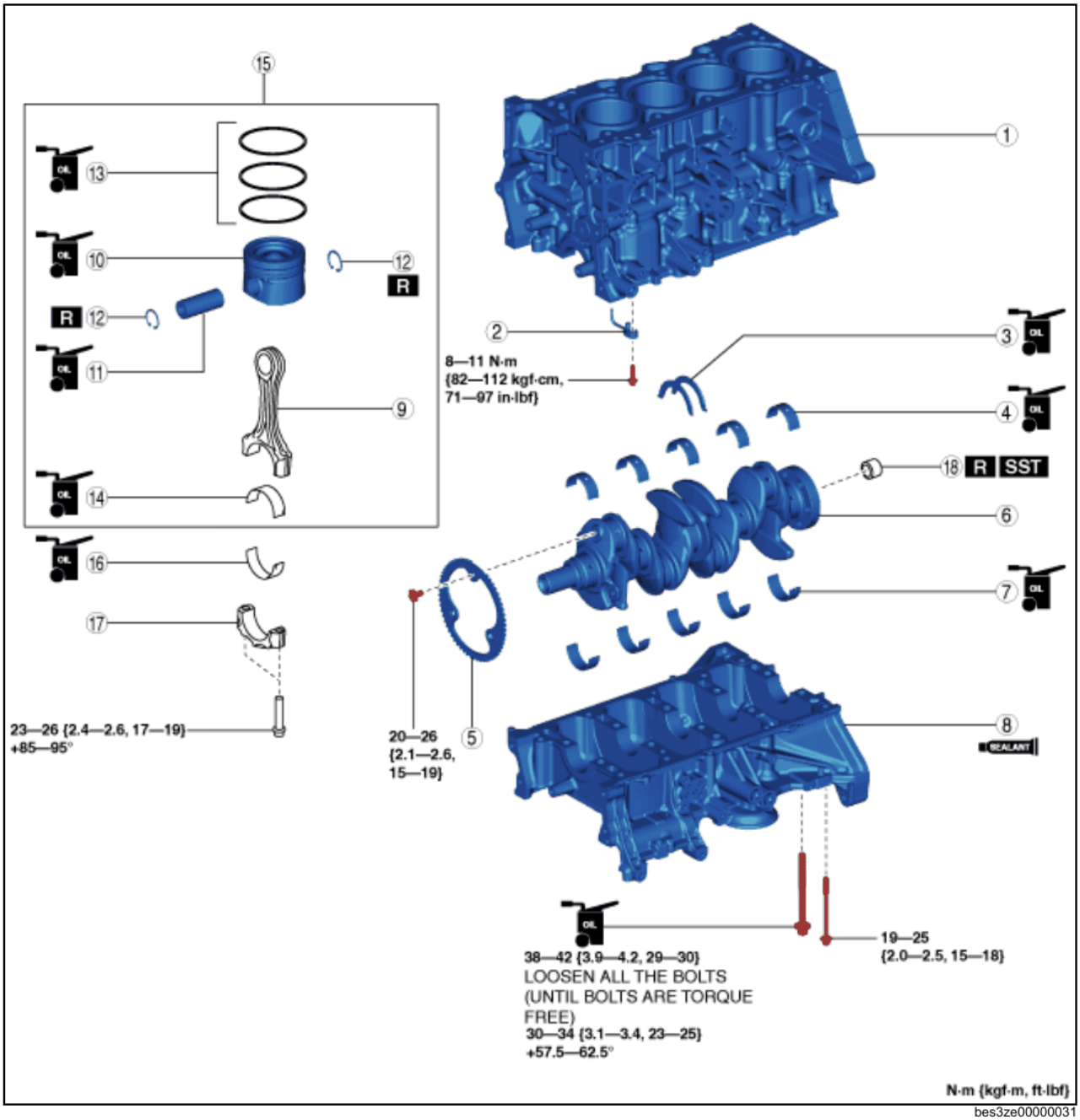
Примечание по установке направляющего подшипника

1. Установите новый направляющий подшипник в указанное положение с помощью следующих инструментов.

Параметр	Значение
Инструмент	Набор оправок для втулок Snap-on (метрические) A160M, адаптер A160M7 (20–22 мм {0,79–0,86 дюйма})
Замена инструменту	Наружный диаметр 21 мм {0,83 дюйма}; внутренний диаметр 19 мм {0,75 дюйма}
Положение подшипника	Расстояние A от торца коленвала до подшипника: 1,5–2,5 мм {0,060–0,098 дюйма}

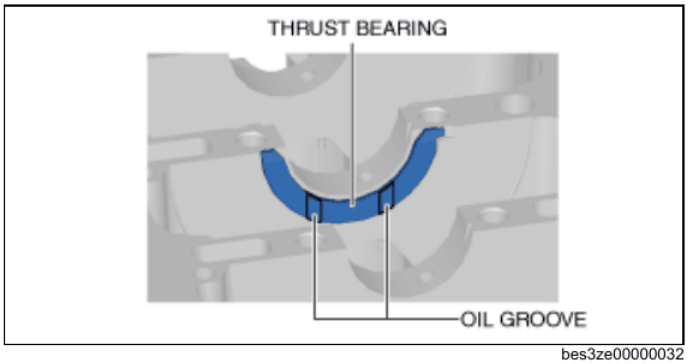
– Используйте адаптер стороной 20 мм {0,79 дюйма} (из диапазона 20–22 мм адаптера A160M7) к стороне направляющего подшипника.

Схемы из оригинала (без изменений)



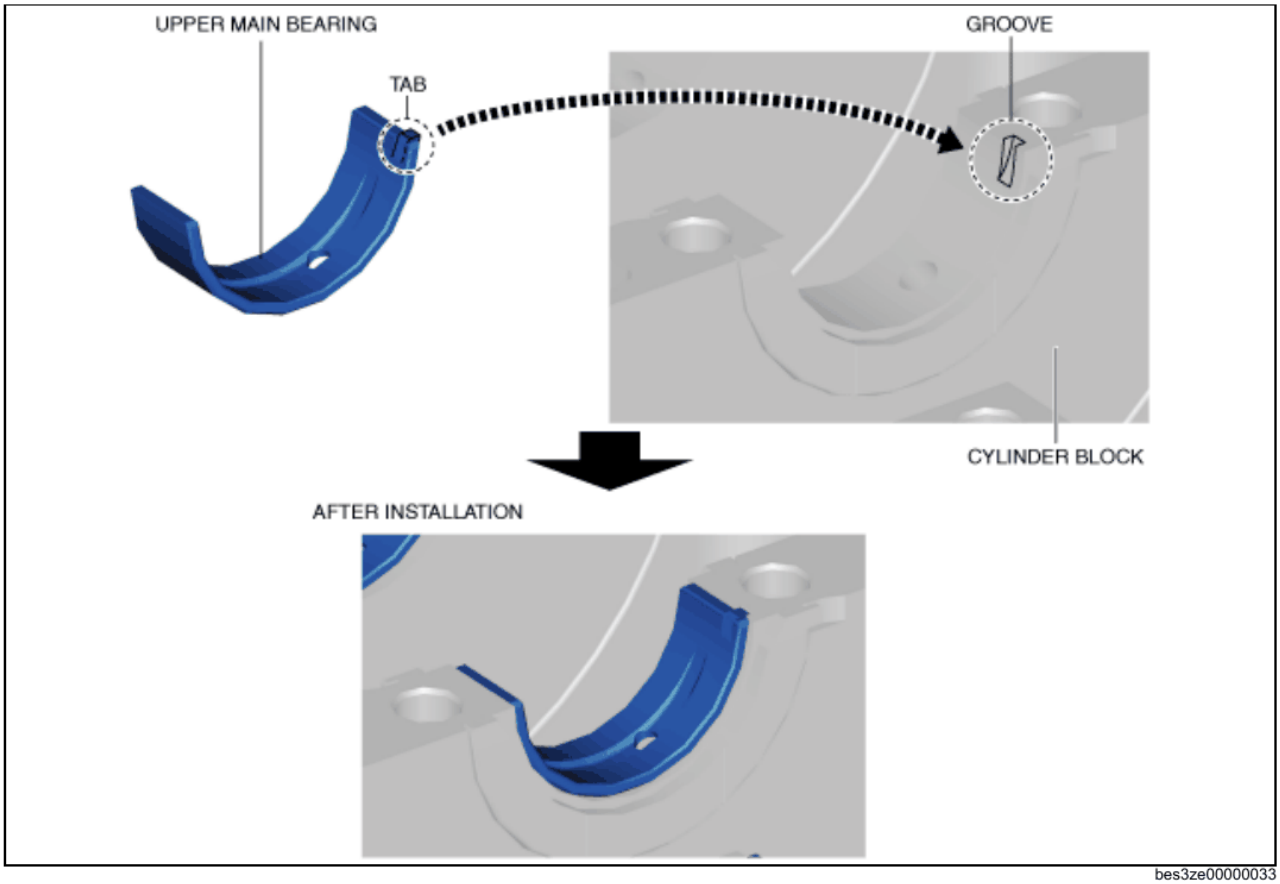
bes3ze00000031

оригинал, стр. 56

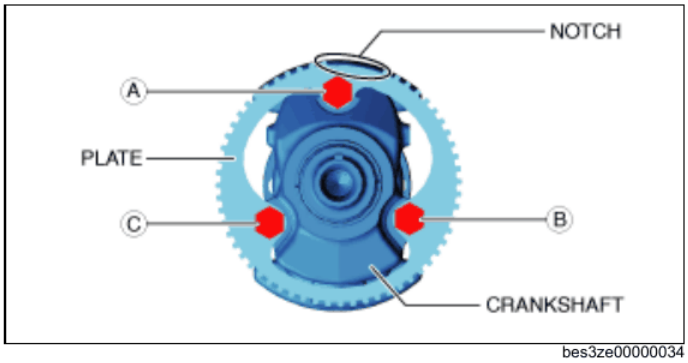


bes3ze00000032

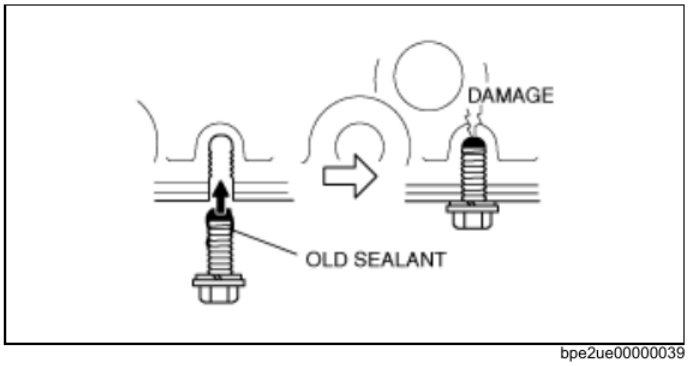
оригинал, стр. 57



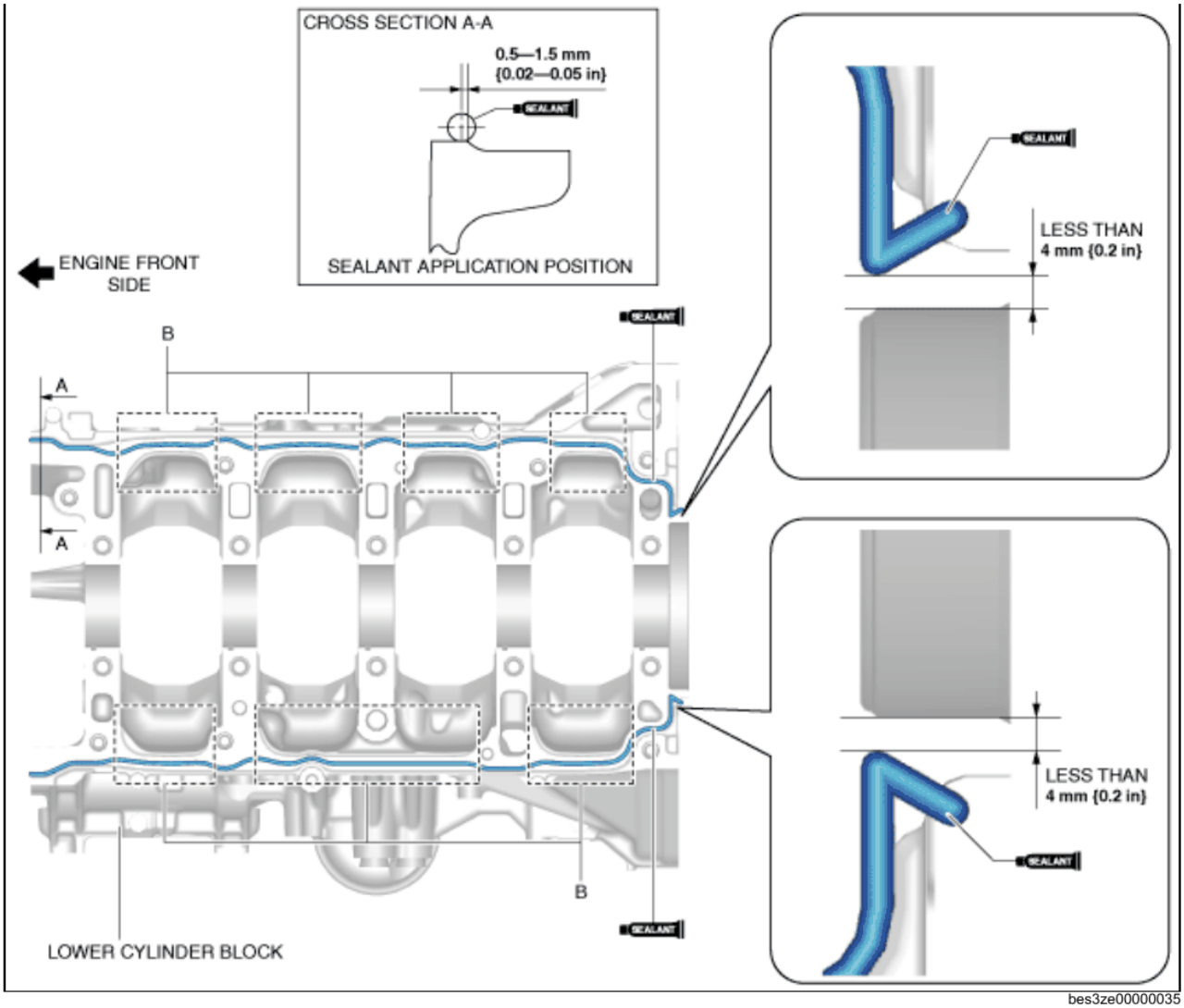
оригинал, стр. 57



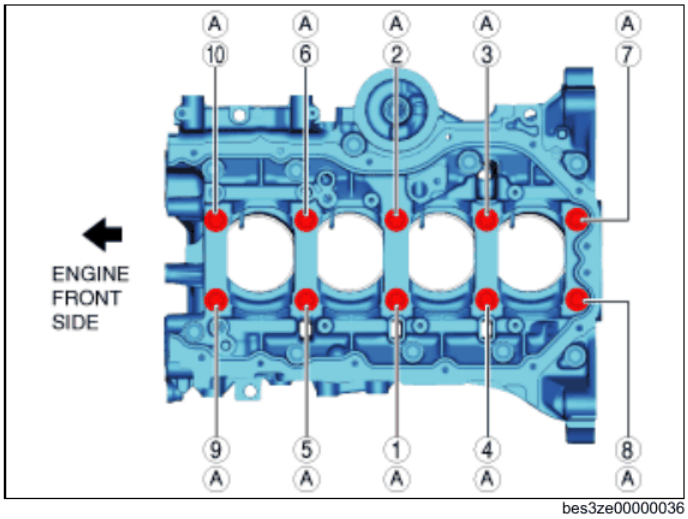
оригинал, стр. 58



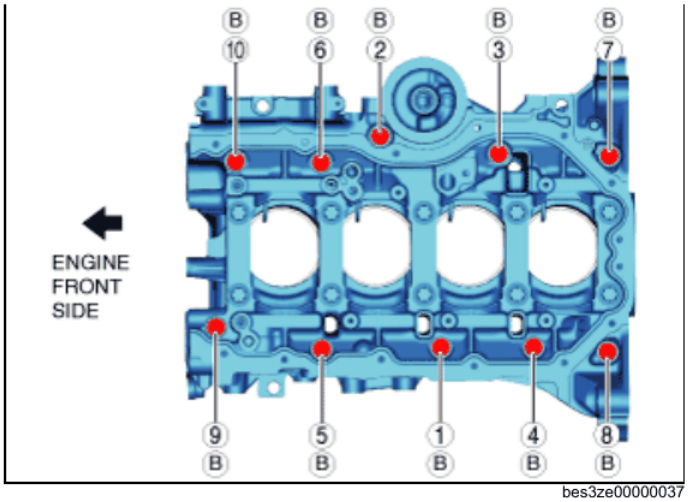
оригинал, стр. 58



оригинал, стр. 59

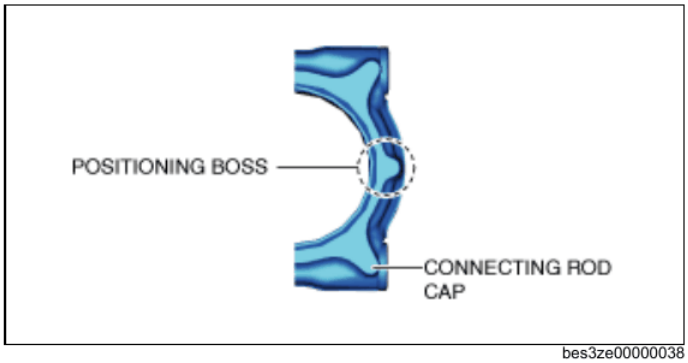


оригинал, стр. 59



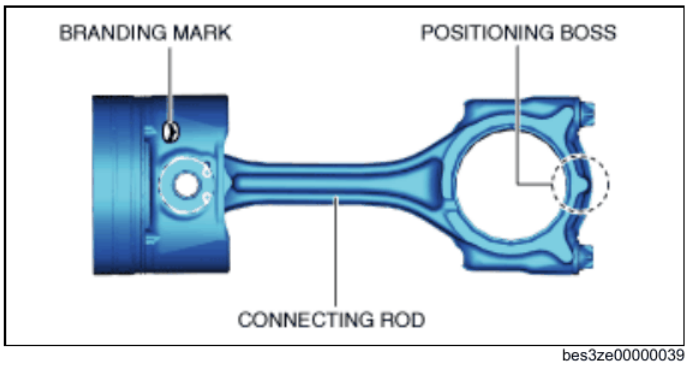
bes3ze00000037

оригинал, стр. 60



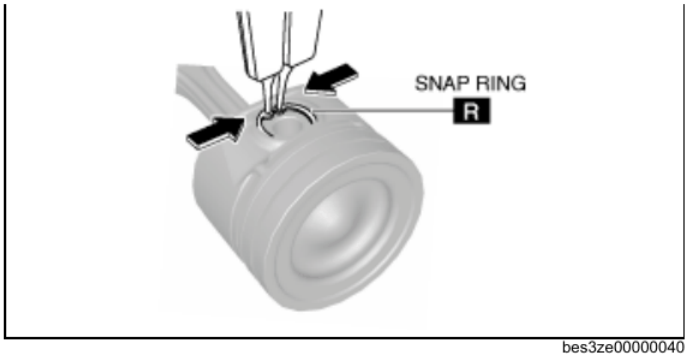
bes3ze00000038

оригинал, стр. 60



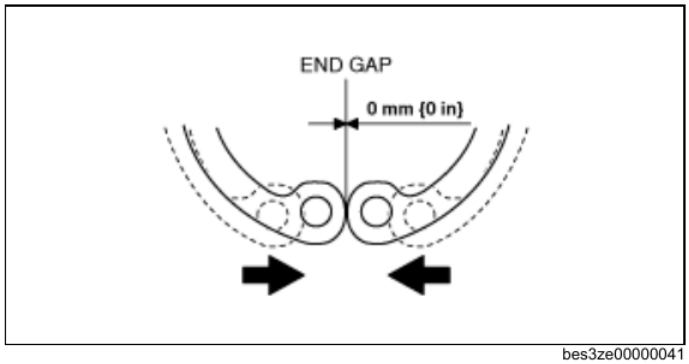
bes3ze00000039

оригинал, стр. 60



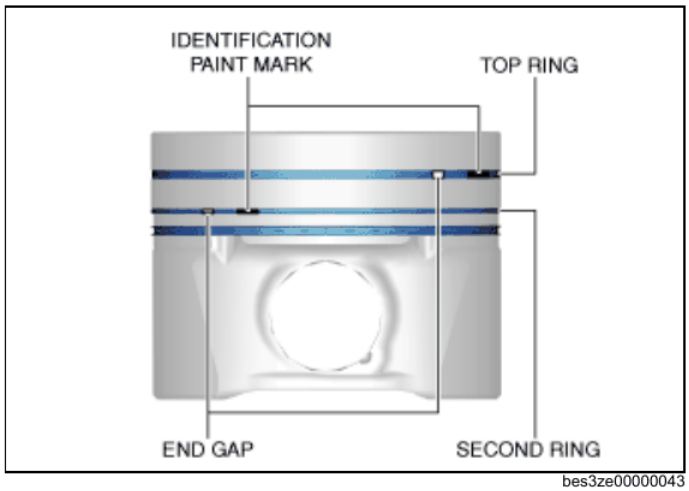
bes3ze00000040

оригинал, стр. 61



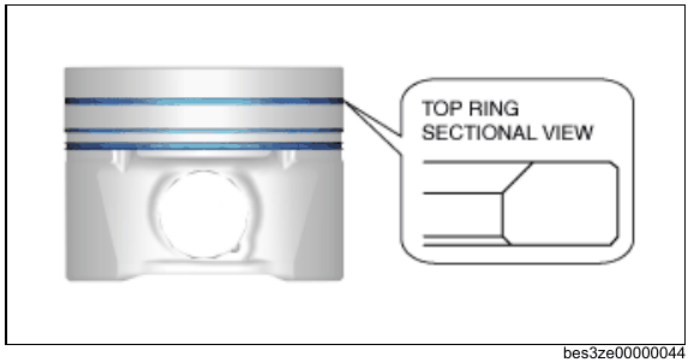
bes3ze00000041

оригинал, стр. 61



bes3ze00000043

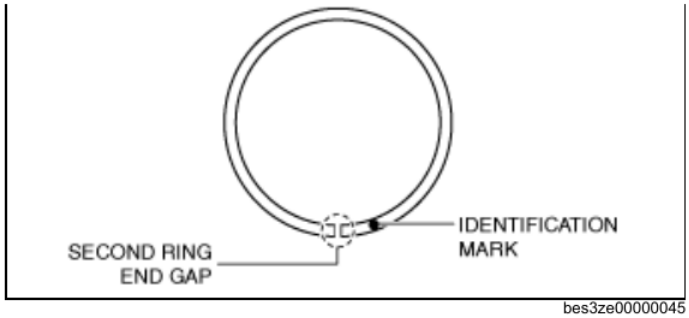
оригинал, стр. 61



bes3ze00000044

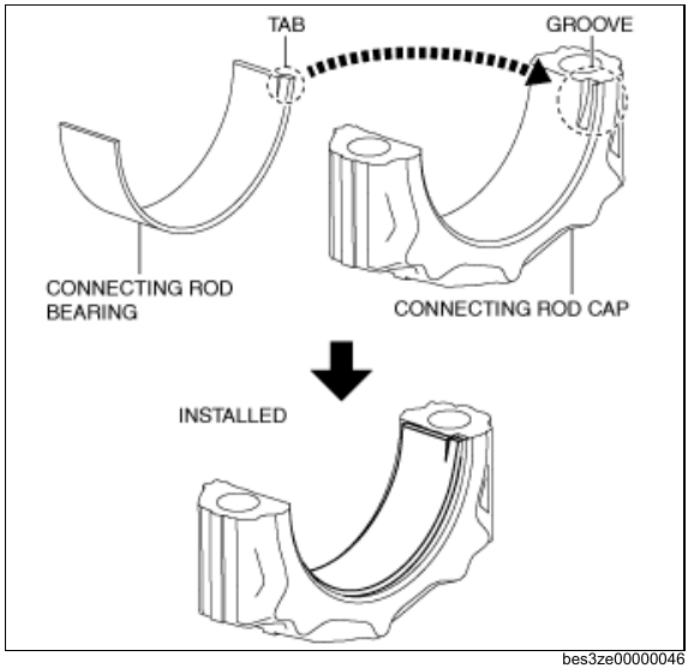
there is no identification mark on the second ring, assemble the ring with the i

оригинал, стр. 61



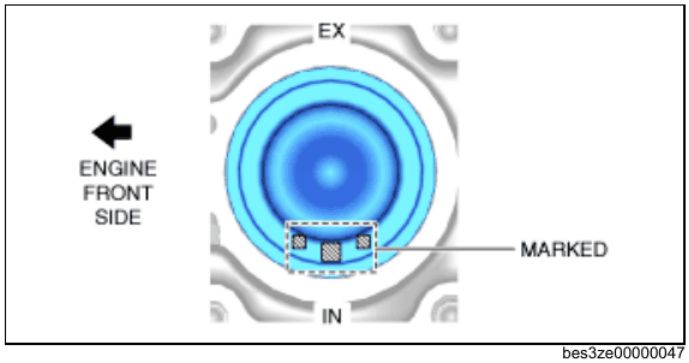
bes3ze00000045

оригинал, стр. 62



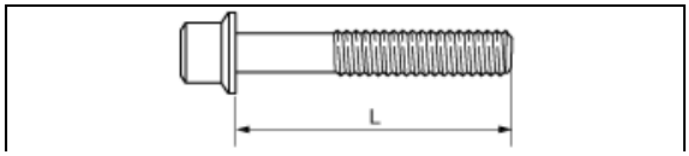
bes3ze00000046

оригинал, стр. 62

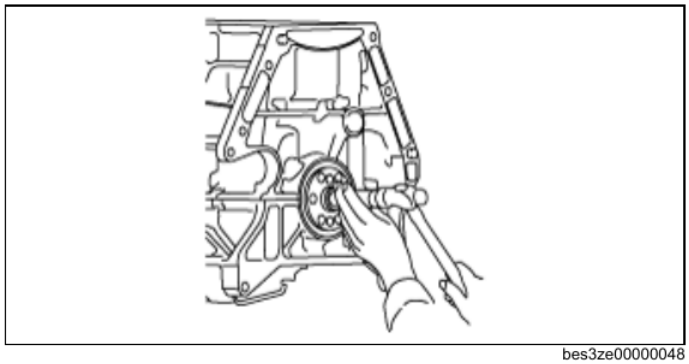


bes3ze00000047

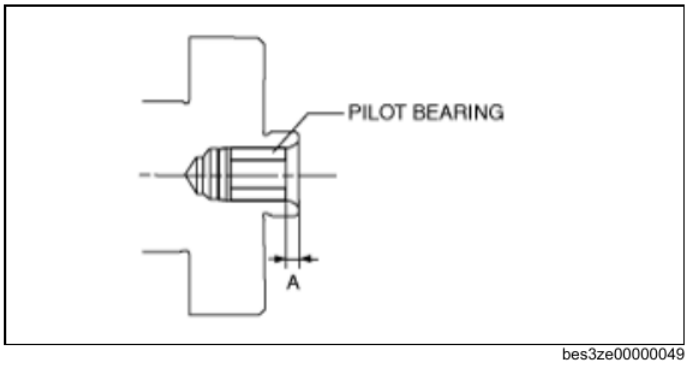
оригинал, стр. 62



оригинал, стр. 62


bes3ze00000048

оригинал, стр. 63



оригинал, стр. 63

СБОРКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (II)

Собирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Маслоприёмник (сетка)	
2	Масляный насос	
3	Масляная трубка	
4	Задняя пластина	См. «Примечание по установке задней пластины»
5	Задний сальник	См. «Примечание по установке заднего сальника»
6	Двухмассовый маховик (МКПП) / приводной диск (АКПП)	
7	Опорная пластина (АКПП)	
8	Болт крепления двухмассового маховика (МКПП) / приводного диска (АКПП)	См. «Примечание по установке болтов крепления маховика / приводного диска»
9	Вставка рубашки охлаждения	См. «Примечание по установке вставки рубашки охлаждения»

Примечание по установке задней пластины

1. После установки задней пластины развальцуйте (обожмите) места A и B, показанные на рисунке.

Параметр	Значение
Глубина обжима	0,1–1,0 мм {0,004–0,039 дюйма}
Размер обжима	0,5–10,0 мм {0,02–0,39 дюйма}
Места обжима	Место A — одно или более с одной стороны в заштрихованной зоне; место B — два или более в заштрихованных зонах

2. После обжима убедитесь, что задняя пластина не повреждена и не смещается.

Примечание по установке заднего сальника

1. Нанесите чистое моторное масло на внутреннюю поверхность нового заднего сальника.
2. Вставьте задний сальник в блок цилиндров вручную.
3. Равномерно запрессуйте сальник с помощью SST и молотка.

Глубина запрессовки заднего сальника: 0–0,5 мм {0–0,019 дюйма} от торца блока цилиндров.

Примечание по установке болтов крепления двухмассового маховика (МКПП) / приводного диска (АКПП)

1. Очистите резьбовые отверстия коленвала.
2. Зафиксируйте коленвал с помощью SST (49 E011 1A0).
3. Затяните болты крепления.

МКПП: затяните стопорные болты полностью в порядке, показанном на рисунке, в 3 шага:

Параметр	Значение
Шаг 1	46–54 Н·м {4,7–5,5 кгс·м, 34–39 фут-фунт силы}
Шаг 2	76–84 Н·м {7,8–8,5 кгс·м, 57–61 фут-фунт силы}
Шаг 3	152–160 Н·м {15,5–16,3 кгс·м, 113–118 фут-фунт силы}

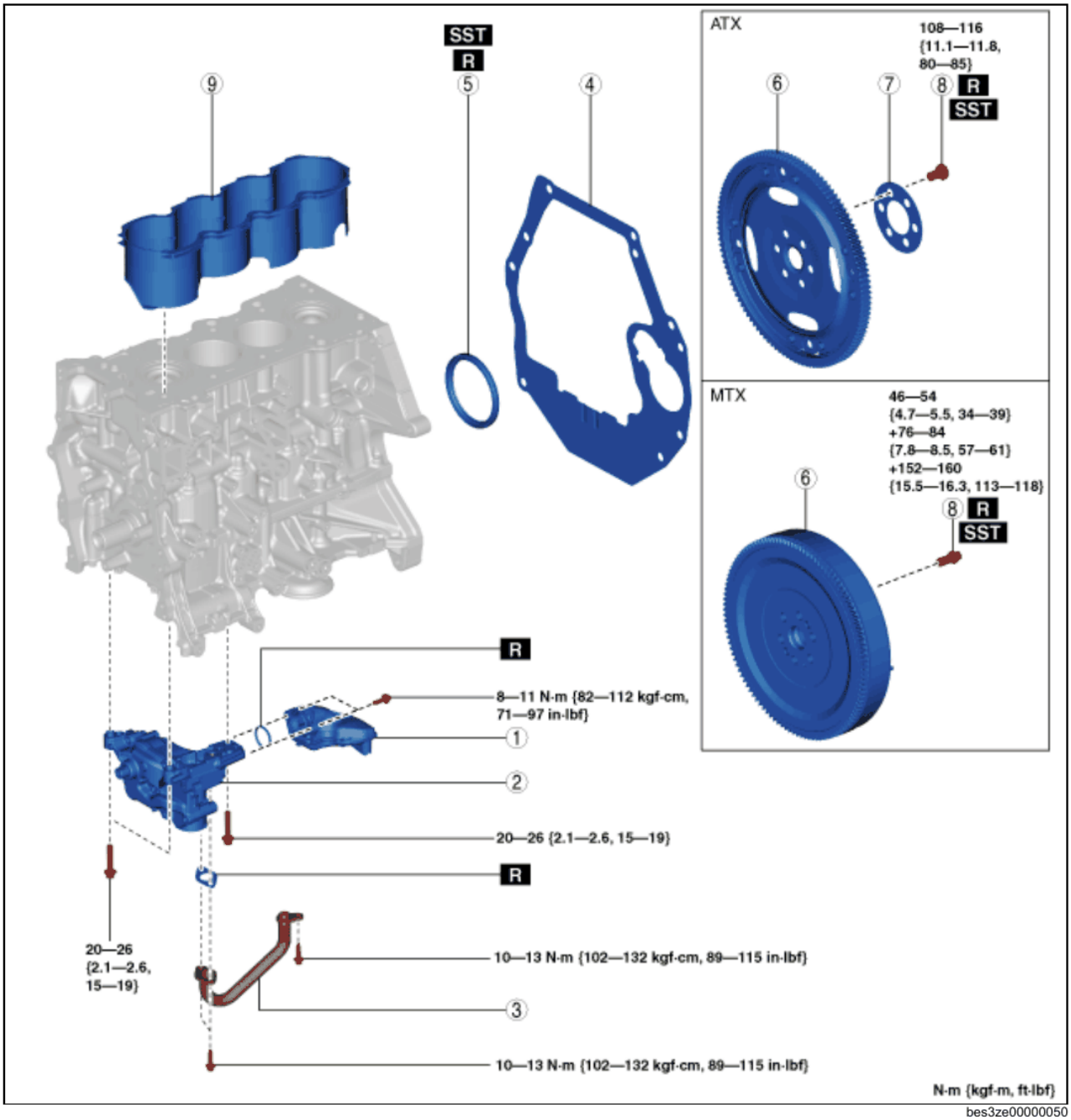
АКПП: затяните новые болты за два-три прохода в порядке, показанном на рисунке:

Параметр	Значение
Момент затяжки	108–116 Н·м {11,1–11,8 кгс·м, 80–85 фут-фунт силы}

Примечание по установке вставки рубашки охлаждения

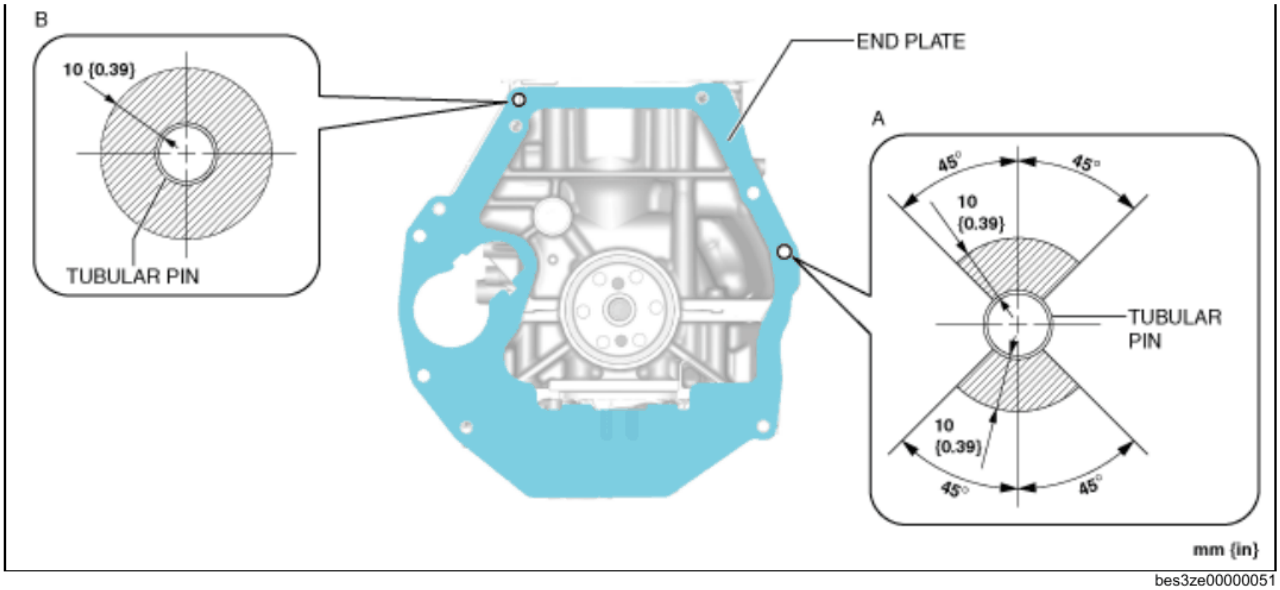
- Устанавливайте вставку так, чтобы её ребро было направлено к передней части двигателя.

Схемы из оригинала (без изменений)



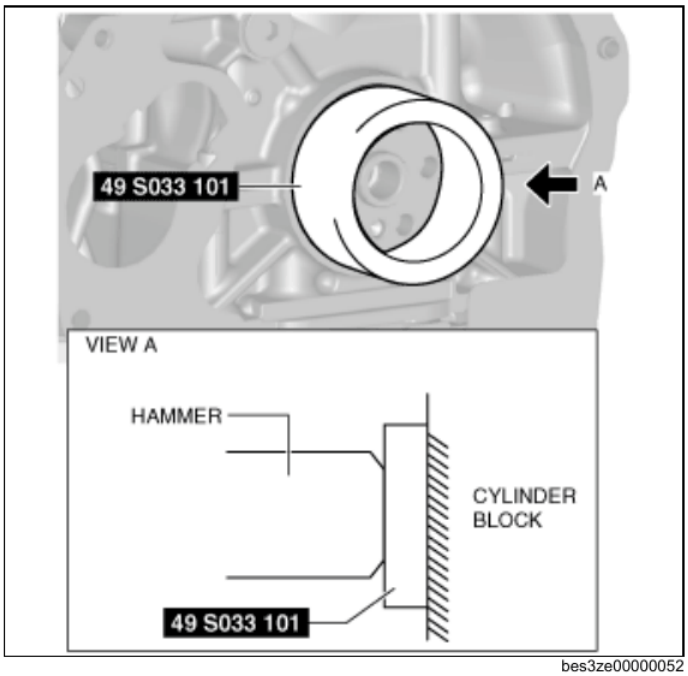
bes3ze00000050

оригинал, стр. 64



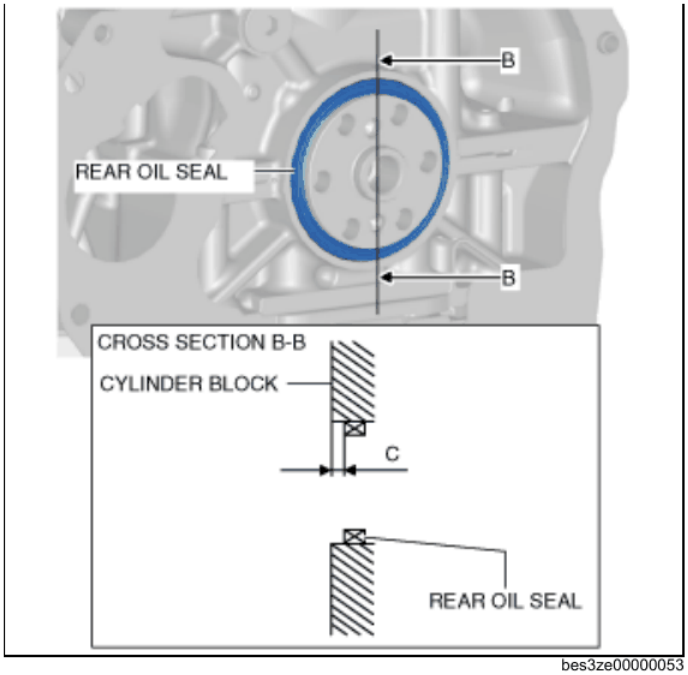
bes3ze00000051

оригинал, стр. 65



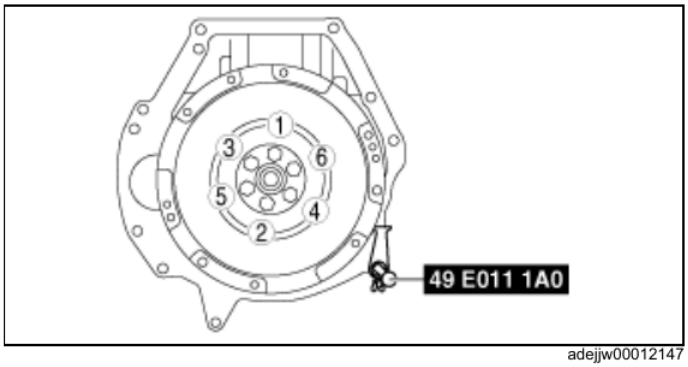
bes3ze00000052

оригинал, стр. 65



bes3ze00000053

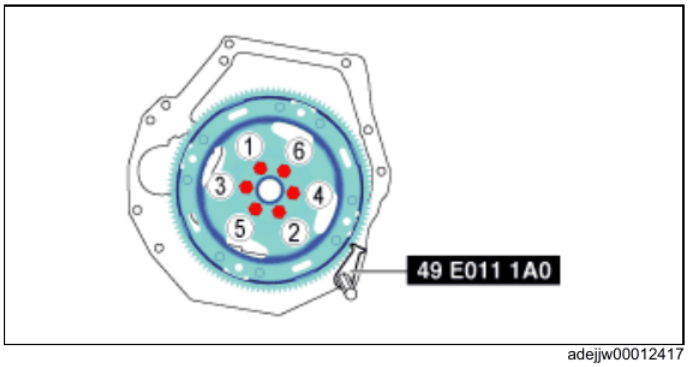
оригинал, стр. 66



adejjw00012147

к

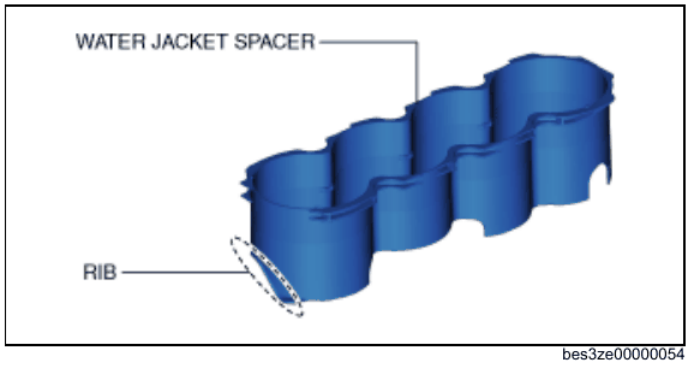
оригинал, стр. 66



adejjw00012417

Tighten the installation bolts.

оригинал, стр. 66



оригинал, стр. 67

СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (I)

Caution — конец свечи накаливания выступает из головки блока (со стороны привалочной поверхности к блоку цилиндров). При снятии/установке головки и её размещении на верстаке следите, чтобы он не касался блока цилиндров или верстака — иначе его можно повредить.

Собирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Нижняя тарелка пружины клапана	
2	Маслосъёмный колпачок клапана	См. «Примечание по установке маслосъёмных колпачков»
3	Клапан	
4	Пружина клапана	См. «Примечание по установке пружин клапанов»
5	Верхняя тарелка пружины клапана	
6	Сухарь клапана	См. «Примечание по установке сухарей клапанов»
7	Подъёмный кронштейн	
8	Кронштейн крышки уплотнения	

Примечание по установке маслосъёмных колпачков

1. Наденьте колпачок на направляющую втулку клапана.
2. Установите SST на колпачок в направлении, показанном на рисунке.
3. Нажимая на SST рукой, посадите колпачок на направляющую втулку.

Параметр	Значение
Цвет идентификации колпачка	IN (впуск): ЗЕЛЁНЫЙ; EX (выпуск): СЕРЫЙ
Впускная сторона	Вставляйте колпачок с нагрузкой 300–450 Н {30,6–45,8 кгс, 67,5–101,0 фунт силы}
Выпускная сторона	Вставляйте колпачок до высоты A колпачка 16,63–17,91 мм {0,6548–0,7051 дюйма}

Примечание по установке пружин клапанов

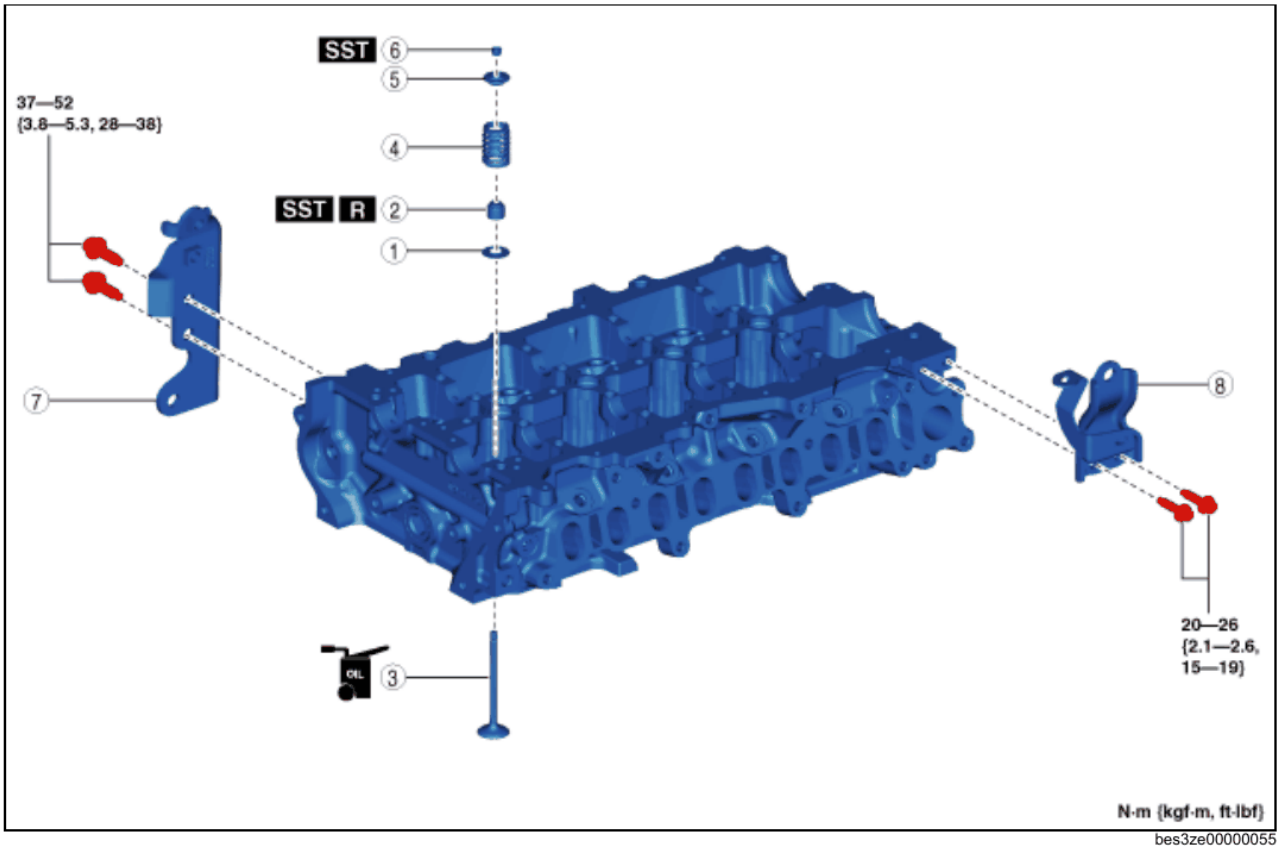
Caution — пружины клапанов различаются для впускной и выпускной сторон. Поэтому заранее определите пружину по свободной длине или цветной маркировке и установите правильно.

- Устанавливайте пружину стороной меньшего диаметра вверх.

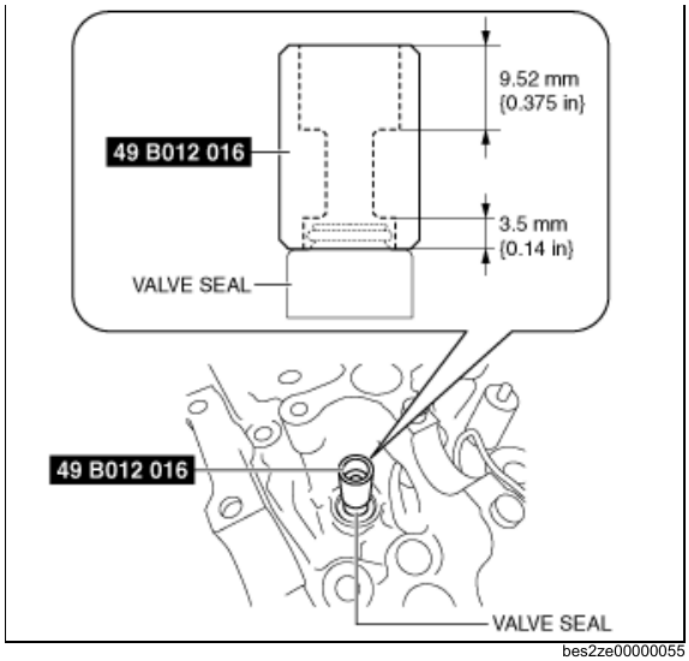
Примечание по установке сухарей клапанов

- Установите сухари клапанов с помощью SST. При использовании SST (49 0636 100B, 49 B012 0A2A) или SST (49 JE02 0A2) (только Европа) — см. рисунки в оригинале.

Схемы из оригинала (без изменений)

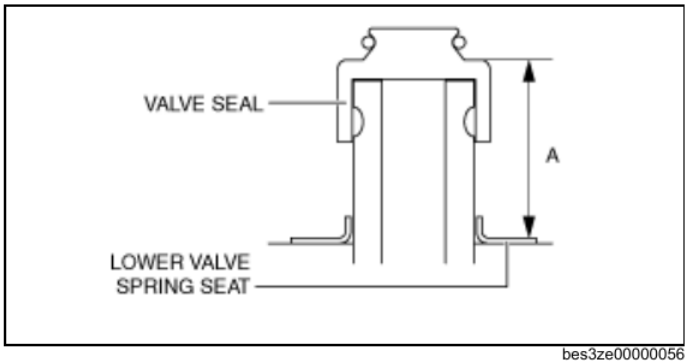


оригинал, стр. 68

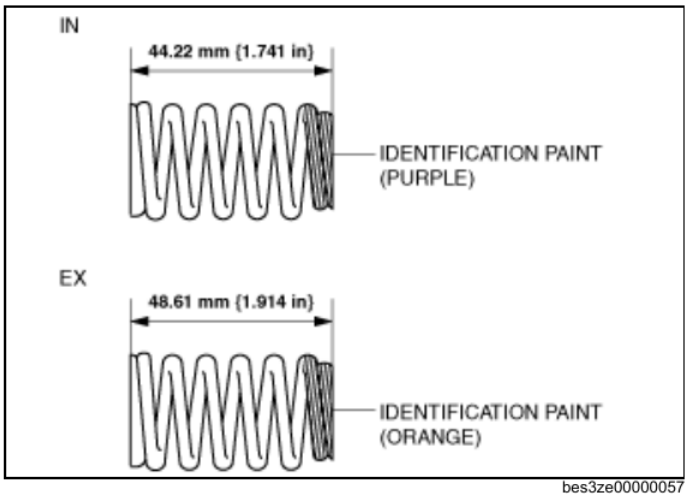


Press in the SST by hand and install the valve seal to the valve guide.

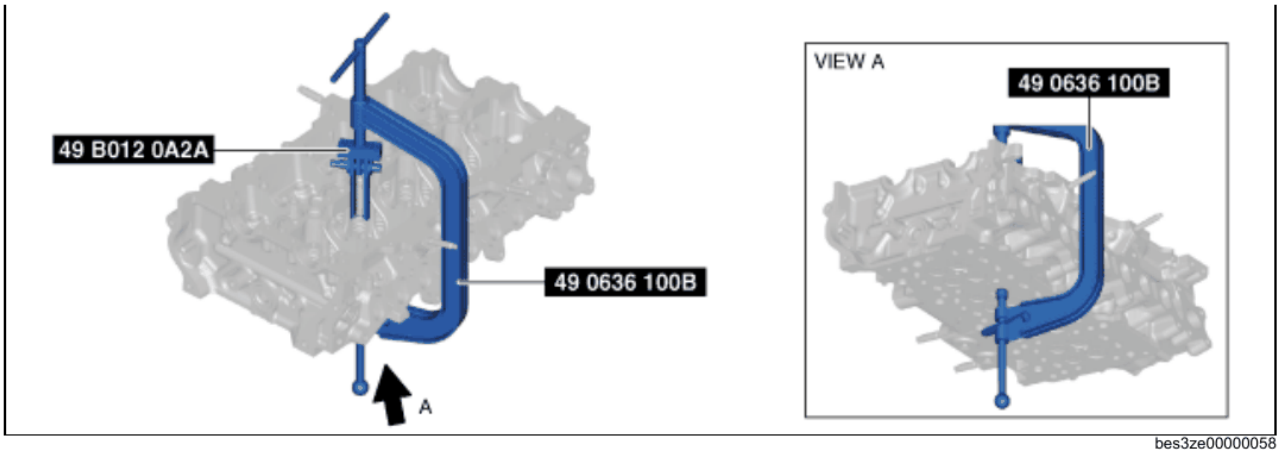
оригинал, стр. 69



оригинал, стр. 69

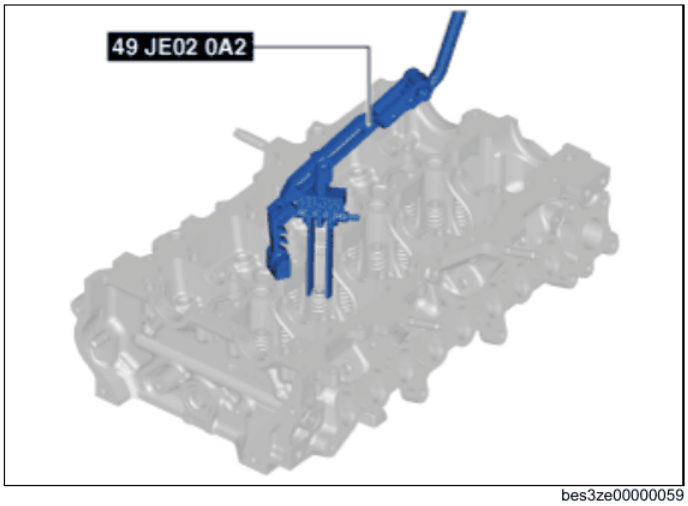


оригинал, стр. 69



When using the SST (49 JE02 0A2) (Europe only)

оригинал, стр. 70



оригинал, стр. 70

СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (II)

Caution — при вращении распредвала гаечным ключом за литой шестигранник ключ может задеть коромысло и повредить его. Используйте ключ со стороны задней части двигателя, как показано на рисунке, чтобы обеспечить зазор до кулачка.

Note — ширина литого шестигранника распредвала составляет 22–24 мм {0,87–0,94 дюйма}.

Собирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Прокладка головки блока цилиндров	
2	Головка блока цилиндров	См. «Примечание по установке головки блока»
3	HLA	См. «Примечание по установке HLA»
4	Коромысло	См. «Примечание по установке коромысел»
5	Распредвал	См. «Примечание по установке распредвала»
6	Крышка опоры распредвала	См. «Примечание по установке распредвала»

Примечание по установке головки блока цилиндров

Caution — конец свечи накаливания выступает из головки блока. Следите, чтобы он не касался блока цилиндров или верстака.

- Если выполняется следующее условие, замените болты головки блока: длина L превышает максимальную.

Параметр	Значение
Стандартная длина болта головки L	145,2–145,8 мм {5,717–5,740 дюйма}
Максимальная длина болта головки L	146,5 мм {5,768 дюйма}

1. При повторном использовании болта головки нанесите моторное масло на любую из следующих частей: опорную поверхность болта; опорную поверхность головки блока.
2. Затяните болты головки в порядке, показанном на рисунке, в четыре шага:

Параметр	Значение
Шаг 1	13–17 Н·м {133–173 кгс·см, 116–150 дюйм-фунт силы}
Шаг 2	32–36 Н·м {3,3–3,6 кгс·м, 24–26 фут-фунт силы}
Шаг 3	доворот на 85–95°
Шаг 4	доворот на 85–95°

Примечание по установке HLA

1. Выполните удаление воздуха из HLA следующим образом:
   - (1) Поместите HLA в ёмкость с моторным маслом.

Caution — не вставляйте стержень с усилием — пружина шарика обратного клапана очень слабая.

   - (2) Слегка нажимая на шарик обратного клапана круглым стержнем (диаметр около 1,0 мм {0,039 дюйма}), удалите воздух, двигая плунжер вверх-вниз.
   - (3) Нажмите на торец плунжера в масле и убедитесь в отсутствии ощущения «отскока».
   - Если отскок устранить не удаётся, замените HLA.
2. Установите HLA на прежние места.

Примечание по установке коромысел

1. Нанесите моторное масло на HLA и торцы стержней клапанов.
2. Установите коромысла на прежние места.

Примечание по установке распредвала

1. Нанесите трансмиссионное масло SAE 90 (или эквивалент) либо моторное масло в места, показанные на рисунке.
2. Нанесите такое же масло на следующие места каждого распредвала: поверхности скольжения шестерни; упорные поверхности передней шейки (с обеих сторон).

Note — если масло нанесено на переднюю крышку опоры, на упорную поверхность передней шейки масло наносить не следует.

3. Установите распредвал на головку блока, совместив его с положениями, показанными на рисунке.
4. Нанесите такое же масло на центральную часть каждой шейки распредвала.
5. Нанесите герметик (Loctite #962T или эквивалент) на заднюю сторону головки блока или заднюю крышку опоры распредвала.

Note — чтобы предотвратить течь масла, уплотните шейку, нанеся герметик на заднюю сторону головки блока или заднюю крышку опоры.

Caution — не допускайте попадания герметика на шейку. Чтобы герметик не затвердел, плотно прижмите заднюю крышку опоры к головке в течение 10 минут после нанесения и вскоре полностью затяните болты.

Ширина валика герметика: 1–3 мм {0,04–0,11 дюйма}

6. Нанесите трансмиссионное масло SAE 90 (или эквивалент) либо моторное масло на упорную поверхность передней крышки опоры.

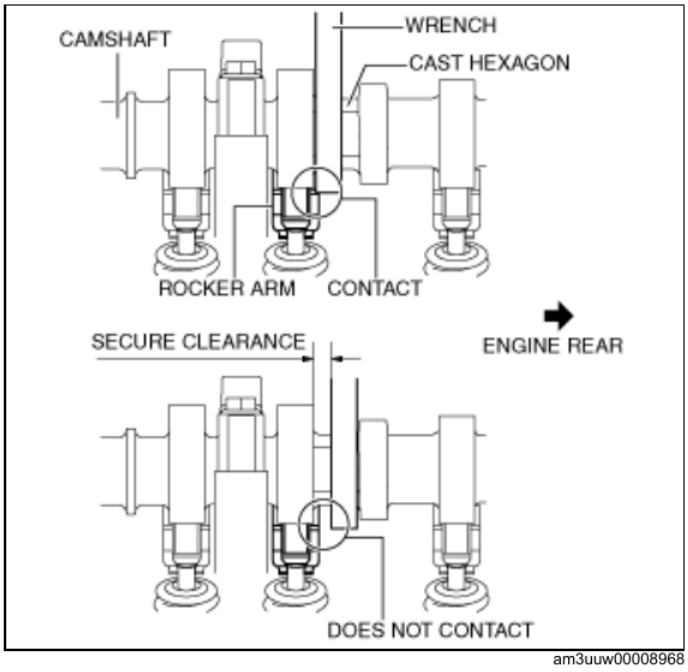
Note — если масло нанесено на упорную поверхность передней шейки распредвала, на переднюю крышку опоры масло наносить не следует.

7. Установите крышки опор в порядке нанесённых номеров и предварительно затяните болты равномерно за два-три прохода.

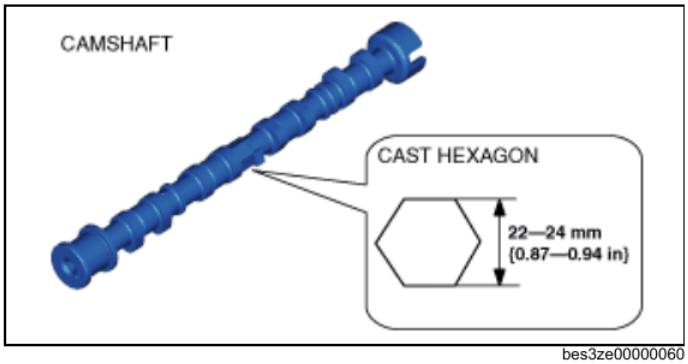
8. Затяните болты крышек опор в два шага в порядке, показанном на рисунке:

Параметр	Значение
Шаг 1	3,0–6,0 Н·м {31–61 кгс·см, 27–53 дюйм-фунт силы}
Шаг 2	8–11 Н·м {82–112 кгс·см, 71–97 дюйм-фунт силы}

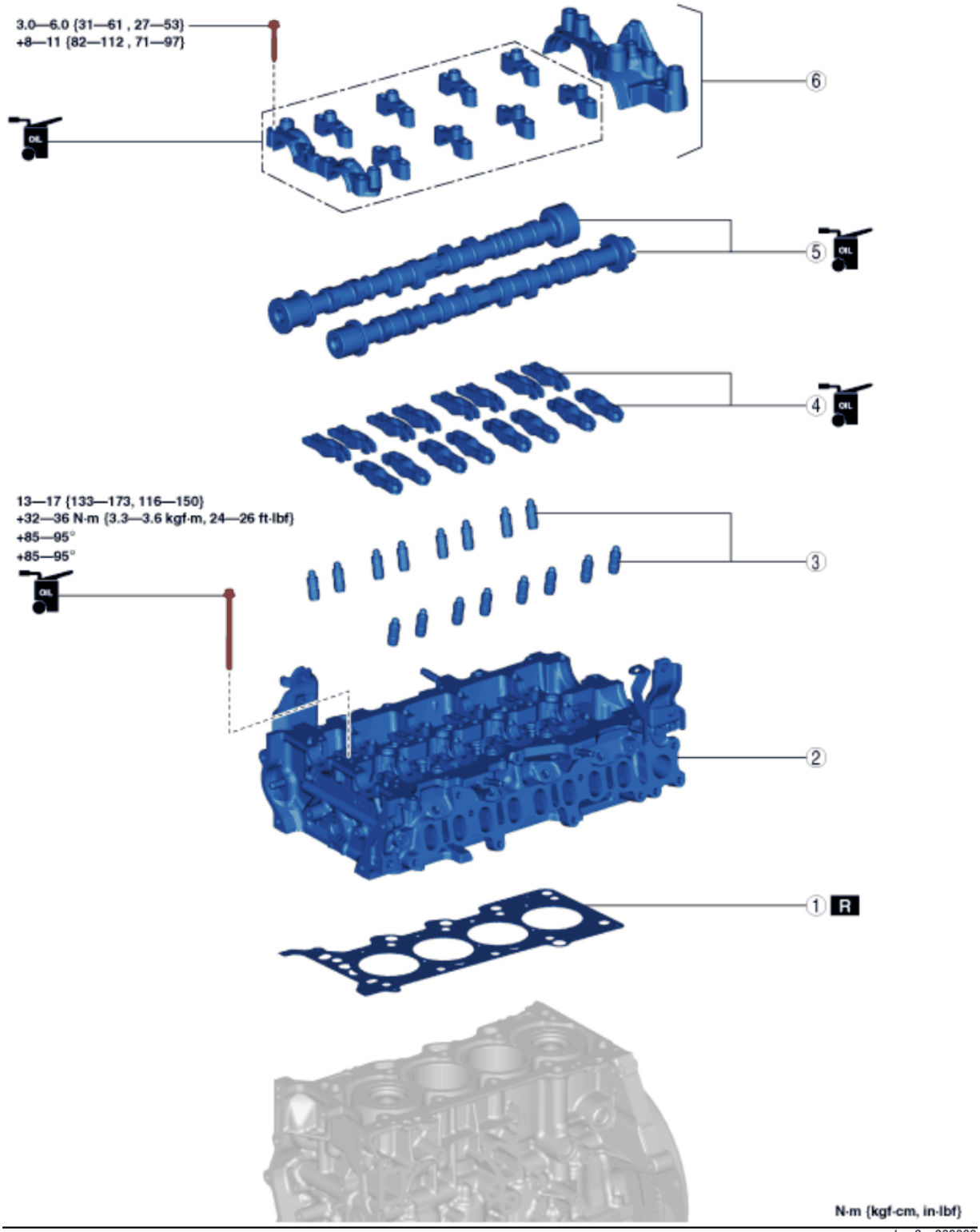
Схемы из оригинала (без изменений)



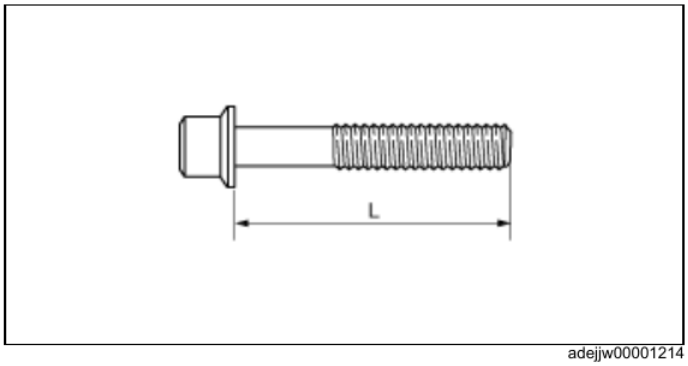
оригинал, стр. 71



оригинал, стр. 71

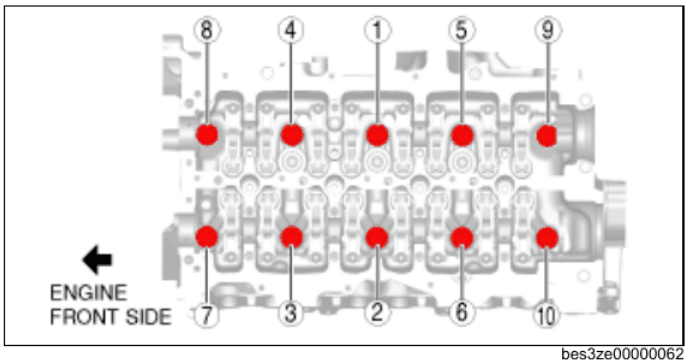


оригинал, стр. 72



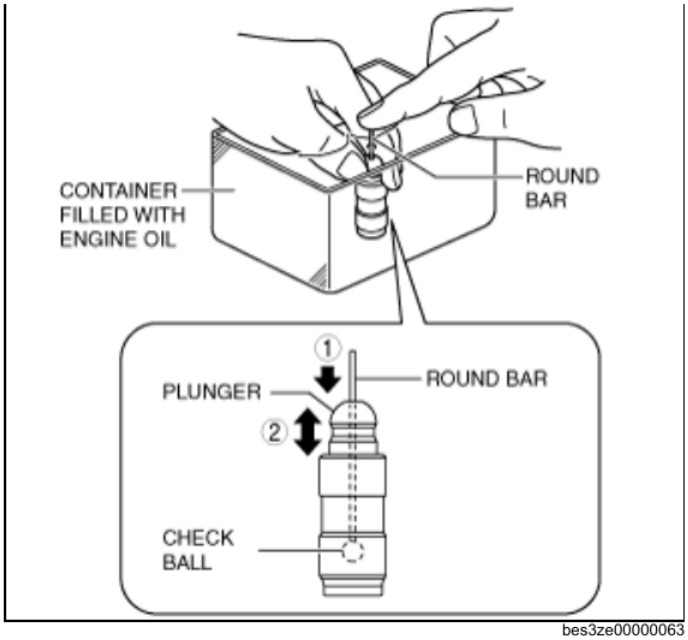
adejjw00001214

оригинал, стр. 73



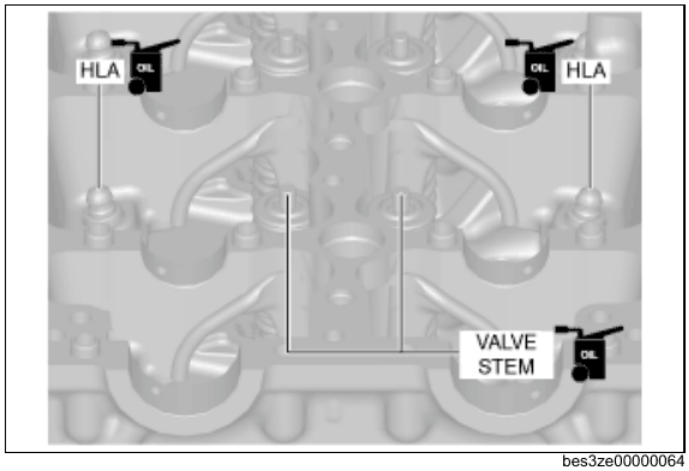
bes3ze00000062

оригинал, стр. 73



bes3ze00000063

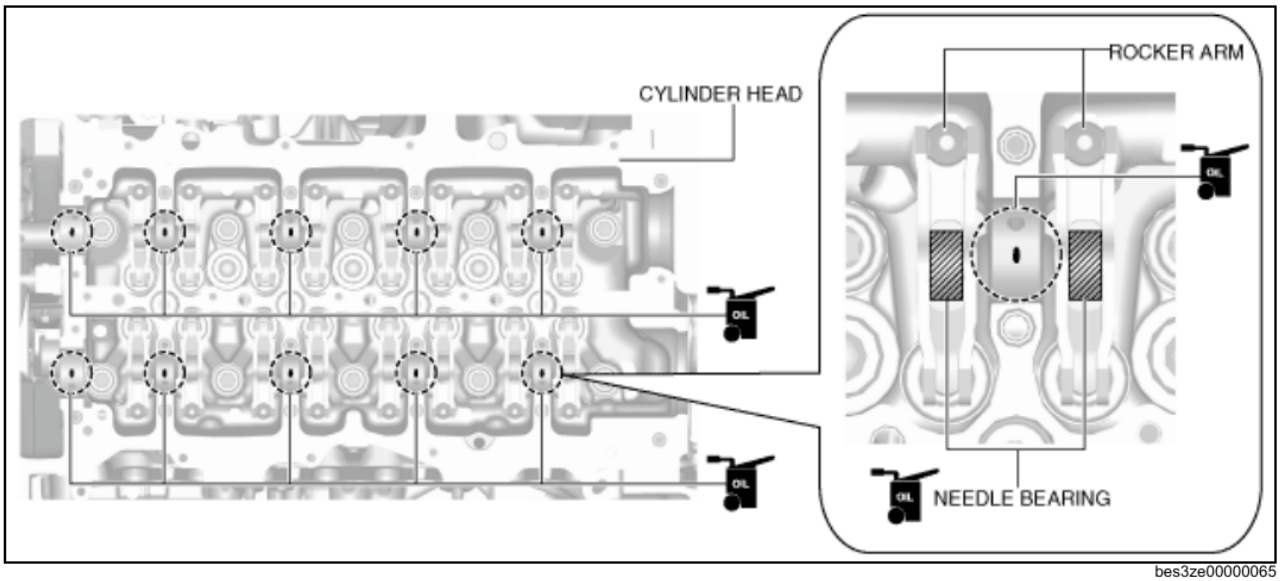
оригинал, стр. 74



bes3ze00000064

Install the rocker arms to the same positions as before removal.

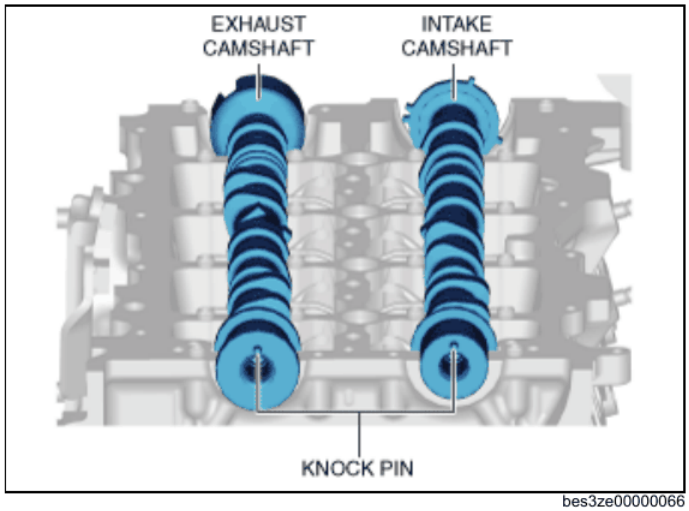
оригинал, стр. 74



bes3ze00000065

2. Apply SAE 90 gear oil or equivalent, or engine oil to the following locations of each camshaft.

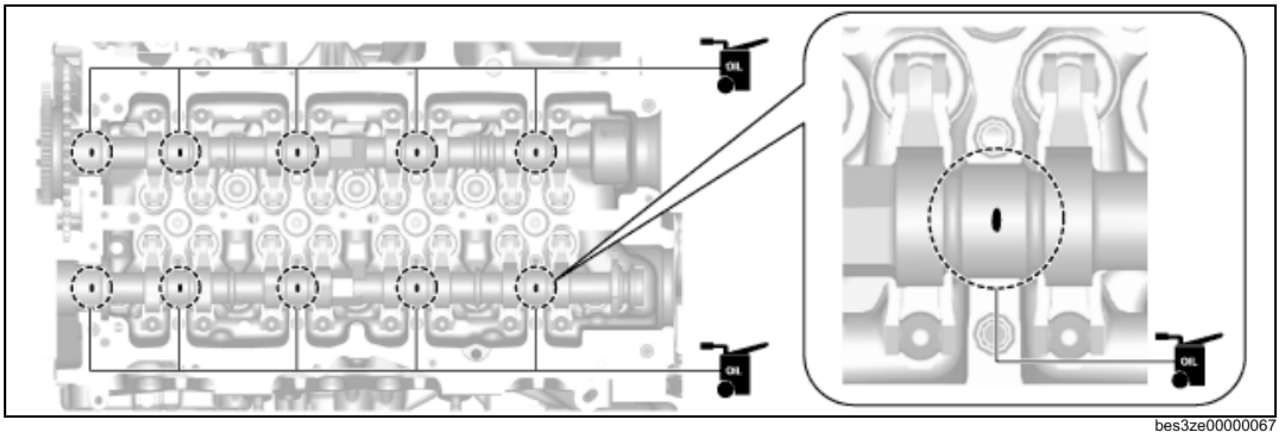
оригинал, стр. 74



bes3ze00000066

Apply SAE 90 gear oil or equivalent, or engine oil to the central area of each jou

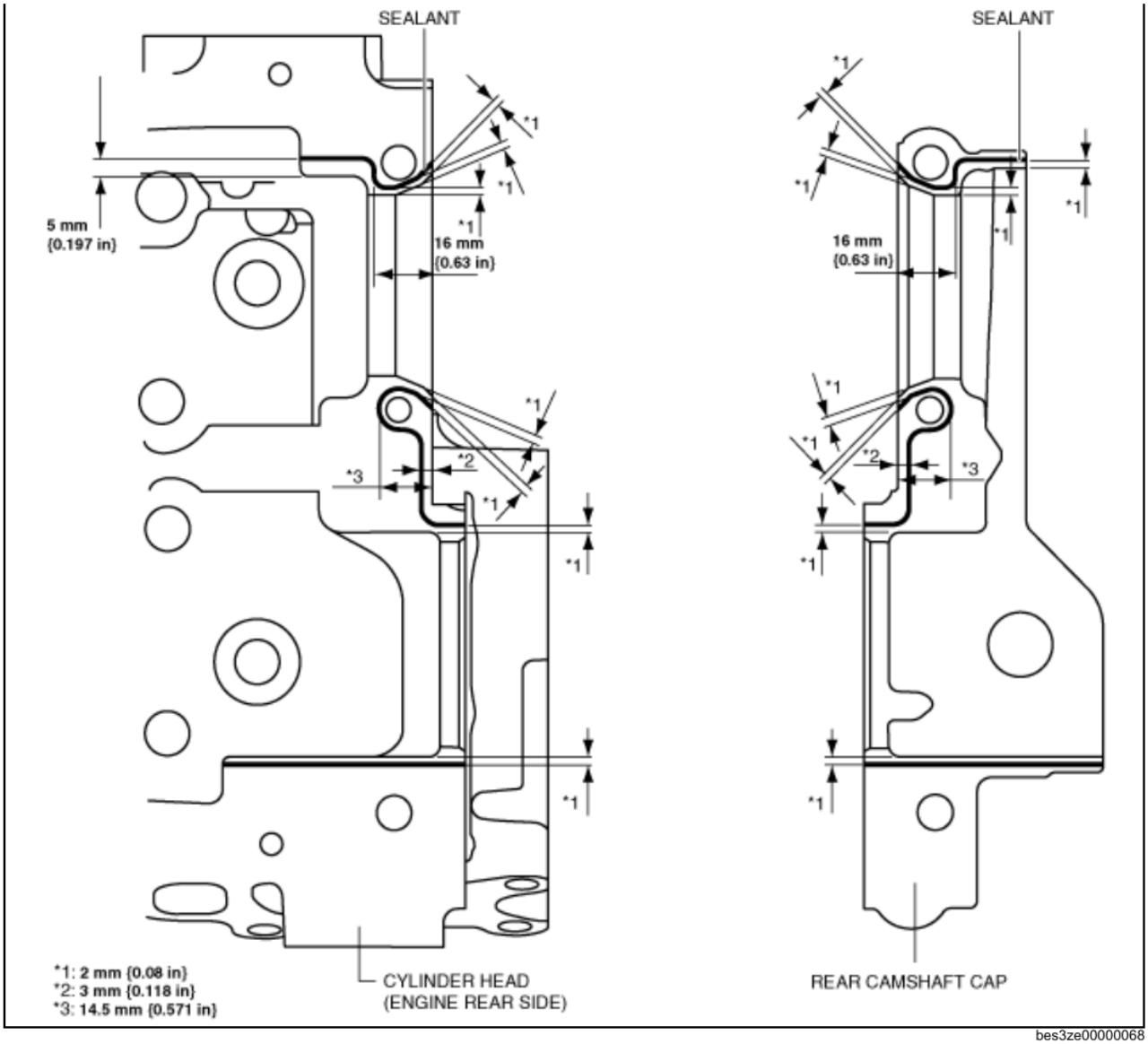
оригинал, стр. 75



bes3ze00000067

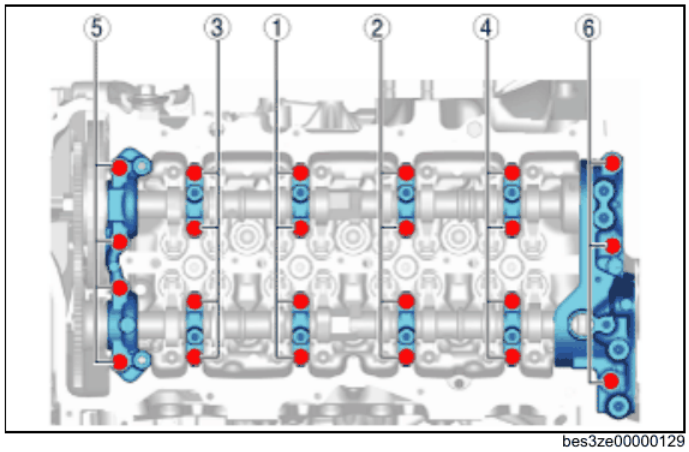
5. Apply sealant (Loctite#962T or equivalent) to the rear side of the cylinder head or rear camshaft cap.

оригинал, стр. 75



bes3ze00000068

оригинал, стр. 76



оригинал, стр. 76

СБОРКА ПРИВОДА ГРМ (ЦЕПЬ ГРМ)

Caution — при вращении распредвала гаечным ключом за литой шестигранник ключ может задеть коромысло и повредить его. Используйте ключ со стороны задней части двигателя, как показано на рисунке, чтобы обеспечить зазор до кулачка.

Note — ширина литого шестигранника распредвала составляет 22–24 мм {0,87–0,94 дюйма}.

Собирайте в порядке, указанном в таблице.

№	Деталь	Примечание
1	Шпонка	
2	Ведущая звёздочка масляного насоса	
3	Цепь масляного насоса	
4	Ведомая звёздочка масляного насоса	См. «Примечание по установке ведомой звёздочки масляного насоса»
5	Натяжитель цепи масляного насоса	См. «Примечание по установке натяжителя цепи масляного насоса»
6	Звёздочка выпускного распредвала	См. «Примечание по установке звёздочки выпускного распредвала»
7	Звёздочка коленвала	См. «Примечание по установке цепи ГРМ»
8	Цепь ГРМ	См. «Примечание по установке цепи ГРМ»
9	Успокоитель цепи ГРМ	См. «Примечание по установке цепи ГРМ»
10	Рычаг натяжителя цепи ГРМ	См. «Примечание по установке цепи ГРМ»
11	Натяжитель цепи ГРМ	См. «Примечание по установке цепи ГРМ»
12	Звёздочка впускного распредвала	См. «Примечание по установке звёздочки впускного распредвала»
13	Передняя крышка двигателя	См. «Примечание по установке передней крышки двигателя»
14	Масляный поддон в сборе	См. «Примечание по установке масляного поддона»
15	Передний сальник	См. «Примечание по установке переднего сальника»

№	Деталь	Примечание
16	Шкив коленвала	
17	Болт шкива коленвала	См. «Примечание по установке болта шкива коленвала»
18	Масляная трубка (oil shower pipe)	См. «Примечание по установке масляной трубки»
19	Крышка головки блока цилиндров	См. «Примечание по установке крышки головки блока»
20	Масляный щуп	

Примечание по установке ведомой звёздочки масляного насоса

1. Зафиксируйте коленвал с помощью SST (варианты для МКПП и АКПП).
2. Затяните болт крепления ведомой звёздочки масляного насоса.

Параметр	Значение
Момент затяжки, серебристый болт	20–30 Н·м {2,1–3,0 кгс·м, 15–22 фут-фунт силы}
Момент затяжки, чёрный болт	26–36 Н·м {2,7–3,6 кгс·м, 20–26 фут-фунт силы}

Примечание по установке натяжителя цепи масляного насоса

1. Предварительно установите натяжитель цепи масляного насоса.
2. Убедитесь, что пружина натяжителя находится в отверстии нижней части блока цилиндров.
   – Если пружина не в отверстии, повторите предварительную установку натяжителя.

   3. Затяните болт крепления натяжителя цепи масляного насоса.

Примечание по установке звёздочки выпускного распредвала

1. Совместите установочный штифт на торце выпускного распредвала с вырезом на звёздочке и предварительно вставьте болт.
2. Удерживая выпускной распредвал ключом за литой шестигранник, затяните болт крепления звёздочки.

Параметр	Значение
Момент затяжки	123–140 Н·м {13–14 кгс·м, 91–103 фут-фунт силы}

Примечание по установке цепи ГРМ

> **Caution** — если провернуть распредвал или коленвал до установки цепи ГРМ, клапан может коснуться поршня и двигатель будет повреждён.

1. Убедитесь, что метки ГРМ и шпонка совмещены в положении, показанном на рисунке.
   – Если шпонка и метка ГРМ не в положении, показанном на рисунке, установите цилиндр № 1 в ВМТ следующим образом:
   – 1) Поверните коленвал влево или вправо так, чтобы шпонка заняла строго горизонтальное положение.

> **Caution** — не поворачивайте коленвал на угол более 90 градусов.

   – 2) Поверните выпускной распредвал, чтобы скорректировать положение метки ГРМ.
   – 3) Поверните коленвал, как показано на рисунке, чтобы скорректировать положение шпонки.

Caution — не поворачивайте коленвал на угол более 90 градусов.

2. Совместите метку цепи ГРМ (со стороны звёздочки коленвала) с меткой звёздочки коленвала.

Note — на цепи ГРМ две метки, как показано на рисунке.

3. Установите цепь ГРМ вместе со звёздочкой коленвала как единый узел, совмещая метки на каждой звёздочке и цепи, как показано на рисунке.

4. Установите успокоитель цепи ГРМ.

5. Установите рычаг натяжителя цепи ГРМ.

6. Установите натяжитель цепи ГРМ.

7. После установки натяжителя выньте установленный стержень, чтобы создать натяжение цепи.

- Если используется новый натяжитель цепи ГРМ, выньте установленный стопорный штифт.

8. Убедитесь, что цепь ГРМ не провисает, и ещё раз проверьте положение каждой звёздочки.

Примечание по установке звёздочки впускного распредвала

Caution — совместите метки зацепления шестерён и установите звёздочку.

1. Совместите установочный штифт на торце впускного распредвала с отверстием под штифт на звёздочке и предварительно вставьте болт.

Note — точно подгоните положение штифта, проворачивая распредвал, и совместите штифт с отверстием.

2. Удерживая впускной распредвал ключом за литой шестигранник, затяните болт крепления звёздочки.

3. Поверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте фазы газораспределения.

Примечание по установке передней крышки двигателя

Note — у новой передней крышки два установочных штифта (в местах, показанных на рисунке) выступают наружу двигателя.

1. Если передняя крышка новая, вбейте установочные штифты в двух местах в сторону уплотняемой поверхности.

Caution — использование болта с налипшим герметиком может привести к трещинам в головке и блоке цилиндров.

2. При повторном использовании болтов крепления передней крышки удалите с них налипший герметик.

Caution — если на зоне нанесения герметика остаются масло, грязь или герметик, силиконовый герметик не уплотнит, что приведёт к течи масла.

3. Полностью удалите масло, грязь, герметик и другие посторонние вещества с передней крышки, головки и блока цилиндров.

Caution — наносите силиконовый герметик одной непрерывной линией. Чтобы герметик не затвердел, плотно соедините переднюю крышку и блок цилиндров в течение 10 минут после нанесения, затем сразу затяните болты.

4. Нанесите силиконовый герметик (TB1217D или эквивалент) на переднюю крышку, как показано на рисунке.

Параметр	Значение
Толщина валика A	2–6 мм {0,1–0,2 дюйма}
Толщина валика B	4–6 мм {0,16–0,23 дюйма}
Толщина валика C	4–8 мм {0,2–0,3 дюйма}

5. Нанесите силиконовый герметик на зоны, показанные на рисунке.

Caution — наносите герметик так, чтобы он заходил в прокладку головки блока цилиндров.

6. Установите переднюю крышку на двигатель.

Caution — для болтов № 2 и № 9 в порядке затяжки используйте новые шайбы.

7. Затяните болты крепления передней крышки в порядке, показанном на рисунке.

Параметр	Значение
Момент затяжки	20–26 Н·м {2,1–2,6 кгс·м, 15–19 фут-фунт силы}

Note — у новой передней крышки шпильки не установлены — установите их. Если крышка используется повторно, подтяните шпильки, так как они могли ослабнуть.

8. Затяните шпильки передней крышки.

Параметр	Значение
Момент затяжки	7–13 Н·м {72–132 кгс·см, 62–115 дюйм-фунт силы}

Примечание по установке масляного поддона

Caution — если датчик уровня моторного масла был снят, его необходимо заменить новым (для двигателей с датчиком уровня масла).

1. Полностью удалите масло, грязь, герметик и другие посторонние вещества с блока цилиндров и масляного поддона.

Caution — наносите силиконовый герметик одной непрерывной линией по всему периметру. Чтобы герметик не затвердел, прижмите поддон к блоку в течение 10 минут после нанесения и вскоре полностью затяните болты.

2. Нанесите силиконовый герметик (TB1217D или эквивалент) на масляный поддон и блок цилиндров.

Толщина валика: 3,0–7,0 мм {0,12–0,27 дюйма}

3. Установите масляный поддон на блок цилиндров.

Caution — используйте новые болты — болты крепления масляного поддона повторному использованию не подлежат.

4. Установите масляный поддон следующим образом:

– (1) Предварительно затяните два болта, показанные на рисунке.

– (2) Затяните болты в порядке, показанном на рисунке.

Параметр	Значение
Момент затяжки	8–11 Н·м {82–112 кгс·см, 71–97 дюйм-фунт силы}

Примечание по установке переднего сальника

1. Нанесите чистое моторное масло на внутреннюю поверхность нового переднего сальника.
2. Вставьте сальник в переднюю крышку вручную.
3. Равномерно запрессуйте сальник с помощью SST и молотка.

Глубина запрессовки переднего сальника: 0–0,5 мм {0–0,019 дюйма} от передней крышки двигателя.

Примечание по установке болта шкива коленвала

1. Зафиксируйте коленвал с помощью SST (варианты для МКПП и АКПП).
2. Затяните болт шкива коленвала в два шага:

Параметр	Значение
Шаг 1	90–110 Н·м {9,2–11 кгс·м, 67–81 фут-фунт силы}
Шаг 2	доворот на 55–65°

Примечание по установке масляной трубки

- Устанавливайте масляную трубку в порядке, показанном на рисунке.

Параметр	Значение
Позиция 1	9–12 Н·м {92–122 кгс·см, 80–106 дюйм-фунт силы}
Позиции 2, 3	8,0–9,0 Н·м {82–91 кгс·см, 71–79 дюйм-фунт силы}

Примечание по установке крышки головки блока цилиндров

Caution — чтобы обеспечить герметичность крышки головки блока: убедитесь, что прокладка крышки вставлена в канавку крышки перед установкой; полностью удалите масло, грязь, герметик и другие посторонние вещества с уплотняемой поверхности.

1. Установите резиновое уплотнение на головку блока.
   – Проверьте уплотнение на повреждения; при повреждении замените его.
   – Уплотнение можно использовать повторно, даже если крышка оставила на нём следы контакта. Но если есть повреждения (трещины, сколы), которые могут привести к разрыву, замените его.
2. Установите сальник на крышку головки блока.
   – Проверьте показанный на рисунке сальник на повреждения; при повреждении замените его.
3. Вставьте новую прокладку крышки в канавку крышки головки блока.

Caution — чтобы силиконовый герметик не затвердел, плотно прижмите крышку к головке в течение 10 минут после нанесения герметика, затем сразу затяните болты.

4. Нанесите силиконовый герметик (TB1217D или эквивалент) на зоны, показанные на рисунке (передняя и задняя стороны двигателя).

5. Установите крышку головки блока цилиндров.

6. Затяните болты крепления крышки следующим образом:

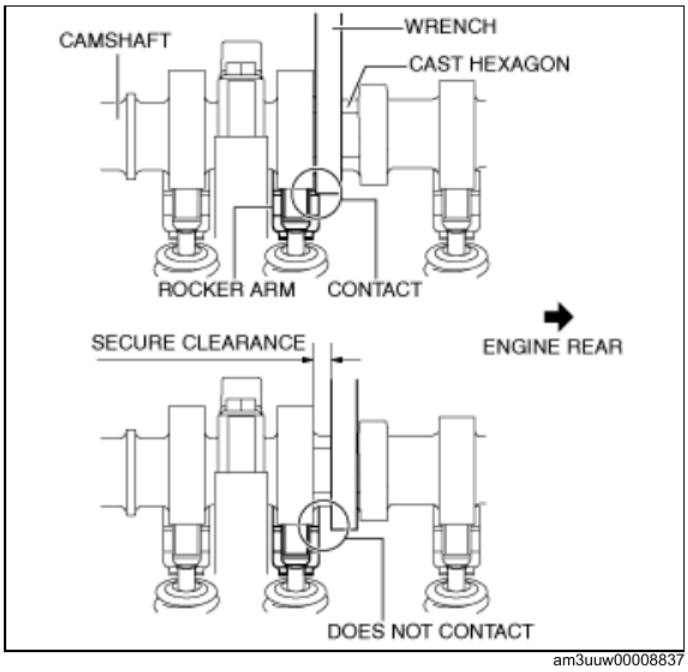
– (1) Затяните болты A и B (порядок затяжки болтов A и B — любой).

Параметр	Значение
Болт A	6,0–8,0 Н·м {62–81 кгс·см, 54–70 дюйм-фунт силы}
Болт B	15–20 Н·м {1,6–2,0 кгс·м, 12–14 фут-фунт силы}

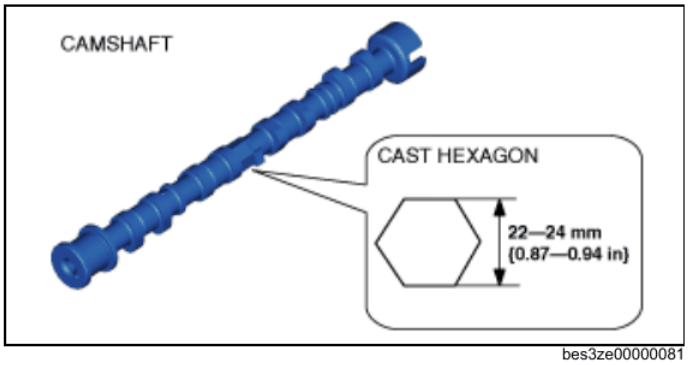
– (2) Затяните болты C в порядке, показанном на рисунке.

Параметр	Значение
Болт C	4,5–7,0 Н·м {46–71 кгс·см, 40–61 дюйм-фунт силы}

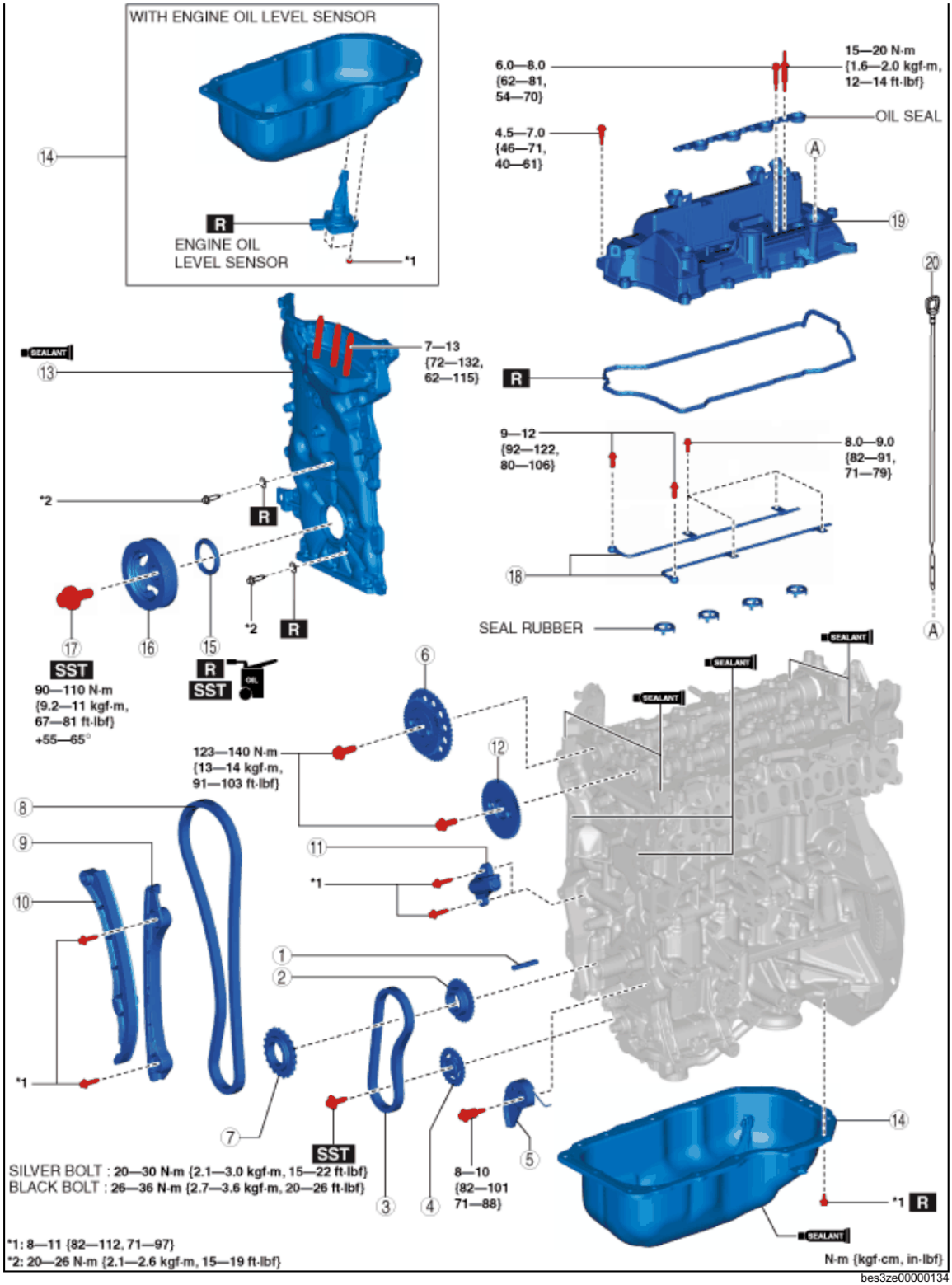
Схемы из оригинала (без изменений)



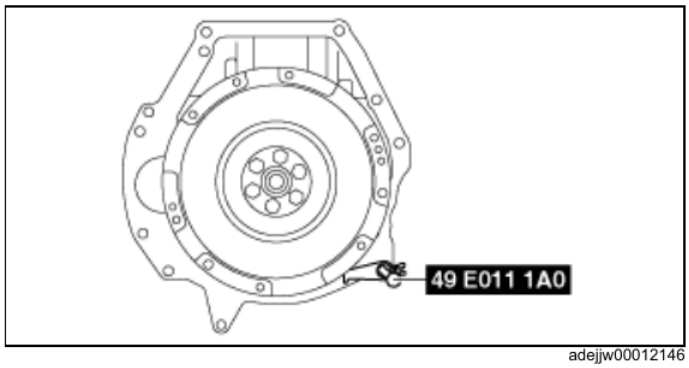
оригинал, стр. 78



оригинал, стр. 78



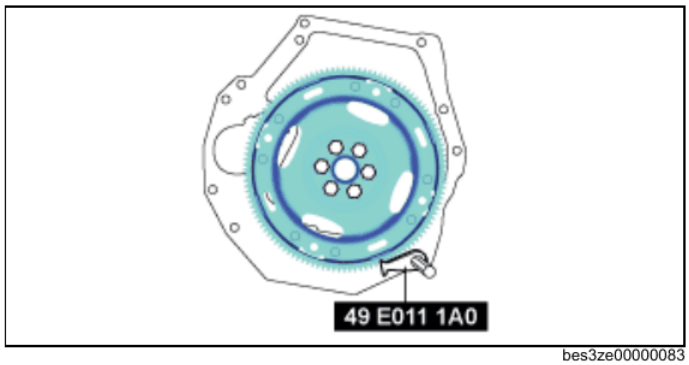
оригинал, стр. 79



adejjw00012146

K

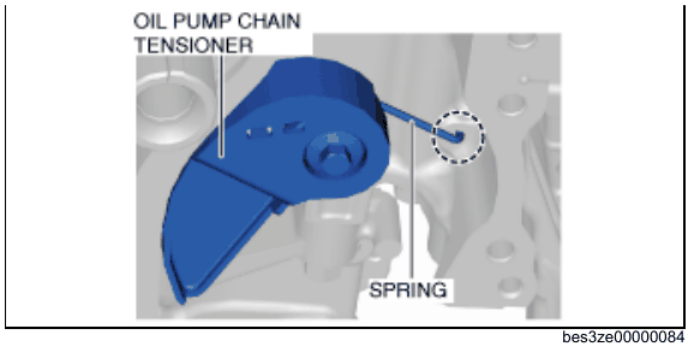
оригинал, стр. 80



bes3ze00000083

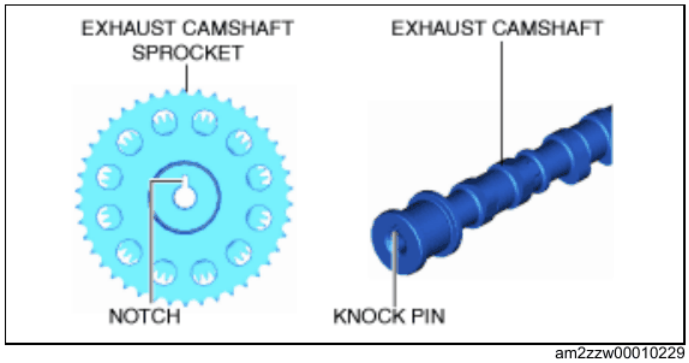
Tighten the oil pump driven sprocket installation bolt.

оригинал, стр. 80



bes3ze00000084

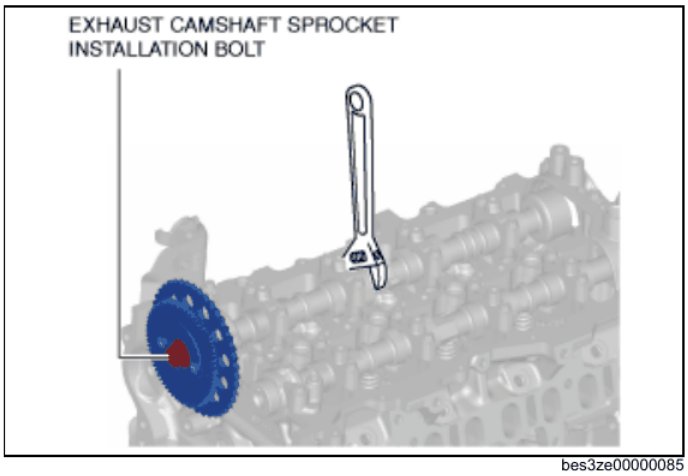
оригинал, стр. 81



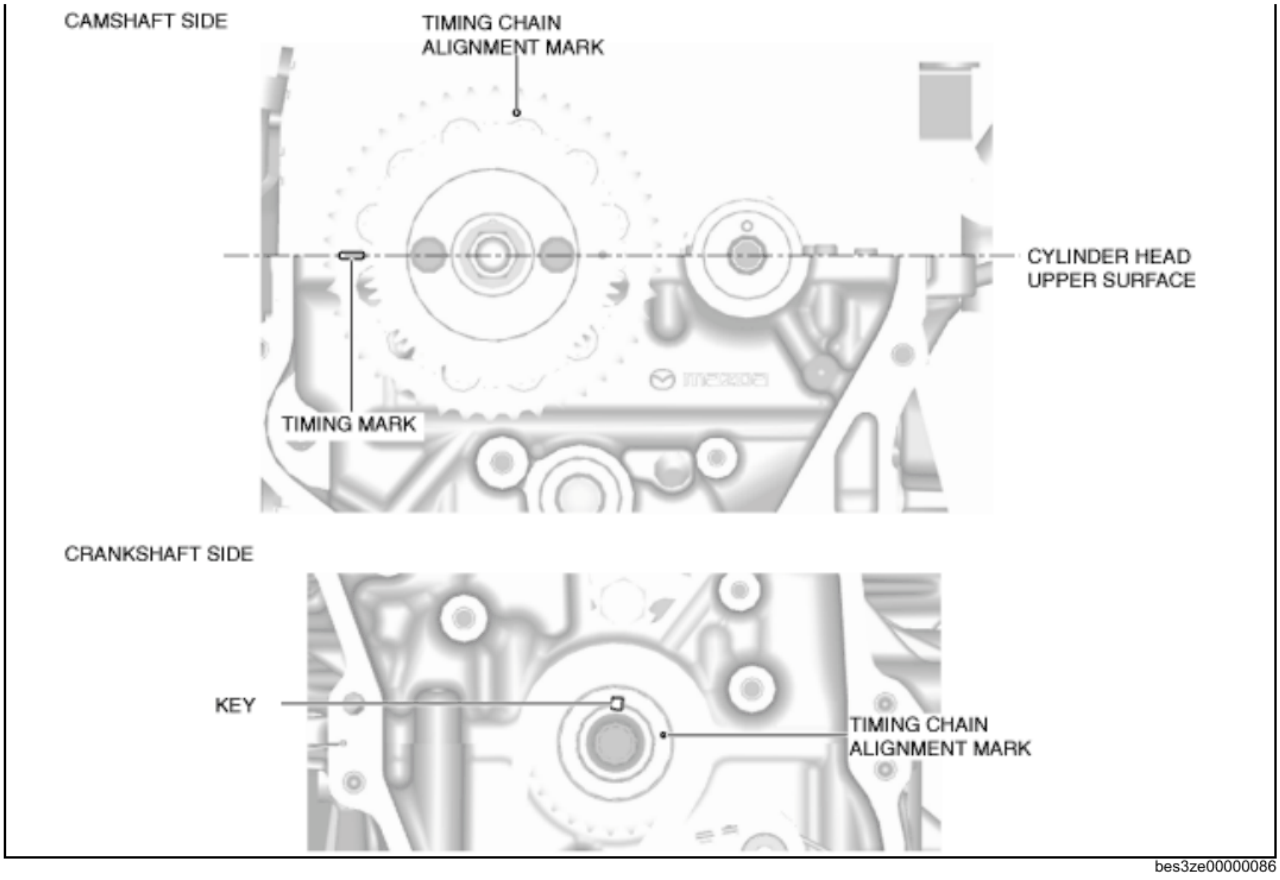
am2zzw00010229

Hold the exhaust camshaft using a wrench on the cast hexagon, and tighten th

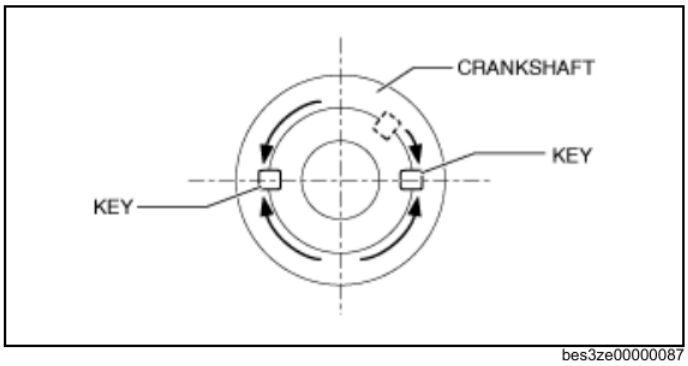
оригинал, стр. 81



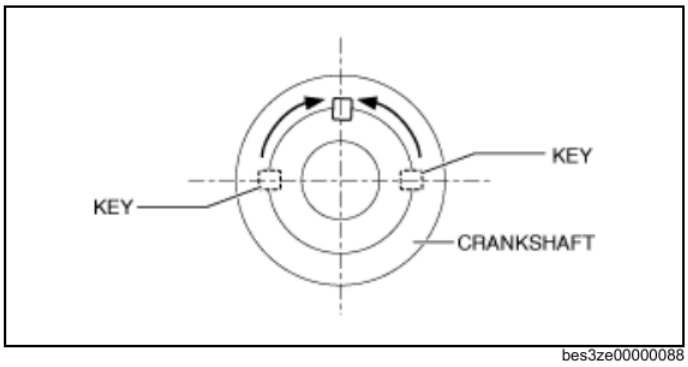
оригинал, стр. 81



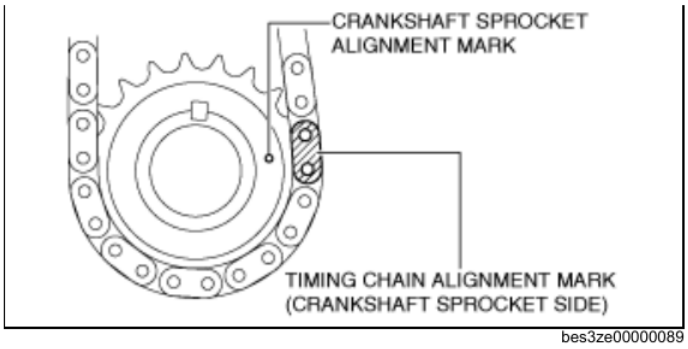
оригинал, стр. 82



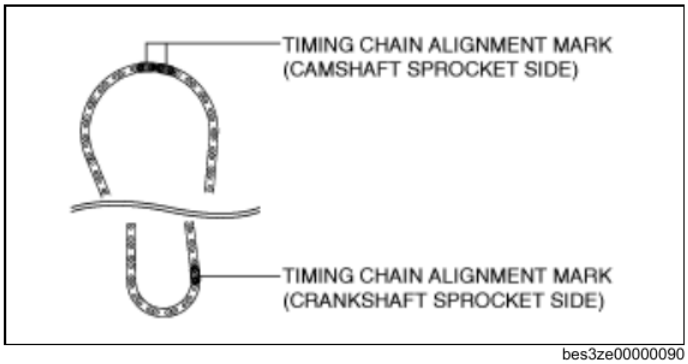
оригинал, стр. 82



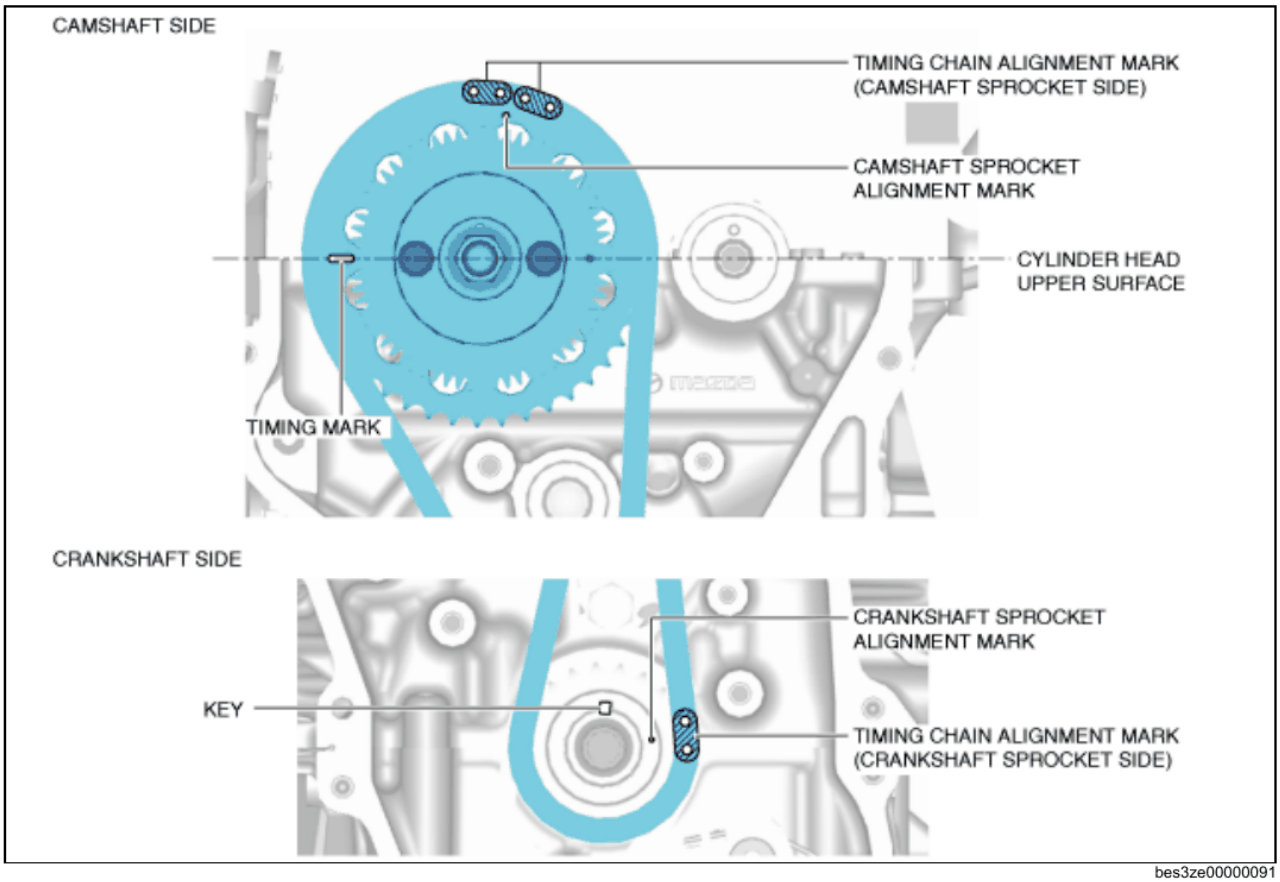
оригинал, стр. 82



оригинал, стр. 83



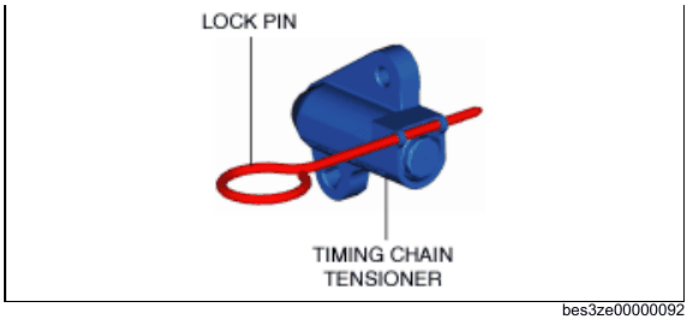
оригинал, стр. 83



bes3ze00000091

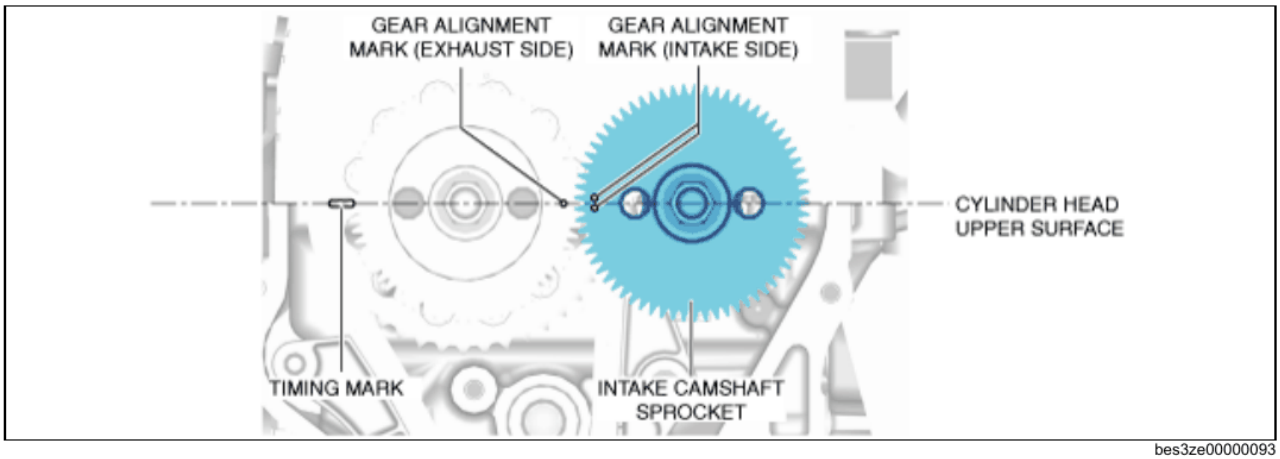
4. Install the timing chain guide.

оригинал, стр. 83



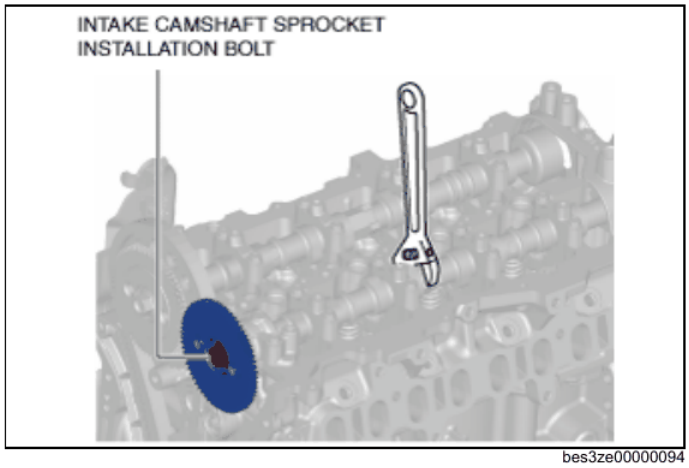
bes3ze00000092

оригинал, стр. 84



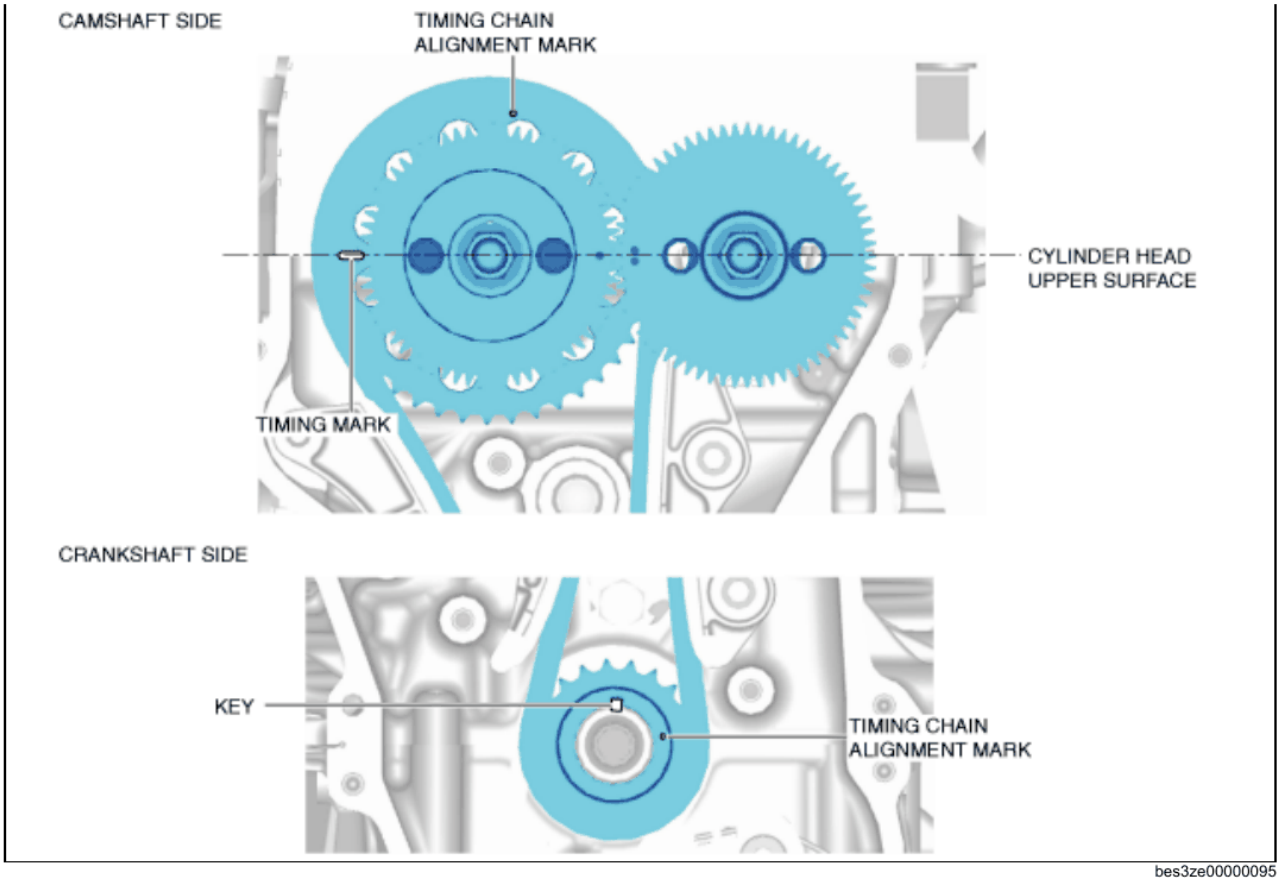
bes3ze00000093

оригинал, стр. 84

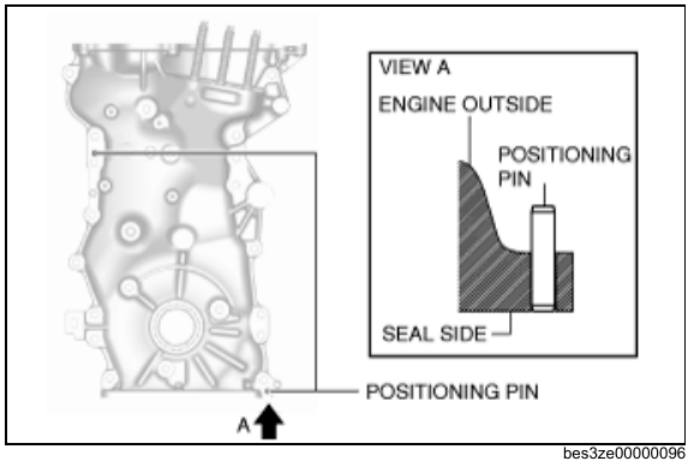


Rotate the crankshaft clockwise two turns and inspect the valve timing.

оригинал, стр. 84

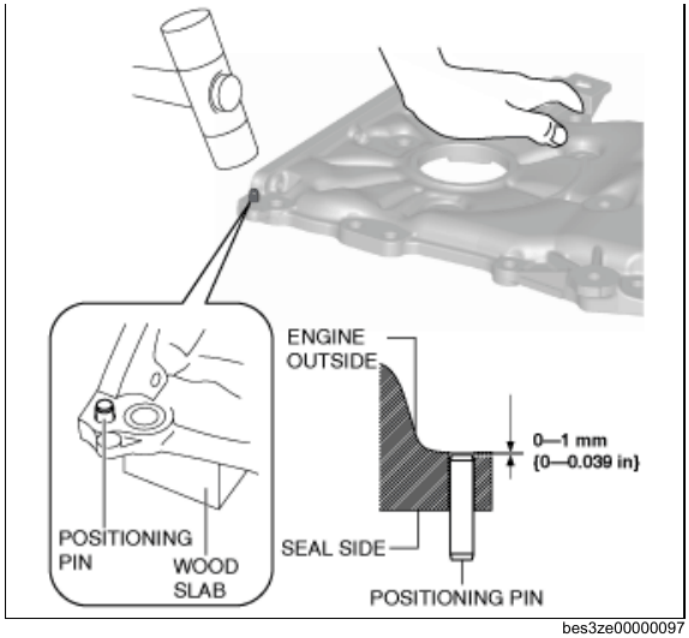


оригинал, стр. 85



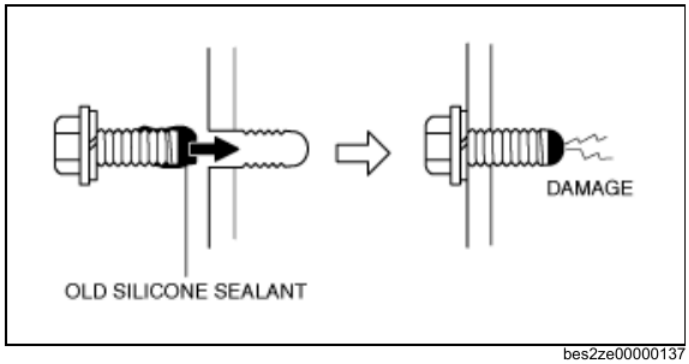
bes3ze00000096

оригинал, стр. 85



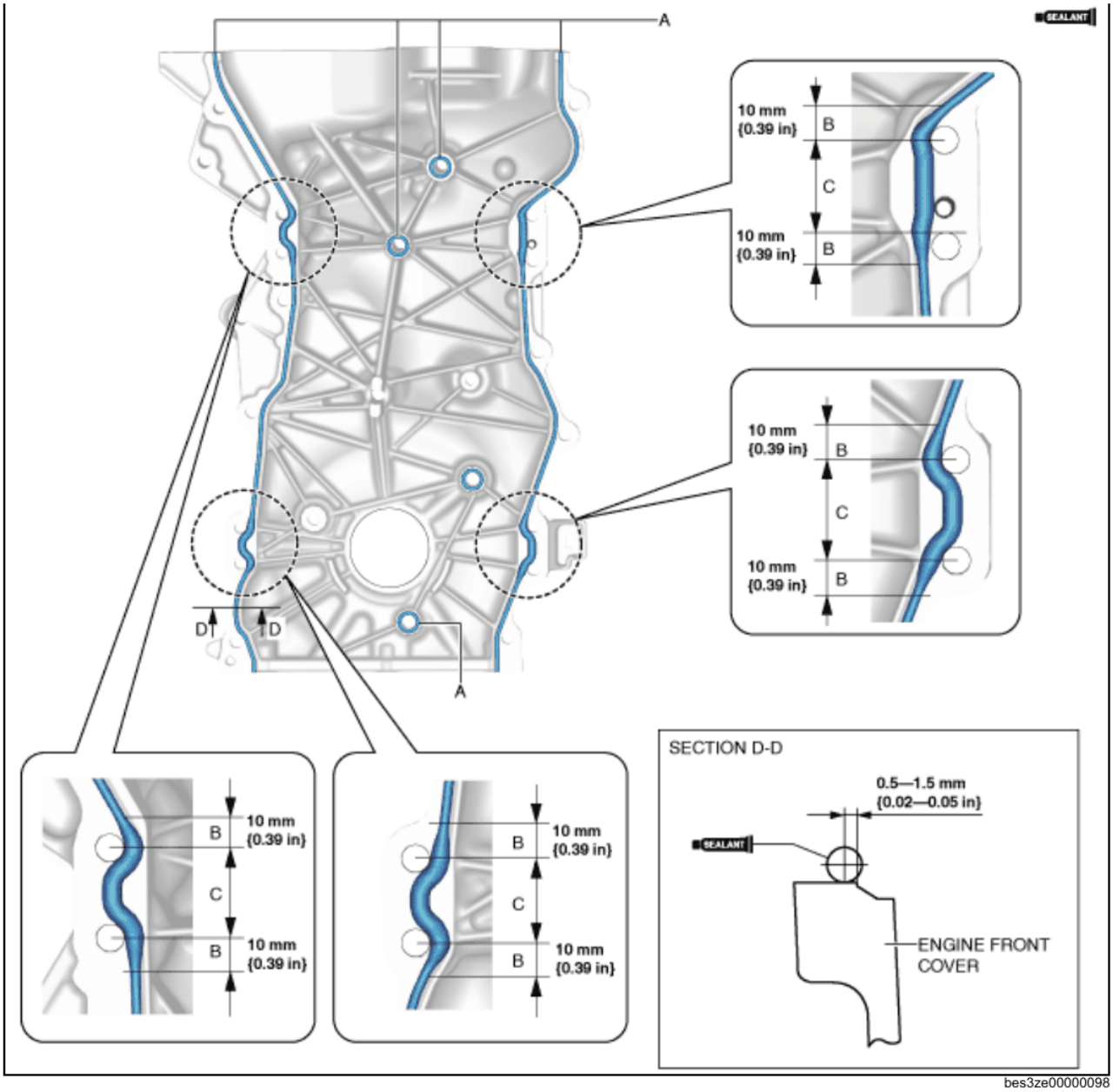
bes3ze00000097

оригинал, стр. 86

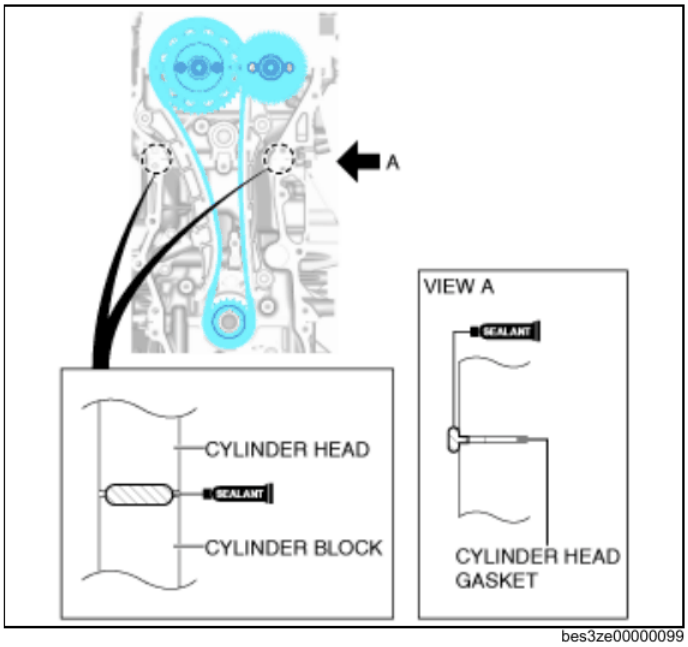


bes2ze00000137

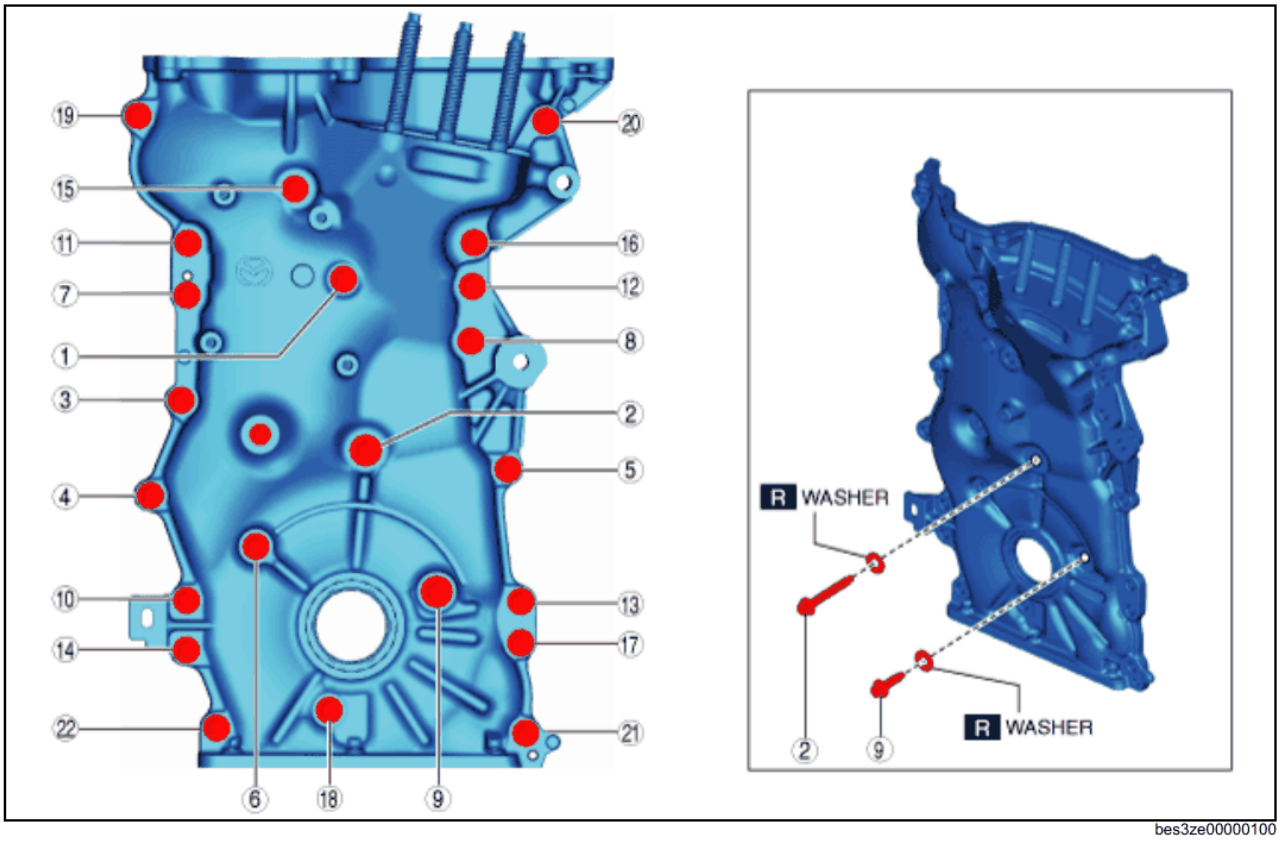
оригинал, стр. 86



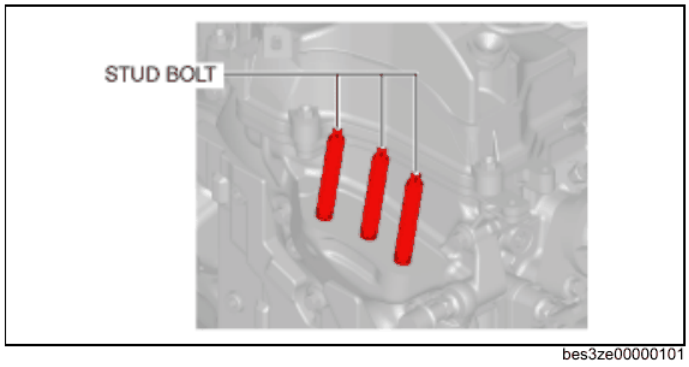
оригинал, стр. 87



оригинал, стр. 87

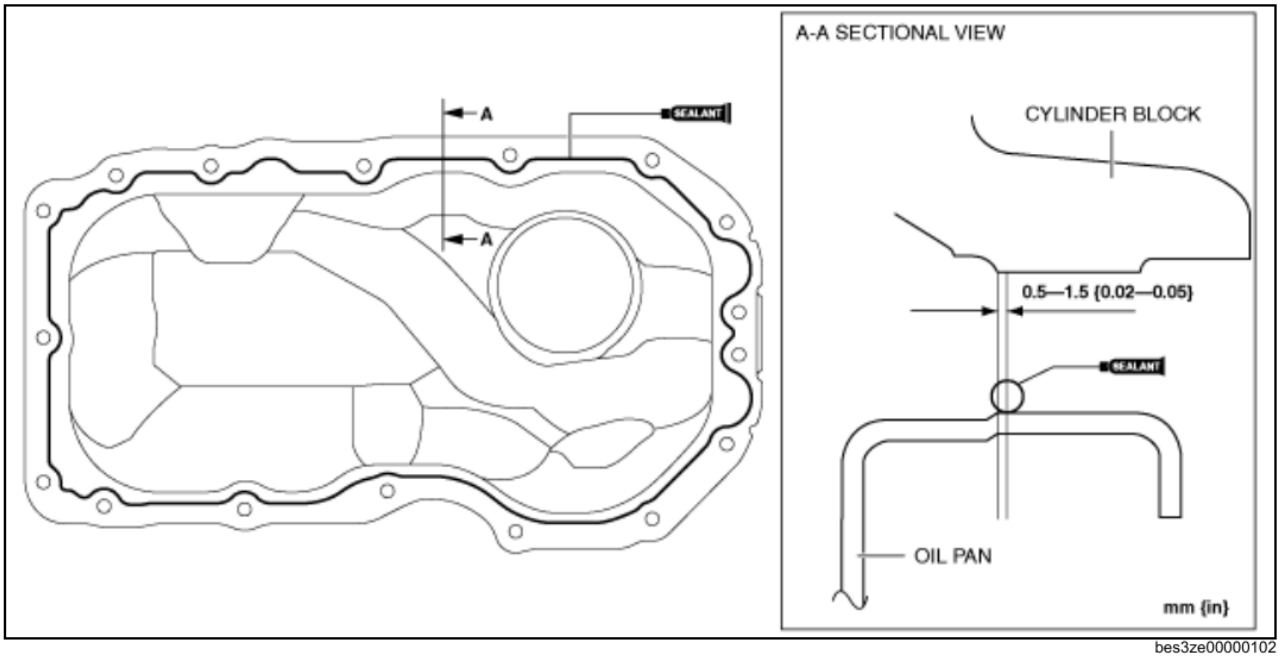


оригинал, стр. 88



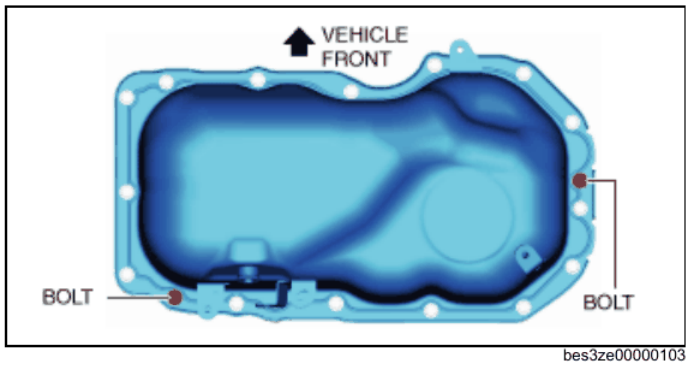
bes3ze00000101

оригинал, стр. 88



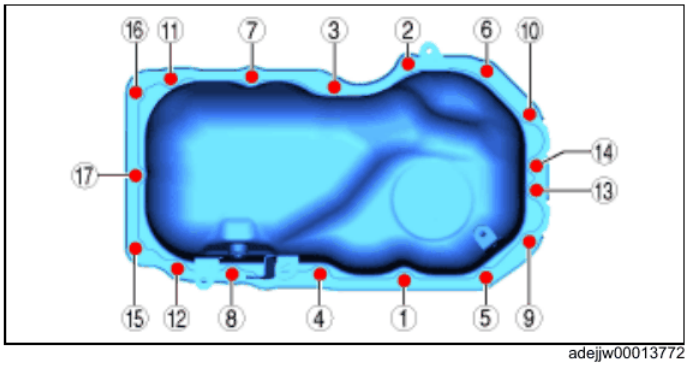
bes3ze00000102

оригинал, стр. 89



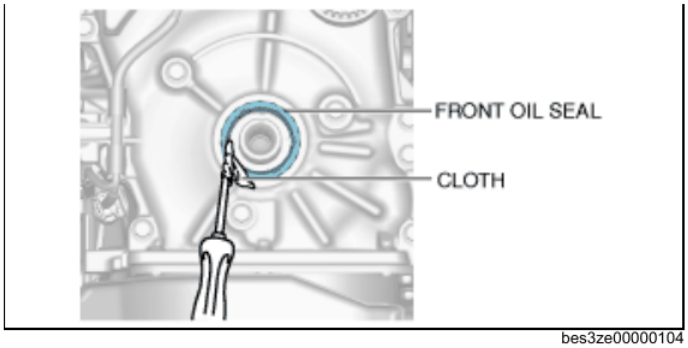
bes3ze00000103

оригинал, стр. 89



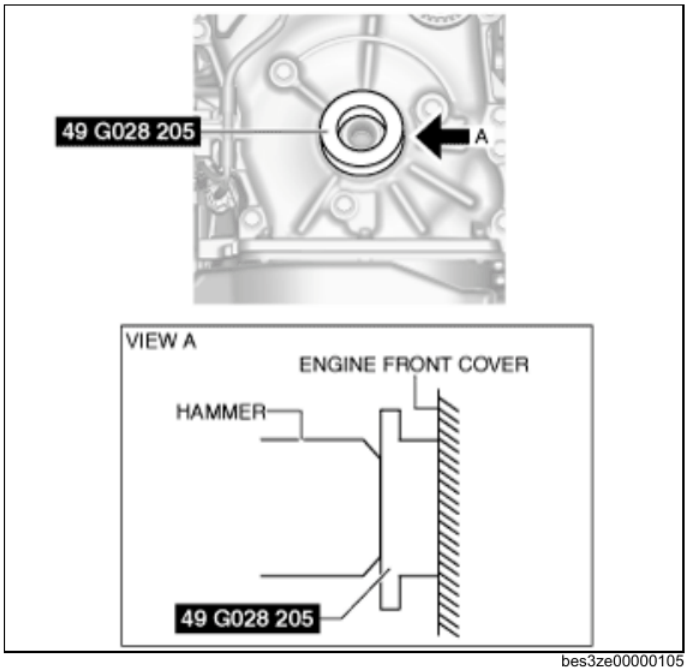
adejjw00013772

оригинал, стр. 89



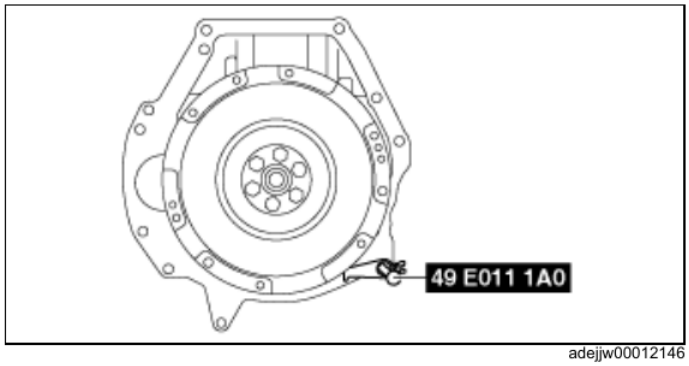
bes3ze00000104

оригинал, стр. 90



bes3ze00000105

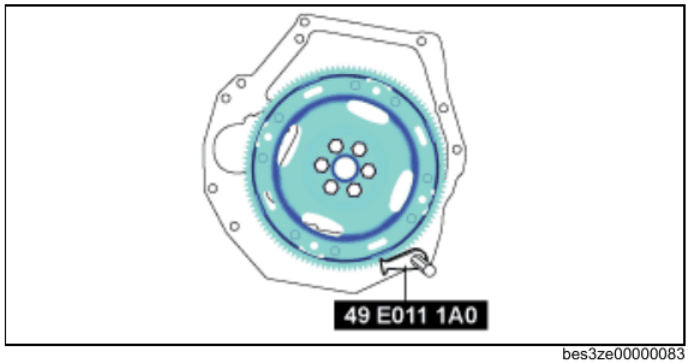
оригинал, стр. 90



adejjw00012146

к

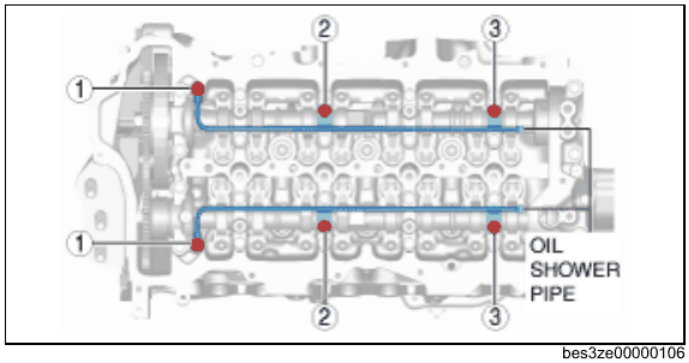
оригинал, стр. 90



bes3ze00000083

Tighten the crankshaft pulley lock bolt in the order shown in the following two s

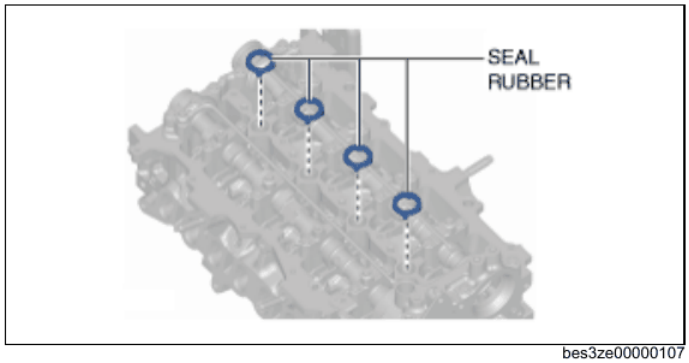
оригинал, стр. 90



bes3ze00000106

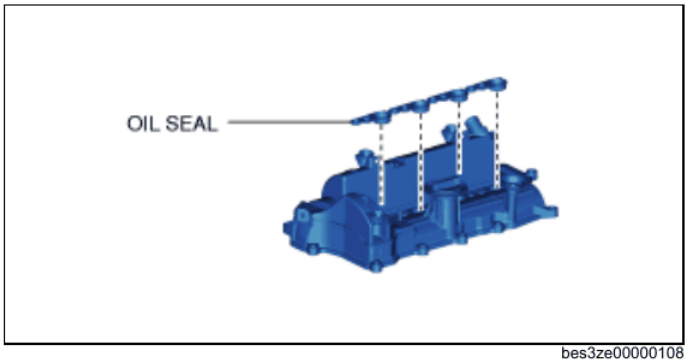
htening torque

оригинал, стр. 91



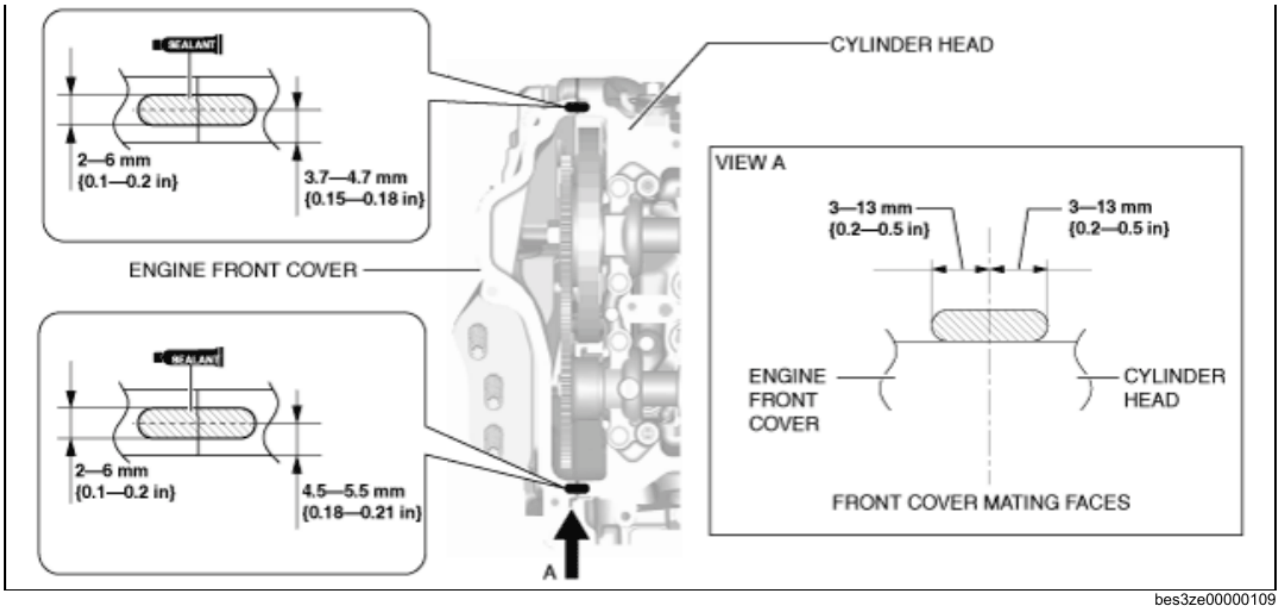
bes3ze00000107

оригинал, стр. 91



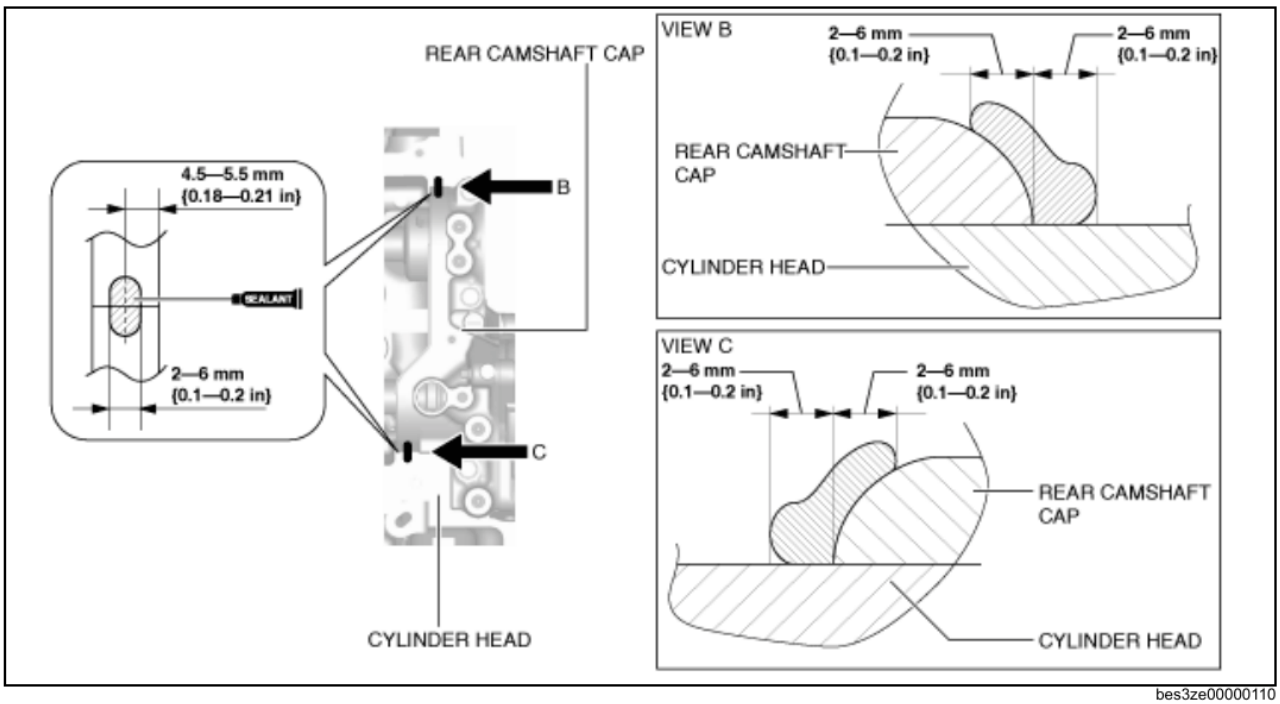
bes3ze00000108

оригинал, стр. 91



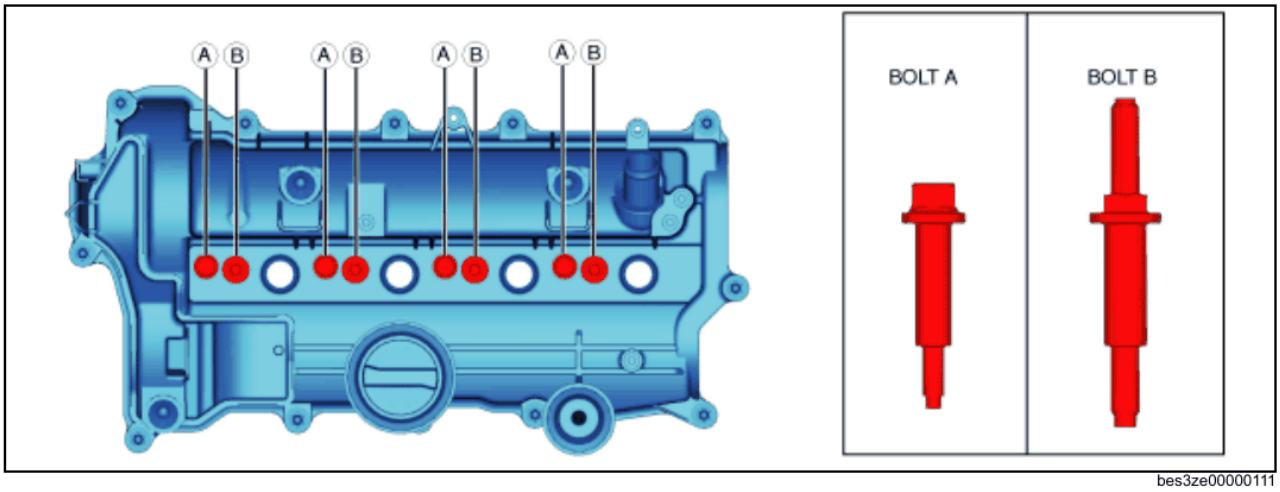
bes3ze00000109

оригинал, стр. 92

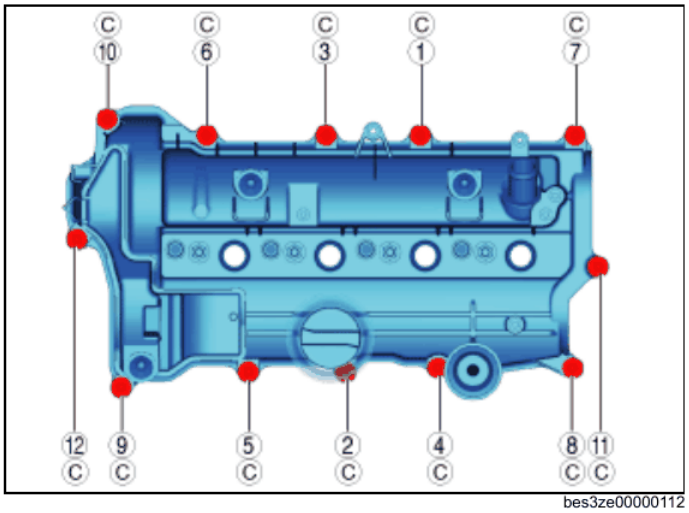


bes3ze00000110

оригинал, стр. 92



оригинал, стр. 92



оригинал, стр. 93

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ

Страницы 94–97 оригинала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ (стр. 94–95 оригинала)

> **Note** — таблица на стр. 94–95 оригинала — это сводка значений, уже приведённых выше в разделах «Проверка деталей» и «Сборка» (головка блока, клапаны, пружины, распредвал, блок цилиндров, поршни и кольца, шатуны, коленвал, маховик, болты, сальники), в том же порядке и с теми же числами. Чтобы не дублировать, повторно она не переводилась.

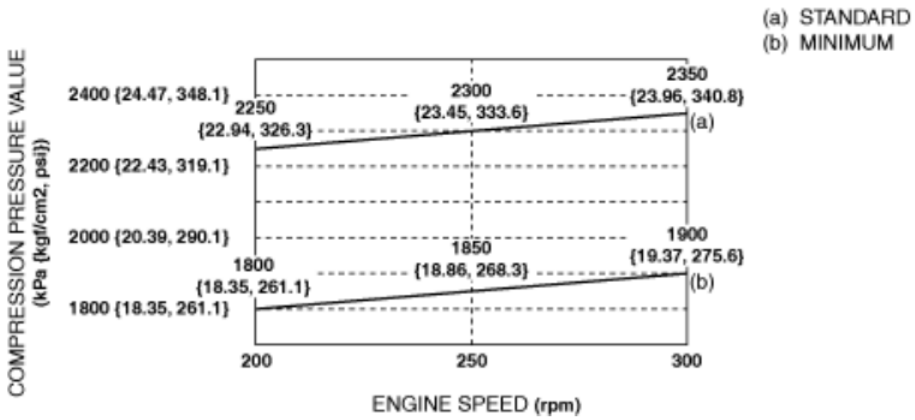
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ [SKYACTIV-D 1.5] (стр. 96–97 оригинала)

Параметр	Значение
Допустимая разница между целевой и фактической частотой холостого хода	В пределах 50 об/мин
Целевая частота холостого хода (справочно) [МКПП]	Обычный режим: 800 об/мин; автоматическая регенерация DPF: 800 об/мин; обучение форсунок: 800 об/мин
Целевая частота холостого хода (справочно) [АКПП]	Обычный режим: 800 об/мин; автоматическая регенерация DPF: 800 об/мин; обучение форсунок: 800 об/мин
Стандартная длина болта головки блока	145,2–145,8 мм {5,717–5,740 дюйма}
Максимальная длина болта головки блока	146,5 мм {5,768 дюйма}
Глубина запрессовки переднего сальника	0–1,0 мм {0–0,039 дюйма} от торца передней крышки двигателя
Глубина запрессовки заднего сальника	0–0,5 мм {0–0,019 дюйма} от торца блока цилиндров
Объём моторного масла (приблизительно)	Замена масла: 4,7 л {5,0 US qt, 4,1 Imp qt}; замена масла и фильтра: 5,1 л {5,4 US qt, 4,5 Imp qt}; всего (сухой двигатель): 5,8 л {6,1 US qt, 5,1 Imp qt}
Давление масла (справочно) [температура масла 80–90 °C {176–194 °F}, температура ОЖ 80–90 °C {176–194 °F}]	Низкое: 110–175 кПа {1,13–1,78 кгс/см², 16,0–25,3 фунт/кв. дюйм} [1 500 об/мин]; высокое: 300–430 кПа {3,06–4,38 кгс/см², 43,6–62,3 фунт/кв. дюйм} [3 500 об/мин]
Объём охлаждающей жидкости двигателя (приблизительно)	МКПП: 6,6 л {7,0 US qt, 5,8 Imp qt}; АКПП: 6,8 л {7,2 US qt, 6,0 Imp qt}
Объём ОЖ охладителя наддувочного воздуха с жидкостным охлаждением (приблизительно)	2,1 л {2,2 US qt, 1,8 Imp qt}
Давление открытия клапана крышки системы охлаждения	93,2–122,6 кПа {0,951–1,250 кгс/см², 13,6–17,7 фунт/кв. дюйм}
Давление открытия клапана крышки расширительного бачка охладителя наддувочного воздуха	24–36 кПа {0,25–0,36 кгс/см², 3,5–5,2 фунт/кв. дюйм}
Стандартный ток электродвигателя вентилятора охлаждения	16,0–20,0 А [12 В]

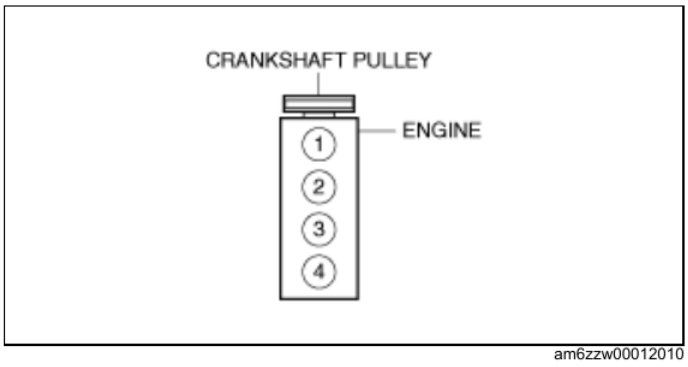
Параметр	Значение
Сопротивление свечи накаливания	Прибл. 1,0 Ом [20 °C {68 °F}]
Сопротивление соленоидного клапана турбокомпрессора	9,8–11,2 Ом [20 °C {68 °F}]
Сопротивление топливной форсунки	Прибл. 0,59 Ом [20 °C {68 °F}]
Сопротивление клапана сброса давления топлива	Прибл. 0,47 Ом [20 °C {68 °F}]
Сопротивление регулирующего клапана всасывания	Прибл. 2,1 Ом [20 °C {68 °F}]. Если значение не в норме, оформите заказ на ремонт в сервисной сети DENSO, Ltd.
Сопротивление подогревателя топлива	Прибл. 0,85–1,28 Ом
Сопротивление клапана HP-EGR (высокого давления)	0,3–100 Ом [20 °C {68 °F}]
Сопротивление клапана LP-EGR (низкого давления)	0,3–100 Ом [20 °C {68 °F}]
Сопротивление дроссельной заслонки на впуске	0,3–100 Ом [20 °C {68 °F}]
Сопротивление дроссельной заслонки на выпуске	0,3–100 Ом [20 °C {68 °F}]
Ток утечки аккумулятора (зажигание выключено, все двери и капот закрыты)	Автомобили без i-ELOOP: 40–65 мА; с i-ELOOP: 25–45 мА
Стандартное напряжение генератора [IG-ON] (без i-ELOOP)	Клемма 1A: B+; клемма 2A: прибл. 1 В или менее; клемма 2B: прибл. 0 В
Стандартное напряжение генератора [холостой ход, 20 °C {68 °F}] (без i-ELOOP)	Клемма 1A: 13–15 В; клемма 2A: прибл. 3–8 В; клемма 2B: включите электропотребители (фары, вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла, стоп-сигналы) и убедитесь, что показание напряжения растёт
Сопротивление ротора генератора (между контактными кольцами) [20 °C {68 °F}] (без i-ELOOP)	1,8–2,1 Ом [20 °C {68 °F}]
Длина щёток генератора (без i-ELOOP)	Стандартная: 22,5 мм {0,886 дюйма}; минимальная: 5,0 мм {0,20 дюйма}
Усилие пружины щёток генератора (без i-ELOOP)	Стандартное: 4,1–5,3 Н {0,42–0,54 кгс, 1,0–1,1 фунт силы}; минимальное: 1,7 Н {0,17 кгс, 0,38 фунт силы}
Напряжение при проверке стартера без нагрузки	11 В
Ток при проверке стартера без нагрузки	105 А или менее
Давление компрессии	Стандартное и минимальное: см. график в оригинале (стр. 97). Макс. разница между цилиндрами: 150 кПа {1,53 кгс/см², 21,8 фунт/кв. дюйм} [200 об/мин]

Note — в оригинале глубина запрессовки переднего сальника указана по-разному: 0–0,5 мм (стр. 90 и 95) и 0–1,0 мм (стр. 96). Для сборки ориентируйтесь на процедуру (0–0,5 мм) и при необходимости уточните по оригиналу или официальной документации.

Схемы из оригинала (без изменений)



оригинал, стр. 97



оригинал, стр. 97

МОТОРНОЕ МАСЛО

Параметр	Значение
Европейская (L.H.D. Великобритания) и тайваньская спецификации — рекомендуемое	ACEA C3: 0W-30, 5W-30
— альтернативное	Mazda Original Oil Supra DPF 0W-30; Mazda Original Oil Ultra DPF 5W-30
Австралийская спецификация — рекомендуемое	ACEA C1 или JASO DL-1: 5W-30
— альтернативное	ACEA C3: 0W-30, 5W-30
Общая спецификация (L.H.D. / R.H.D.) — рекомендуемое	ACEA C3: 0W-30, 5W-30

ТОК ГЕНЕРАТОРА (справочно)

Температура окружающей среды 20 °C {68 °F}, двигатель прогрет (с i-stop, без i-ELOOP).

Частота вращения, об/мин	Напряжение на клемме 1A, В	Выходной ток генератора, А
1 000	13	125
1 000	15	128
2 000	13	148
2 000	15	163

Конец перевода.